

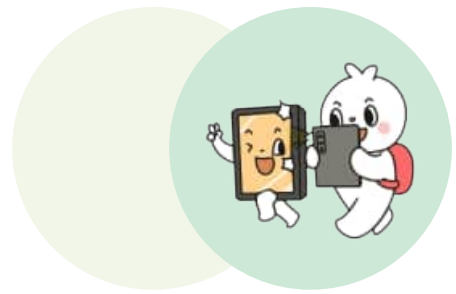
Android OS^편

디벳기기 이해하기



서울특별시교육청
SEOUL METROPOLITAN OFFICE OF EDUCATION

Contents



Chapter 1

안드로이드 디벳 알아보기

- 가. 안드로이드 디벳 종류 및 특징 ... 6
- 나. 안드로이드 디벳 주요 기능 ... 7
- 다. 안드로이드 디벳 구성품 ... 18

Chapter 2

Google Workspace 학습플랫폼

- 가. Google Workspace 학습플랫폼 이해 ... 24
- 나. 학교 Google Workspace 구축 및 관리 ... 25
- 다. Google Workspace 계정 생성 및 관리 ... 33

Chapter 3

MDM for Android

- 가. MDM 개요 ... 40
- 나. Argos MDM 시스템의 구성 알아보기 ... 41
- 다. Argos MDM 활용 방법 ... 42

Chapter 4

AMA for Android

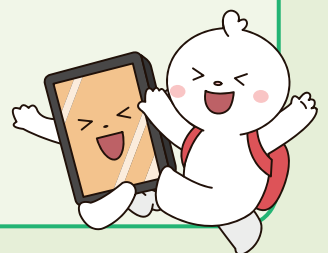
- 가. AMA 개요 ... 66
- 나. Argos AMA 활용 방법 ... 67



Chapter

1

안드로이드 디бет 알아보기



01 안드로이드 디벗 알아보기



가. 안드로이드 디벗 종류 및 특징

★ 갤럭시탭 S9 FE+ 소개

갤럭시탭은 안드로이드 OS 기반의 태블릿으로 다양한 어플리케이션의 사용과 전용 펜을 이용한 필기가 가능합니다. 갤럭시탭을 무선 AP에 연결하여 정보 검색 및 자료 공유가 가능하며, 전후면 카메라와 각종 센서(가속도, 자이로, 조도, 지자기 등)의 활용을 통해 스마트한 교육을 할 수 있습니다. 또한 USB-C 단자를 통한 외부기기 연결과 무선 미러링, 무선 공유(Near By Share, Quick Share) 등의 범용적인 확장이 가능한 학습 기기입니다.

★ 갤럭시탭 S9 FE+ 하드웨어

▶ 갤럭시탭 S9 FE + 외관 및 제품 스펙

■ 각 외부 부분별 명칭 및 기능



- 스피커 : 영상 및 음악 등의 소리를 송출합니다.
- 마이크 : 소리를 녹음할 수 있습니다.
- 측면버튼
 - 꺼진 상태에서 짧게 눌러 전원을 켤 수 있습니다.
 - 켜진 상태에서 길게 눌러 빅스비를 호출할 수 있습니다.
 - 측면버튼 + 볼륨(하) 버튼 함께 길게 누르기 : 전원을 끌 수 있습니다.
 - 측면버튼 + 볼륨(하) 버튼 함께 짧게 누르기 : 화면 캡처가 가능합니다.
- 볼륨버튼 : 스피커를 통해 나오는 소리를 조절할 수 있습니다.
- 전/후면 카메라 : 사진 또는 영상을 촬영할 수 있습니다.
- 펜 거치 : 스타일러스 펜을 거칠 수 있습니다.
- USB-C : 배터리를 충전하거나 외부 장치와 연결할 수 있습니다.



[강제로 재부팅하기]: 제품이 동작하고 아무 반응이 없으면 측면버튼+볼륨(하) 버튼을 7초이상 눌러 재부팅이 가능합니다.

■ 제품 스펙

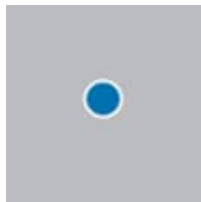
프로세서	옥타코어 2.0GHz(최대 2.4GHz)
운영체제	Android
메모리	8GB
저장장치	128GB(외장메모리 지원, MicroSD 최대 1TB)
무선연결방식	802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4Ghz+5Ghz, Bluetooth v5.3
디스플레이	12.4인치 (315mm), WQXGA(2560×1600) TFT, 터치스크린
카메라	전면 12.0MP 화소, 후면 8.0MP + 8.0MP 화소 오토 포커스, 동영상 녹화 해상도 UHD 4K(3840×2160, 30fps)
배터리/어댑터	10090mAh / USB-C
센서	가속도 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 조도 센서, 홀 센서, 지문 센서
기타	스타일러스 펜(S-pen)
크기 및 무게	185.4×285.4×6.5(mm), 627g

나. 안드로이드 디벳의 주요 기능

★ 터치화면 조작하기

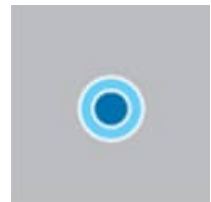
[누르기]

화면을 가볍게 누르세요



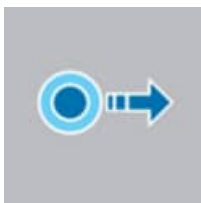
[길게 누르기]

화면을 2초 이상 길게 누르세요



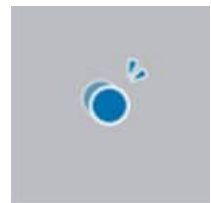
[끌기]

이동할 항목을 길게 누른 채 원하는 위치로 끌어다 놓으세요



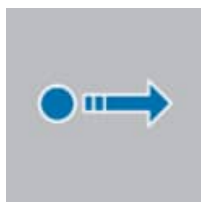
[두 번 누르기]

화면을 연속으로 두 번 누르세요



[밀기]

화면을 상하좌우로 미세요



[두 손가락을 벌리고 모으기]

화면을 두 손가락으로 누르고 그림과 같이 손가락을 벌리거나 모으세요.



★ Edge(엣지) 패널

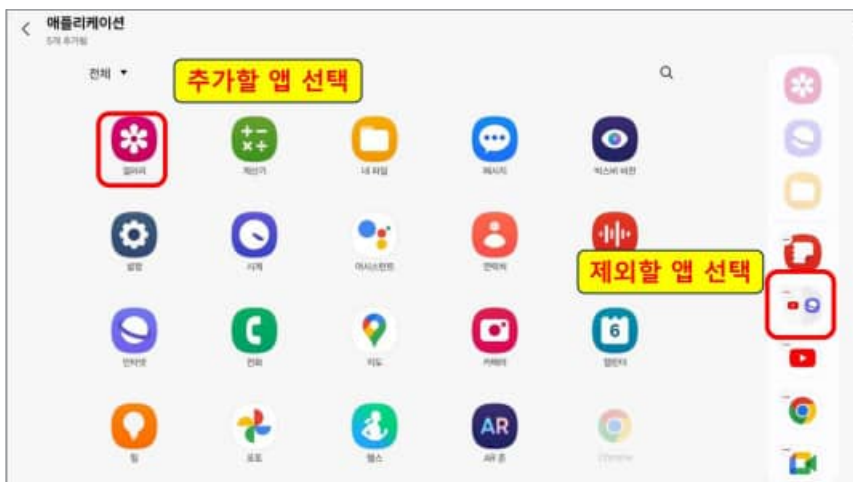
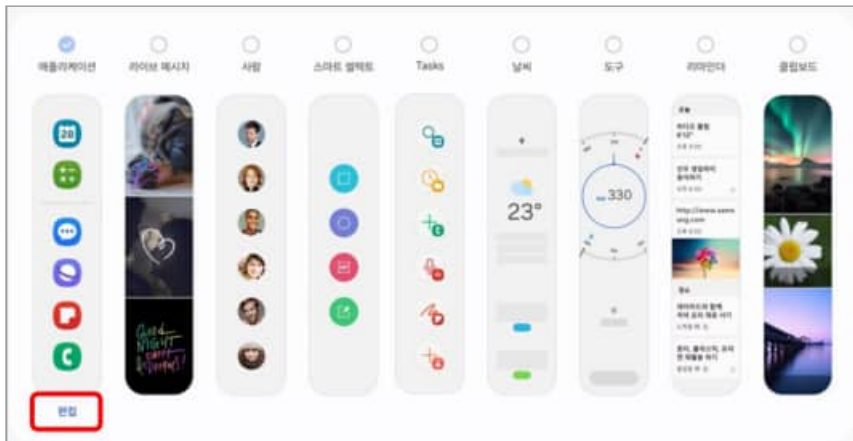
Edge 패널을 이용하여 자주 사용하는 앱이나 기능을 실행할 수 있습니다. 화면 가장자리에 위치한 패널 핸들을 안쪽으로 스와이프하여 등록해 놓은 앱이나 기능을 실행할 수 있습니다.

패널이 나타나지 않는 경우, [설정 - 디스플레이 - Edge 패널]의 스위치를 눌러 기능을 활성화하면 됩니다.



▶ 패널 스타일 편집하기

[설정 - 디스플레이 - Edge 패널 - 패널]로 들어가, 다양한 패널들을 조합할 수 있고, 애플리케이션의 [편집]을 눌러 필요한 앱을 즐겨찾기 할 수 있습니다.

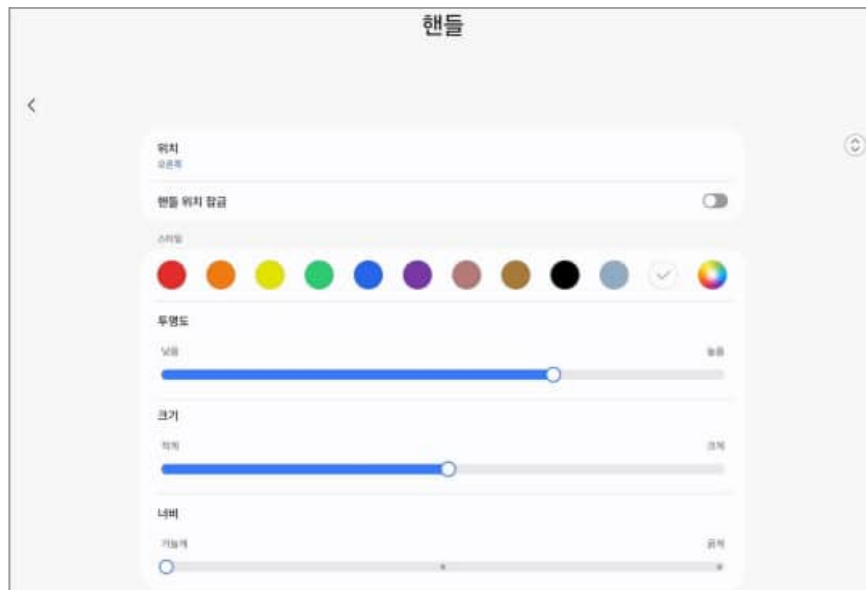


Tip

패널에 추가될 수 있는 앱은 최대 22개입니다.

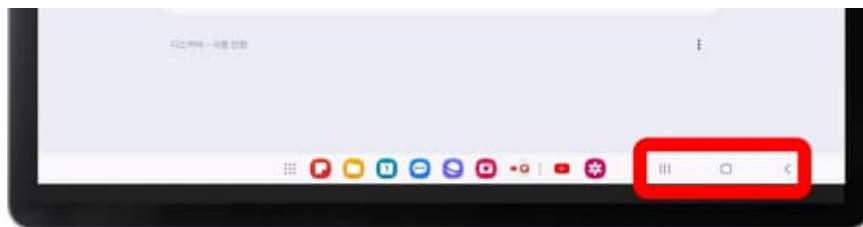
▶ 핸들 스타일 변경하기

[설정 - 디스플레이 - Edge 패널 - 핸들]로 들어가, 핸들 위치, 색상, 투명도, 크기, 너비 등을 변경할 수 있습니다.



★ 내비게이션 바(소프트웨어 버튼)

소프트웨어 버튼은 최근 앱 버튼, 홈 버튼, 뒤로가기 버튼으로 기본 설정되어 있습니다. 실행 중인 앱 및 상황에 따라 기능이 달라질 수 있습니다.

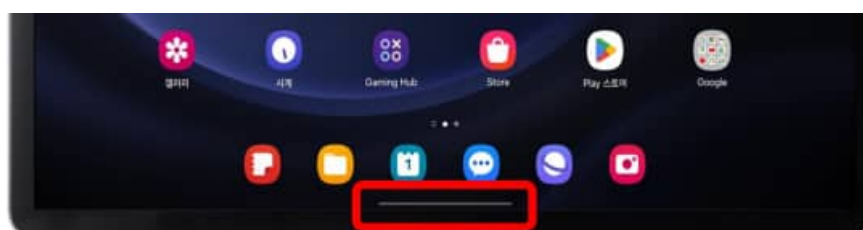


- 최근 앱 (|||) : 짧게 누르면 최근에 실행한 앱 목록이 나타납니다.
- 홈 (○) : 짧게 누르면 홈 화면으로 돌아갑니다. / 길게 누르면 Google 어시스턴트 앱이 실행됩니다.
- 뒤로가기 (<) : 짧게 누르면 이전 화면으로 전환됩니다.

▶ 내비게이션 바 숨기기

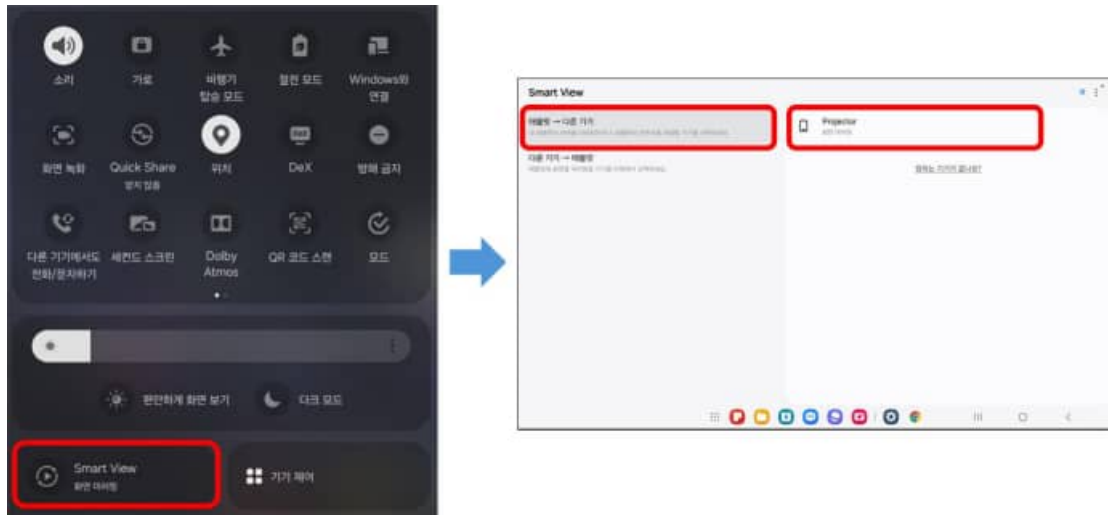
화면에 내비게이션 바가 나타나지 않도록 설정하여 더 넓은 화면으로 콘텐츠를 확인하거나 앱을 사용할 수 있습니다.

[설정 → 디스플레이 → 내비게이션 바]를 선택한 후 [내비게이션 스타일] 항목에서 [스와이프 제스처]를 선택하세요.



★ Smart View - 무선 미러링

스크린 미러링을 지원하는 TV나 모니터에 연결해 제품의 화면을 큰 화면에서 감상할 수 있습니다. 알림창을 연 후 알림창을 아래로 밀고 [Smart View]를 선택한 후 목록에서 연결하고자 하는 기기를 선택하면 됩니다.



★ Quick Share

콘텐츠를 Wi-Fi 다이렉트나 블루투스 등으로 주변 기기와 공유할 수 있습니다.

▶ 검색 허용 범위 설정하기

다른 기기에서 내 태블릿을 검색하거나 파일을 보낼 수 있도록 허용할 범위를 설정할 수 있습니다.



- 알림창을 연 후 알림창을 아래로 밀고 [Quick Share]를 누르세요.
- 원하는 항목을 선택하세요.
 - 받지 않음 : 다른 기기에서 내 태블릿을 검색할 수 없습니다.
 - 저장된 연락처만 : 연락처에 저장된 사용자 중 삼성 계정 사용자하고만 공유할 수 있습니다.
 - 주변에 있는 사람 : 주변에 있는 모든 사람과 공유할 수 있습니다.

▶ 콘텐츠(이미지, 파일 등) 공유하기

- 전송하고자 하는 콘텐츠에서 < (공유) 버튼을 누른 후, [Quick Share]를 선택하세요. 콘텐츠를 전송할 주변 기기를 선택하세요.

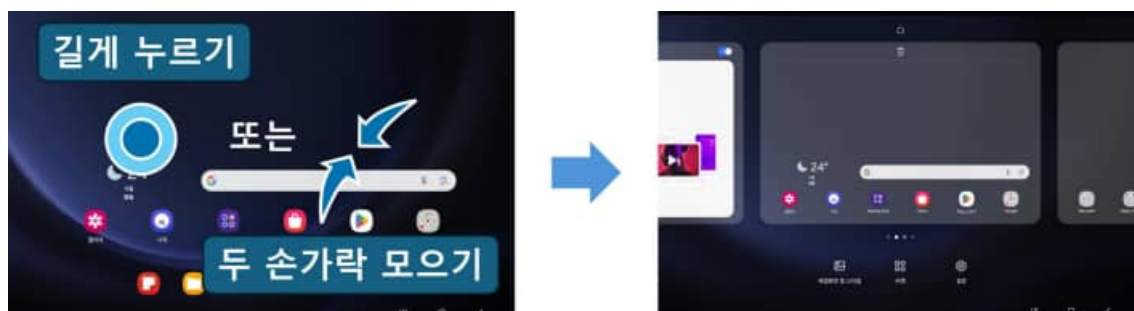


- 콘텐츠를 전송할 주변 기기를 선택한 후, 전송받는 기기에서 파일 전송 요청을 [수락]하세요.



★ 홈 화면 편집하기

홈 화면에서 빈 공간을 길게 누르거나 화면을 두 손가락으로 누른 상태에서 오므리면 편집 메뉴가 나타납니다. 배경 화면을 설정하거나 위젯을 추가하는 등 홈 화면을 편집할 수 있습니다. 또한 홈 화면의 페이지를 추가 및 삭제하거나 이동할 수도 있습니다.



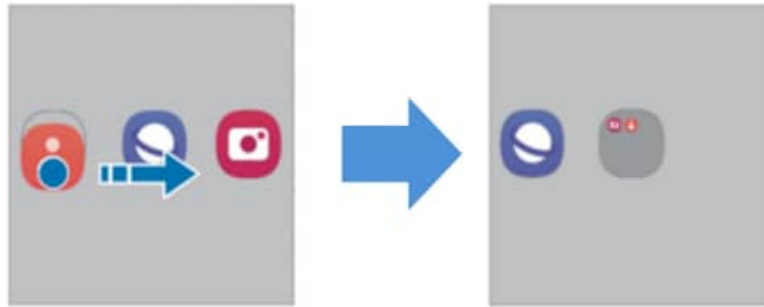
- 페이지 추가: 화면을 밀어 맨 오른쪽으로 이동한 후 (+) 누르세요.
- 페이지 이동: 이동할 페이지를 원하는 위치로 끌어다 놓으세요.
- 페이지 삭제: 삭제할 페이지의 (🗑️) 누르세요.



Quick Share는 TV나 SmartThings를 지원하는 기기입니다. 동영상 전송도 지원은 되나, TV로 동영상을 감상할 경우, Smart View 기능을 사용하세요.

★ 앱 폴더 추가하기

앱을 다른 앱 위로 끌어다 놓으세요. 선택된 앱이 담긴 새 폴더가 생성됩니다. 폴더 이름을 입력하려면 폴더 이름을 누른 후 이름을 입력하세요.

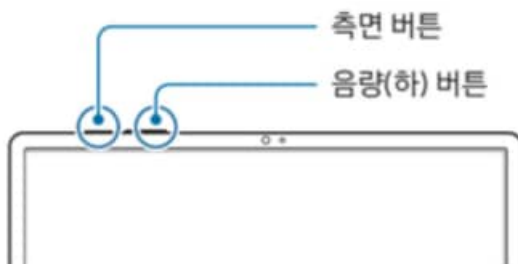


- 폴더에 앱 추가하기
 - 폴더에서 (+) 누르세요. 추가할 앱을 선택한 후 완료를 누르세요. 또는 앱을 폴더 위에 끌어다 놓으세요.
- 폴더 밖으로 앱 이동하기
 - 폴더에서 앱을 밖으로 꺼내려면 앱을 길게 누른 후 이동하세요.
- 폴더 삭제하기
 - 폴더를 길게 누른 후 폴더 삭제를 선택하세요. 폴더를 삭제해도 폴더에 포함된 앱은 앱스 화면에서 계속 사용할 수 있습니다.

★ 화면 캡처 및 화면 녹화

▶ 화면 캡처

사용 중에 원하는 화면을 캡처하여 그림을 그리거나 메모를 하고 캡처 화면을 자르고 공유하는 등 다양하게 활용할 수 있습니다.



- 하드웨어 버튼으로 캡처: 측면 버튼과 음량(하) 버튼을 동시에 누르기.
- 손으로 밀어서 캡처 : [설정]을 열고 [유용한 기능 → 모션 및 제스처]를 선택한 후 [손으로 밀어서 캡처]의 스위치를 눌러 기능을 켜세요. 손을 옆으로 세운 후 손날로 화면을 오른쪽 또는 왼쪽으로 미세요.

▶ 화면 캡처 메뉴



- : 웹 페이지와 같이 화면 아래쪽에 내용이 더 있을 경우 스크롤해서 캡처할 수 있습니다. 누르면 화면이 아래로 자동 스크롤되고 콘텐츠가 추가로 캡처됩니다.
- : 캡처 화면에 그림을 그리거나 메모를 하고, 캡처 화면에서 원하는 영역만 잘라낼 수 있습니다. 잘라낸 영역은 갤러리에서 확인할 수 있습니다.
- : 캡처 화면에 태그를 추가할 수 있습니다. 태그로 검색하려면 갤러리에서 누르세요. 태그 목록을 확인하고, 원하는 캡처 화면을 찾을 수 있습니다
- : 캡처 화면을 공유합니다.
- : 캡처한 영역 안에 텍스트가 포함된 경우, 텍스트만 인식하여 추출할 수 있습니다.

▶ 화면 녹화



알림창을 연 후 알림창을 아래로 밀고 (화면 녹화)를 누르고, 소리 설정 옵션을 선택한 후 녹화 시작을 누르세요. 화면에 카운트 표시가 나타난 후 녹화가 시작됩니다. 녹화를 종료하려면 누르세요. 녹화한 화면은 갤러리에서 확인할 수 있습니다.



- 화면에 글씨를 쓰거나 그림을 그리려면 누르세요.
- 화면에 S펜 포인터가 나타나게 하려면 누르세요.
- 내 모습을 함께 녹화하려면 누르세요.



동영상 재생 중 캡처하고 싶은 콘텐츠가 있는 경우, 에어 커맨드에서 스마트 셀렉트를 선택해 캡처 가능합니다.

★ 멀티 윈도우

멀티 윈도우를 사용하면 화면을 분할 해 최대 세 개의 앱을 동시에 실행하거나, 팝업창으로 여러 개의 앱을 동시에 실행할 수 있습니다.



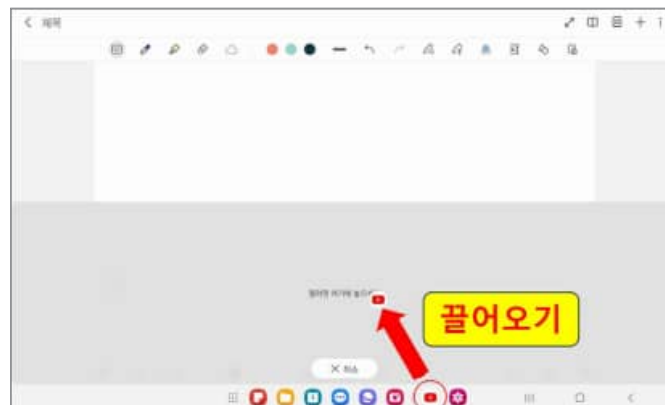
분할 화면



팝업 화면

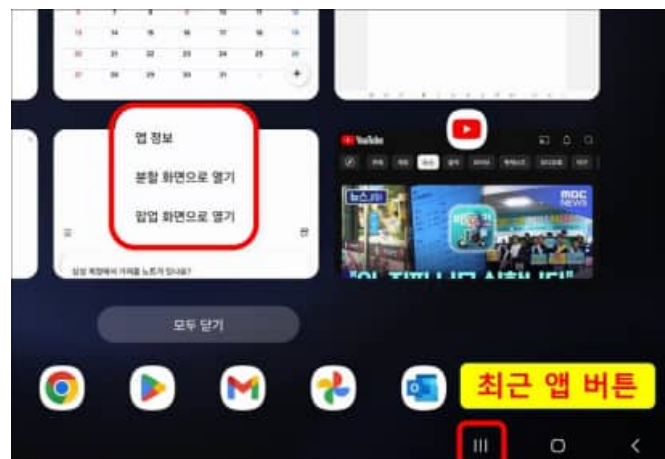
▶ 태스크바에서 실행하기

앱 실행 중 태스크바에서 함께 실행할 앱을 위쪽으로 끌어 원하는 위치에 놓으세요



▶ 최근 앱 버튼으로 실행하기

최근 앱 버튼을 눌러 최근 실행한 앱 목록을 여세요. 원하는 앱의 아이콘을 누른 후 분할 화면으로 열기 또는 팝업 화면으로 열기를 누르세요.



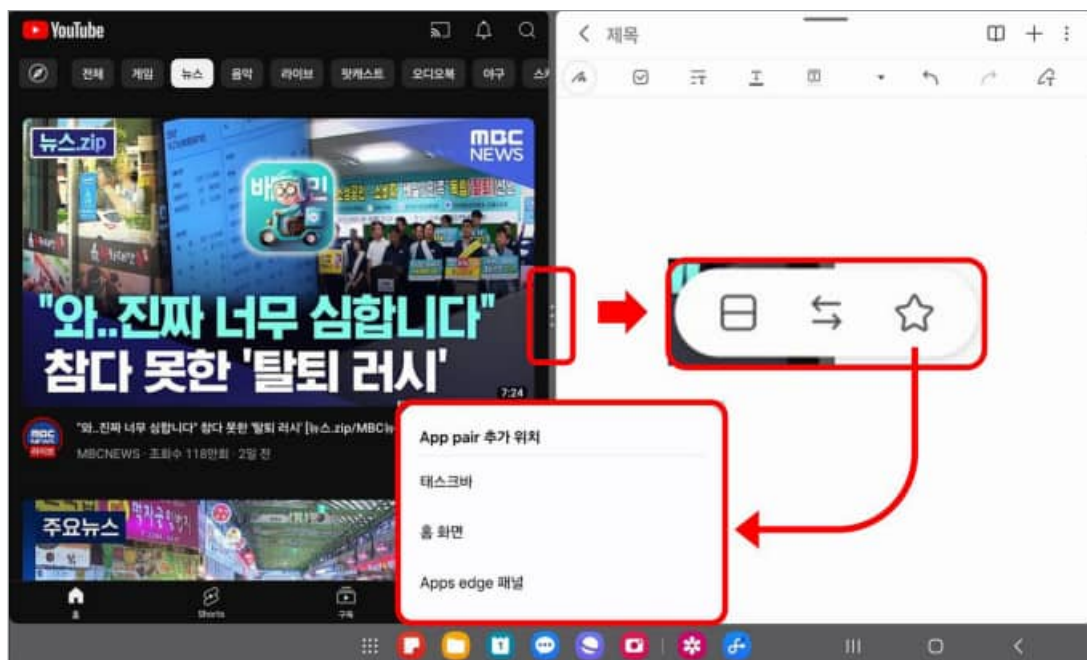
▶ 멀티 윈도우 메뉴 사용하기

멀티 윈도우 핸들을 누르면 사용할 수 있는 메뉴가 표시됩니다.



▶ 분할 화면 창 크기 조절 및 즐겨찾기 구성

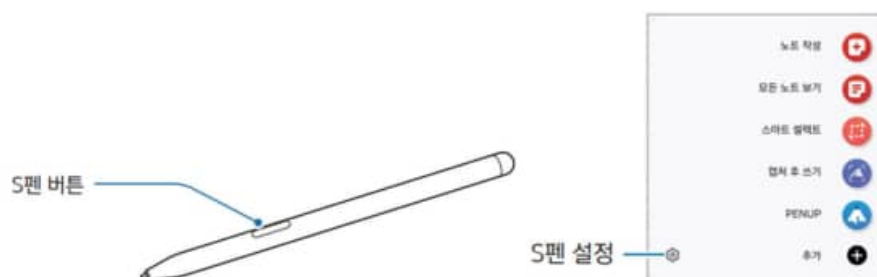
분할 창 사이에 있는 동그라미 아이콘을 누른 채 이동하면 분할 화면의 창 크기 조절, 상하좌우 위치를 전환할 수 있으며, 동그라미 아이콘을 눌러 ☆을 누르면 현재의 분할 화면에 사용되는 앱이 앱 조합(App pair)으로 설정되어 홈화면이나 태스크바, Edge 패널에 추가할 수 있습니다.



★ S-펜의 유용한 기능 : [설정 → 유용한 기능 → S-펜 → 각 기능 활성화]

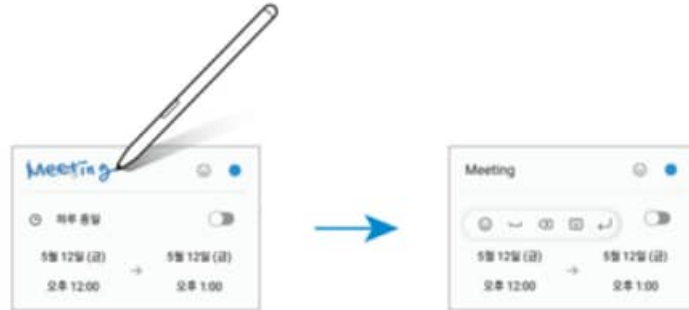
▶ 에어 커맨드(스마트 셀렉트, 빅스비 비전, 번역기 등)

에어 커맨드를 실행하려면 S-펜을 화면에 가까이 가져간 후 S-펜 버튼을 눌렀다 떼세요. 또는 화면 위에 S-펜을 가까이 가져간 후 에어 커맨드 아이콘(📎)을 S-펜으로 누르고, 원하는 기능이나 앱을 실행하세요.



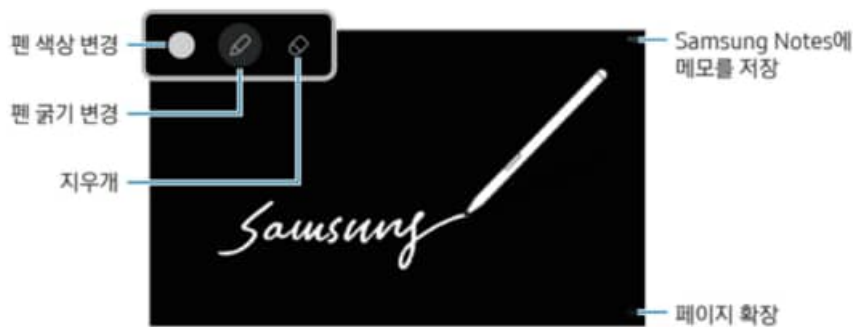
★ S펜으로 텍스트 입력

S펜으로 작성한 손글씨가 텍스트로 변환되도록 설정할 수 있습니다. 주소창이나 검색창 등의 텍스트 입력란에 S펜으로 손글씨를 작성하세요. 손글씨가 바로 텍스트로 변환됩니다.



▶ 꺼진 화면 메모

화면을 꺼지 않고도 S펜으로 메모를 작성할 수 있습니다. 화면이 꺼진 상태에서 S펜 버튼을 누른 채 화면을 두 번 누르세요. 메모를 작성한 후 저장을 누르면 Samsung Notes에 저장됩니다. 삼성 노트를 설치할 경우 S펜 설정에서 활성화시킬 수 있습니다.



▶ 퀵 노트

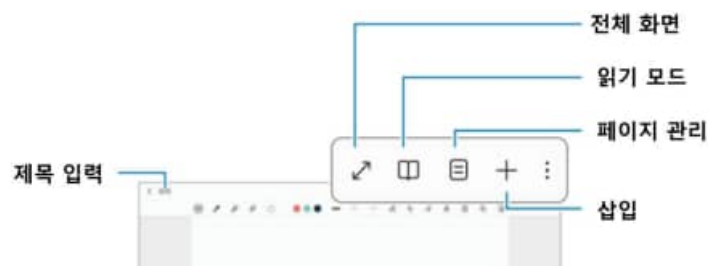
펜 버튼을 누른 상태에서 S펜으로 화면을 두 번 두드리면 새 노트를 바로 작성할 수 있습니다.

★ Samsung Notes(삼성 노트)

키보드로 입력하거나 손글씨를 쓰고 그림을 그려 노트를 만들 수 있습니다. 이미지나 음성 녹음을 노트에 삽입할 수도 있습니다.

▶ 노트 생성하기

Samsung Notes 앱을 실행해 우측 하단의  누른 후 노트를 생성하세요. 상단 좌측에는 제목을 입력할 수 있고, 우측에는 메뉴 버튼이 있습니다.



▶ 손글씨 입력하기

노트 작성 화면에서 손글씨로 내용을 작성하거나 그림을 그리세요.



화면을 두 손가락으로 누른 상태로 퍼서 확대하면 손글씨를 더 크게 입력할 수 있습니다.
손가락 입력이 안 되는 경우 메뉴의 [손가락으로 그리기 켜기]를 선택하세요.

▶ 콘텐츠 삽입하기

노트 작성시 다양한 콘텐츠를 삽입할 수 있습니다. 메뉴의 + 누르고 이미지, 카메라, 스캔, PDF, 음성 녹음, 오디오 파일, 그림판, 텍스트 상자를 추가할 수 있습니다.



- PDF : 교과서나 활동지를 PDF로 삽입하여 PDF 위에 필기나 메모를 할 수 있습니다.
- 음성녹음 : 노트 작성 시 음성을 녹음하면 작성한 필기 내용과 녹음이 동기화됩니다.
- ▶ 눌러 녹음을 재생하면, 녹음 시 작성한 필기 내용이 타임라인에 맞춰 화면에 같이 표시됩니다.

★ 다른 기기 충전 및 유선 연결하기

USB 케이블을 연결해 다른 기기의 배터리를 충전할 수 있습니다. 태블릿의 USB 케이블로 다른 기기와 태블릿을 연결하세요. 기기 종류에 따라 USB 커넥터(CtoC, CtoA, CtoHdmi 등)가 필요할 수 있습니다. 배터리 충전이 시작되면 다른 기기의 화면에 충전 아이콘이 나타납니다.



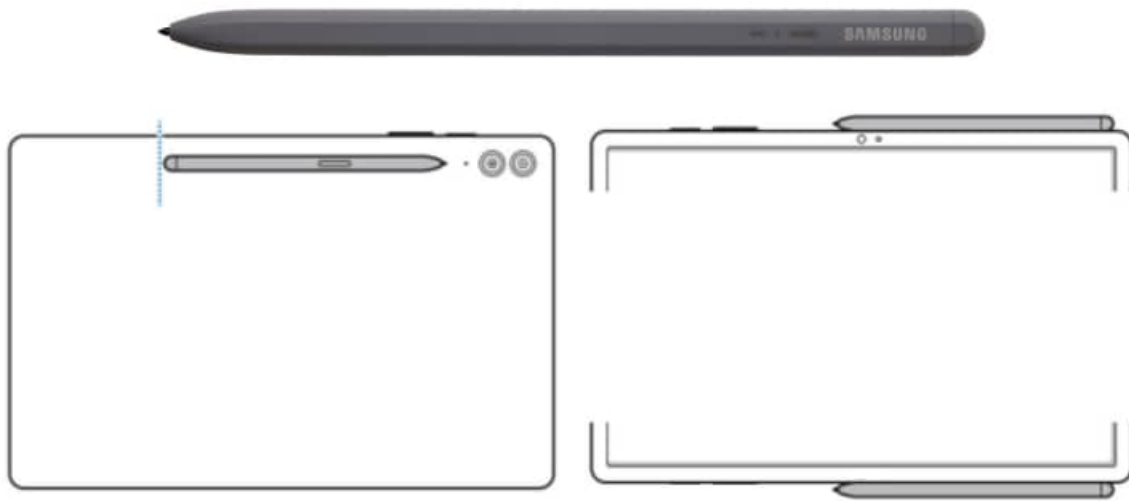
태블릿에 나타나는 앱 선택 팝업창은 데이터 이동을 위한 것이므로 선택하지 마세요.

다. 안드로이드 디벗 구성품



안드로이드 디벗 구성품은 디벗 본체, 스타일러스 펜(S-Pen), USB-CtoC 케이블, 25W 고속 충전기, 포고핀 키보드 커버, 유선미러링용 CtoHDMI 컨버터로 이루어져 있습니다.

★ S펜



삼성 S펜은 디벗 기기 상단과 하단, 그리고 후면에 자석으로 탈부착이 가능합니다. 갤럭시탭 S9과는 달리, FE 버전에 포함된 S펜은 배터리 충전이 별도로 필요하지 않습니다. 펜촉이 완전히 부러지면 펜촉 교체가 어려우므로 펜촉이 흔들거리고 터치 기능 작동이 되지 않으면 즉시 교체를 하는 것이 좋습니다.



학교 예산으로 여분의 펜촉을 구비해 두면, 즉각적인 조치가 가능합니다.

★ USB-CtoC 케이블 & 고속충전기

USB 케이블은 CtoC 타입이며, 고속충전이 지원되는 충전기가 함께 지급됩니다.



충전보관함이 각 학급별로 설치되기 때문에 학교에서는 개별적으로 고속 충전기를 사용하지 않도록 지도해주세요.

★ 포고핀 키보드 커버



포고핀 키보드 커버는 별도의 충전이 필요 없으며, 태블릿과 연결만 되면 언제든지 사용할 수 있습니다. 또한 페어링이 필요한 블루투스 키보드와는 달리 포고핀에 직접 연결되는 방식으로 무선 연결 오류가 발생하지 않습니다.

▶ 키보드 연결 방법



키보드 커버를 펼친 후 포고핀이 위치한 ... 홀에 태블릿 하단을 끼워 연결합니다.

▶ S펜 거치 공간



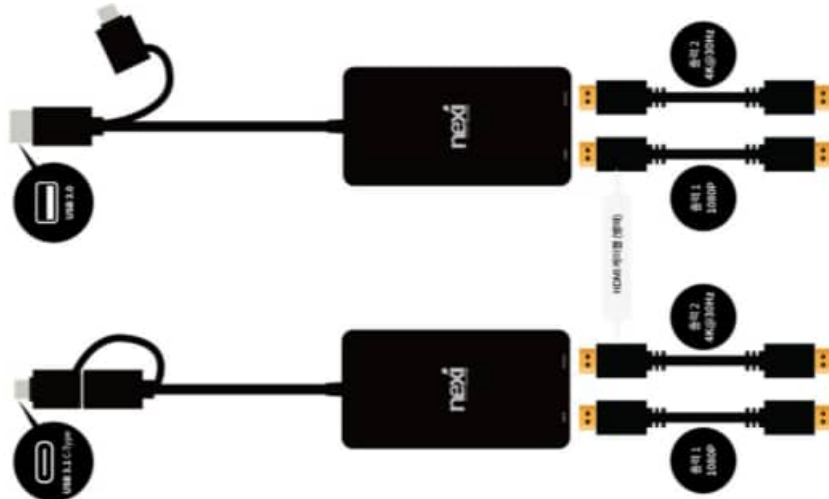
키보드 커버의 중앙에 S펜을 거치할 수 있는 펜슬롯이 내장되어 있습니다.

★ 유선 미러링용 CtoHDMI 컨버터

갤럭시탭 S9 FE+의 USB-C 포트는 DP Alt Mode(DisplayPort Alternate Mode)를 지원하지 않아 일반적인 USB-C to HDMI 젠더로는 유선 미러링이 되지 않습니다. 이를 해결하기 위해 별도의 USB-C to HDMI 컨버터가 기기 보급 시 함께 배부되며, 디벳 기기에 ‘SMI InstantView’ 앱을 설치하여 사용합니다.

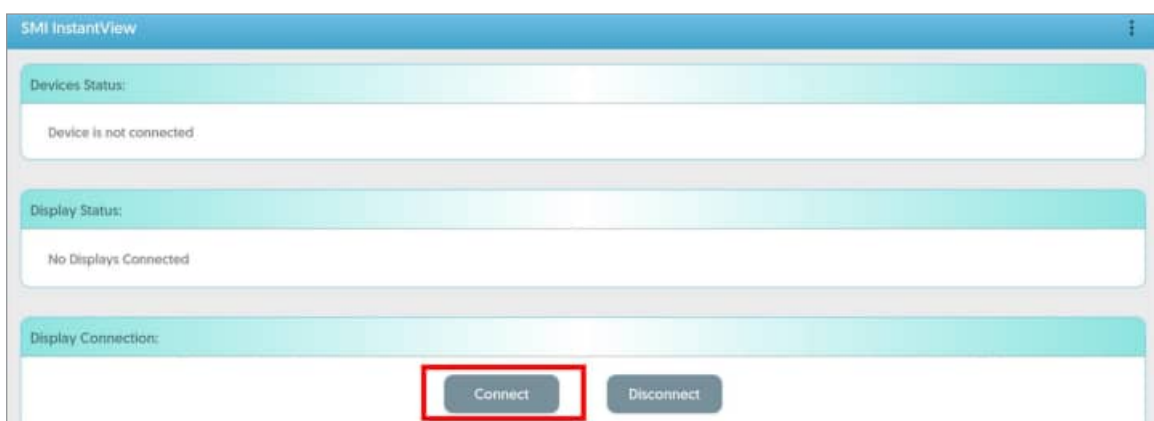


▶ USB-C to HDMI 컨버터 연결 방법



▶ SMI InstantView 앱 설치 및 사용 방법

플레이스토어에서 ‘SMI InstantView’ 앱을 검색 후 설치합니다. 설치된 스마트폰, 태블릿과 연결 후 장치 연결에 대한 접속 권한 허용에 대해 확인을 눌러줍니다. 앱을 실행시킨 후 [Connect] 버튼을 누른 후 확인 버튼을 누르거나, 팝업창으로 뜬 [시작하기] 버튼을 눌러 화면을 출력합니다.



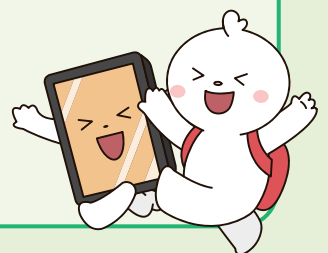
스마트 TV의 경우에는 디벳 기기의 스마트 뷰(SmartView)를 통해 무선 미러링이 가능하며 여러 화면(데스크탑, 디벳 기기, 전자칠판 등)을 제어하기 위해 유선 미러링을 이용할 수 있습니다. HDMI분배기를 이용하여 교실 내에 여러 화면을 송출할 수 있습니다. 대부분의 전자칠판에는 EsharePro앱이 설치되어 있어 디벳 기기에 Eshare 앱을 설치하여 사용하면 무선 미러링이 가능합니다.



Chapter

2

Google Workspace 학습플랫폼



02 Google Workspace 학습플랫폼



가. Google Workspace 학습플랫폼 이해

★ 개념

- Google Workspace for Education은 구글에서 제공하는 Gmail, Classroom, Drive, Docs, Sheets, Slide, Forms, Meet, Sites 등 다양한 도구를 활용하여 교육환경을 관리하고, 맞춤설정과 공동작업을 온라인상에서 가능하게 하여 시공간의 제약을 최소화할 수 있는 디지털 교육 도구입니다.
- 안드로이드 기반 디벗은 구글 계정을 통해 구글의 여러 기능들을 활용하게 됩니다.

★ 필요성

- 학생 개인 계정을 사용할 경우 일괄적인 관리가 어렵고, 특히 자녀 계정으로 설정된 경우 특정 서비스를 사용하기 위해 매번 보호자의 동의를 구해야 합니다.
- 구글 계정이 없는 학생의 경우 새로 가입해야 하며, 이 과정 또한 부모님의 동의가 필요하여 이와 관련된 시간과 노력이 소요됩니다.
- Google Workspace for Education을 학교별로 구축하면 구글 사용자 계정 일괄 생성 및 정책 설정 등이 가능합니다.

★ 학교 계정 생성의 편리성

- 각 학교의 도메인으로 구글 계정을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 학교 도메인이 abc.ms.kr 인 경우, student@abc.ms.kr과 같은 계정을 자유롭게 생성할 수 있습니다.
- Classroom, Gmail, Drive 등 거의 모든 구글 서비스를 제약 없이 이용할 수 있으며 학교당 100TB 용량이 부여됩니다.
- 학생 및 교사 계정을 직접 생성하고 관리할 수 있습니다.
- 계정별 서비스 정책을 수립하고 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 그룹이나 계정의 유튜브 사용 가능 여부를 관리자가 직접 지정할 수 있습니다.

★ 사전 준비 사항

- Google Workspace for Education은 2024년 기준 교육기관에서 무료로 사용할 수 있습니다.
- 학교 공식 웹사이트의 도메인을 확인합니다. 대부분의 학교는 교육청의 웹호스팅 학교 홈페이지 서비스를 이용하기 때문에 sen.ms.kr 또는 sen.hs.kr로 끝나는 도메인을 갖게 됩니다. 만약 학교 홈페이지의 도메인이 'test.sen.ms.kr' 이라면 'example@test.sen.ms.kr'이라는 계정을 사용하게 됩니다.



구글 클래스룸(LMS) 활용 방법 및 진급, 전출/입 등 상황에 따른 계정 관리, 교사 전출/전입 처리하는 방법은 [서울시교육청홈페이지 - 교육정보 - 디벗 지원 자료 - 61번 - 2024 하반기 디벗 도움자료(플랫폼 매뉴얼)-디벗 플랫폼 매뉴얼_구글 워크스페이스]를 참고하시기 바랍니다.

나. 학교 Google Workspace 구축 및 관리

★ 학교(관리자) 계정 생성하기

▶ 공식 시작 가이드 주소입니다.

- https://edu.google.com/intl/ALL_kr/

▶ [시작하기] 버튼을 클릭합니다.



기존 학교 관리자 계정이 있을 가능성이 있으므로 전임 정보부장이나 서울시교육청교육연구정보원 교수학습정보부에 문의하면 됩니다.



- ① 다음 화면에서 기관이름, 학생 및 직원 수, 학교 유형을 입력하고 다음을 클릭
- ② 담당자의 성과 이름, 연락가능한 이메일 주소와 기관 전화번호 입력
- ③ 학교 홈페이지의 도메인을 계정으로 사용하므로, '예, 사용할 도메인이 있습니다.'를 선택
- ④ 도메인 이름은 학교홈페이지 주소를 입력(http:// 제외)

① 시작하기

기관 이름

학생 및 직원 수
선택하세요.

기관에서 어떠한 유형의 교육을 제공하나요?
확실하지 않으신가요? 자세히 알아보기

☐ 초·중·고등교육
학교, 초·중·고등학교, 고등학교 포함

☐ 고등교육
대학, 직업 학교, 대학원 포함

지역
대한민국

다음

② 연락처 정보를 입력하세요.

계정을 만드는 사용자는 Google Workspace 계정 관리자가 됩니다. ⑦

성

이름

현재 이메일 주소

기관 전화번호

다음

③ 기관에서 도메인을 소유하고 있나요?

기관의 이메일 및 Google Workspace 계정을 설정하려면 example.edu와 같은 도메인이 필요합니다. ⑦

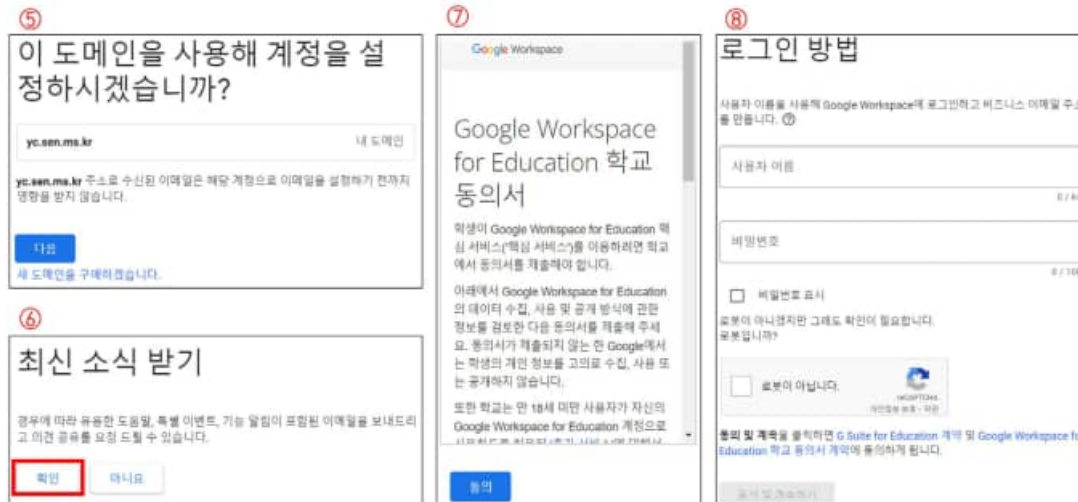
☒ 예, 사용할 도메인이 있습니다. ☐ 아니요, 도메인이 필요합니다.

④ 기관의 도메인 이름은 무엇인가요?

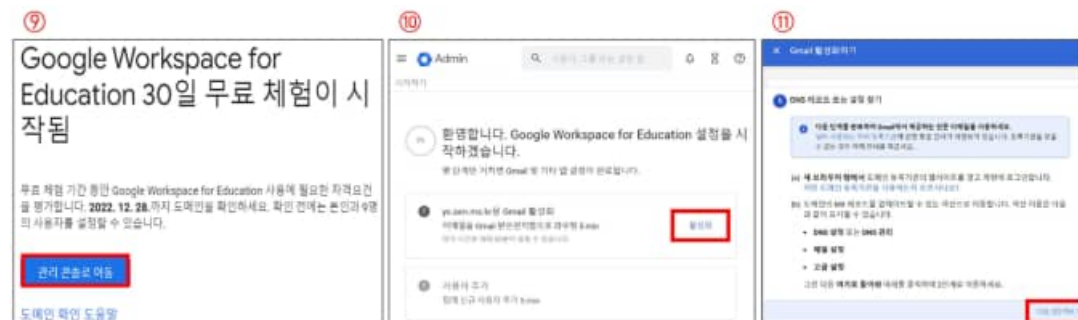
기관의 도메인 이름을 입력하세요. info@example.edu와 같은 닷컴 이메일 주소를 설정하는 데 사용합니다. 나중에 귀하의 기관에서 이 도메인을 소유하고 있는지 확인하는 과정을 안내해 드립니다. ⑦

도메인 이름
예: example.edu

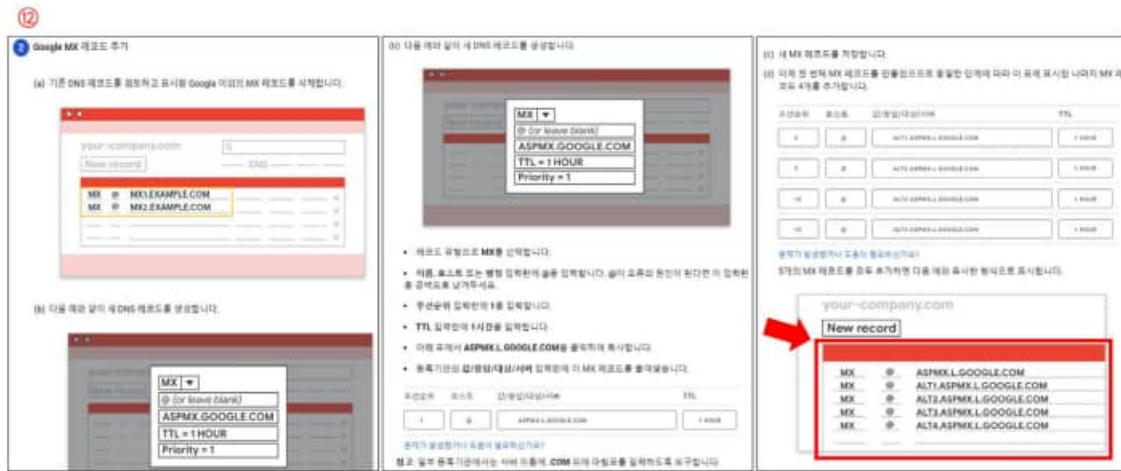
- ⑤ 도메인 확인 후 다음을 클릭
- ⑥ 최신 소식 받기 확인 클릭(이메일로 서비스 변동 알람 수신 가능)
- ⑦ 학교 동의서 내용 확인 후 동의 클릭
- ⑧ 사용자 이름은 담당자가 바뀔 것을 고려하여 'admin'으로 생성하는 것을 추천, 비밀번호 입력 후 로봇 체크까지 하신 후 계속하기 클릭



- ⑨ 계정 생성이 완료되면 30일 무료체험 문구가 뜬, '관리콘솔로 이동' 클릭
- ⑩ 관리콘솔로 이동하여 로그인 진행, 새 계정 시작까지 동의 후 'Gmail 활성화' 클릭(도메인용 Gmail 활성화 단계, MX레코드를 통해 도메인이 교육기관용이 맞는지 확인하는 과정)
- ⑪ '다음 2단계로 이동' 클릭



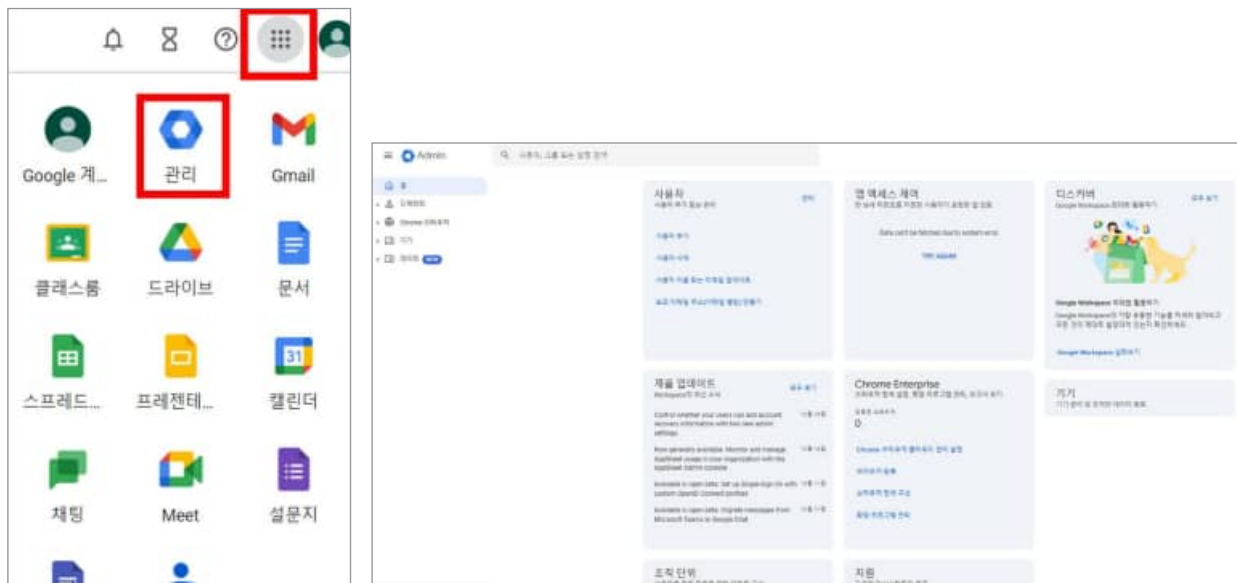
- ⑫~⑬ MX 레코드를 확인 후
- ⑭~⑮ 학교 도메인 관리자에게 MX 레코드 등록을 요청
 - 관리자가 교육연구정보원인 경우(학교명.sen.ms.kr 등) 학교에서 교육연구정보원 교수학습정보부로 '학교홈 페이지 통합도메인 레코드 등록 신청서'를 작성하여 공문 발송
 - 신청서 양식은 학교홈페이지 관리자 페이지 → 운영지원 → 공지사항(27번 게시글) 참고
- ⑯~⑰ 담당부서(서울교육연구정보원 인프라운영과)에서 DNS 서버에 레코드 등록 및 승인절차가 완료된 후 모든 기능 사용 가능
 - 가입 진행 시 넣은 이메일 주소로 구글이 라이선스 변경(평가판 → 정식) 방법이 발송됨. 해당 내용 참고하여 구글에 요청
 - * 도메인 관리자가 사설업체인 경우(학교명.es.kr/학교명.ms.kr/학교명.hs.kr 등)
 - 사설업체에 MX 레코드 등록 요청



★ Google Workspace 관리 콘솔(관리자 역할)

- 관리 콘솔에서 관리자는 사용자 계정 생성 및 삭제, 비밀번호 변경, 그룹 및 조직단위 구성, 그룹별 액세스 권한 및 관리자 권한 부여와 같은 디렉터리 관리 기능과 사용자 앱 배포, 크롬 브라우저 북마크 배포 등 워크스페이스에 소속된 계정의 모든 측면을 관리할 수 있습니다.

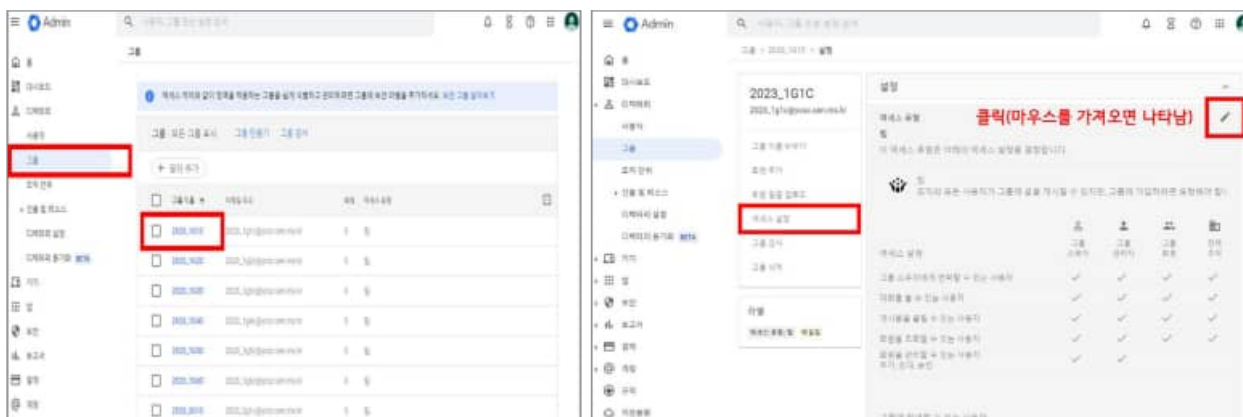
- <http://admin.google.com>에서 관리 콘솔에 접근할 수 있으며, 관리자 권한을 가진 계정으로 로그인하면 관리 콘솔 화면이 보입니다.



- 위 화면은 최고 관리자 계정으로 admin.google.com에 로그인 할 경우에 보이는 화면입니다. 해당 페이지는 관리자 권한을 가진 아이디로만 접속이 가능하며, 최고 관리자의 경우 다음 메뉴가 모두 보이며, 중간 관리자의 경우 할당받은 권한의 메뉴만 보입니다.

★ 그룹 설정

- [그룹]은 사용 권한 관리나 클래스 초대, 그룹별 이메일 발송을 위한 학년별, 학급별 단위 관리를 위해 주로 사용됩니다.
- 학년별, 학급별로 그룹을 묶어 놓으면 클래스룸에서 그룹별 동시 초대가 가능합니다.
- 그룹명을 클릭하면 그룹 이름 바꾸기, 회원 관리, 액세스 설정을 할 수 있습니다.



- [액세스 유형](공개, 팀, 공지 전용, 제한됨, 사용자 지정)을 통해 그룹 회원의 유형을 지정하여 액세스 범위를 설정할 수 있습니다. 각 학교 교육 상황에 알맞은 액세스 유형을 설정하면 됩니다.

액세스 유형
소유한 액세스 그룹 회원의 유형을 지정합니다. 자세히 알아보기
참고: 외부 회원은 그룹 회원을 보거나 그룹 콘텐츠를 검색할 수 없습니다.

☒ 공개 ☐ 팀 ☐ 공지 전용 ☐ 제한됨 ☐ 사용자 지정

공개
조직의 모든 사용자가 그룹에 글을 게시하고 그룹에 가입할 수 있습니다.

액세스 설정

	그룹 소유자	그룹 관리자	그룹 회원	전체 조직
그룹 소유자에게 연락할 수 있는 사용자	✓	✓	✓	✓
대화를 볼 수 있는 사용자	✓	✓	✓	✓
게시물을 올릴 수 있는 사용자	✓	✓	✓	✓
회원을 초대할 수 있는 사용자	✓	✓	✓	✓
회원을 관리할 수 있는 사용자 추가, 초대, 승인	✓	✓		

조직 외부의 회원 허용
그룹에 외부 사용자를 허용하려면 기능을 사용 설정합니다.

☐ 조직에 있는 모든 사용자가 요청할 수 있음
조직에 속한 사용자가 그룹에 가입하려면 요청합니다.
☒ 조직에 있는 모든 사용자가 가입할 수 있음
조직의 사용자가 직접 그룹에 자신을 추가할 수 있음
☐ 초대된 사용자만
초대받은 사용자만 그룹에 참여할 수 있습니다.

참고: 외부 멤버십 설정과 관계없이 Google 관리 콘솔에서 언제든지 그룹에 외부 사용자를 추가할 수 있습니다.

취소 저장

★ 조직 단위 설정

- [조직 단위] 설정은 계정의 유형을 사전에 설정하여 사용 목적별(계정 구분, 조직별 앱 사용 설정, 계정 일괄 진급 등) 계정 관리를 위해 활용 됩니다.
- [조직 단위]는 계정을 사용하는 사용자 유형을 상하위 레벨로 분류하면 유용합니다. 예를 들어 교사와 학생 조직을 나누고, 학생 조직의 경우 다시 학년별 조직으로 나눌 수 있습니다.
- 졸업생과 전출학생 및 전출교사의 데이터 이전을 위해 즉각적인 계정 삭제보다는 임시조직(eStu/eTch 등)을 만들어 두어 유예기간을 주면 계정 관리가 용이합니다.



한글로 설정할 시 사용자 일괄 등록에서 오류가 나는 경우가 있습니다. 숫자와 간단한 영어로 구성하기를 추천합니다.

Admin | 사용자, 그룹 또는 설정 검색

조직 단위

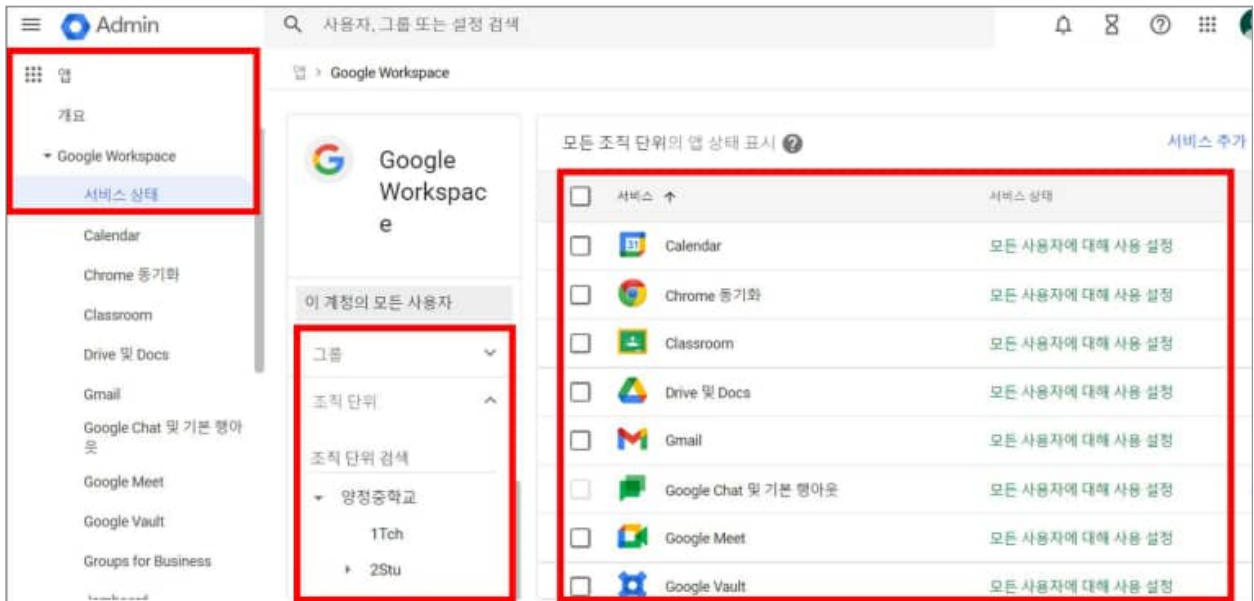
조직 단위 관리 | 조직 단위 10 표시 | 조직 단위 만들기

조직 단위 검색

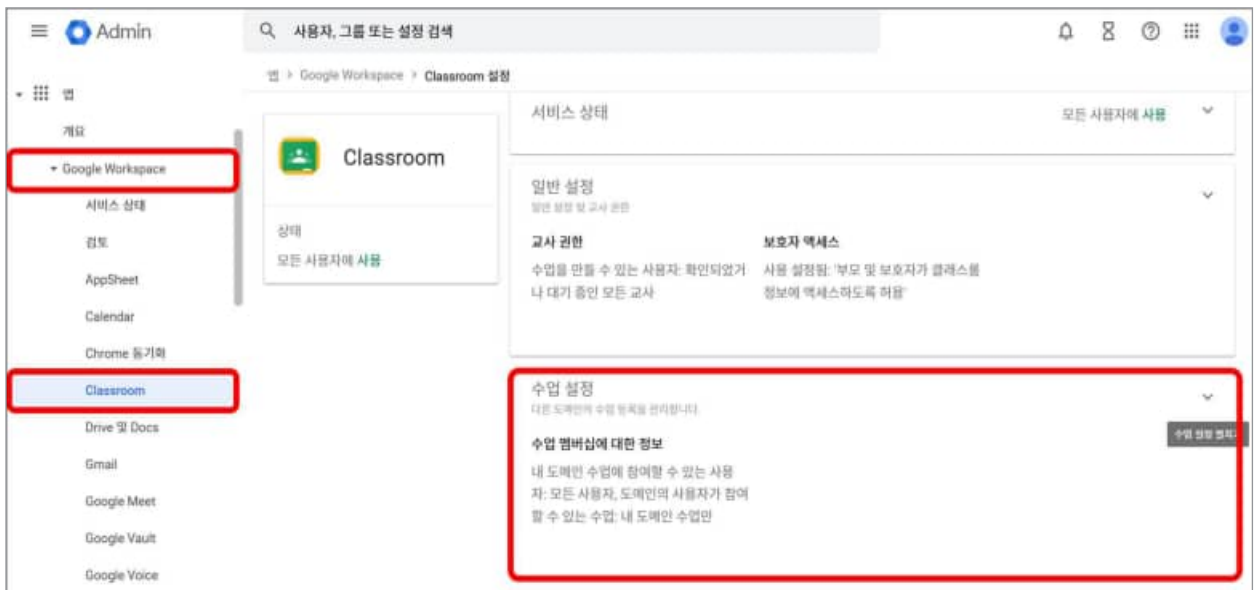
이름	성명
양정중학교	양정중학교
1Tch	교사
2Stu	학생
1G	1학년
2G	2학년
3G	3학년
3Mng	총간관리자
4eTch	전출교사
5eStu	졸업학생
6Dev	스마트기기ID

★ 앱 사용 설정

▶ 그룹/조직별 사용자에게 대한 구글 서비스 앱별 사용 설정이 가능



▶ 관리 콘솔에서 앱 서비스 설정 변경하기(예시: 구글 클래스룸)

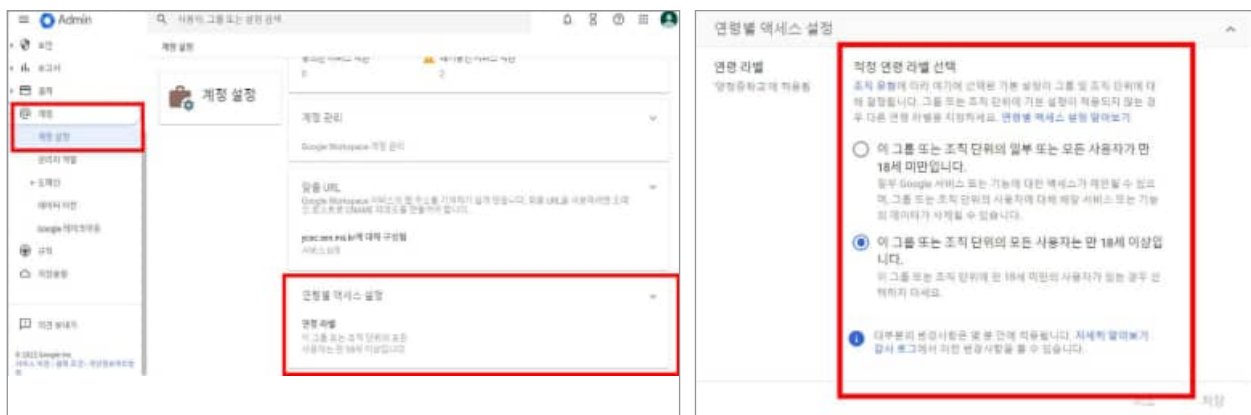




- [앱-Google Workspace-Classroom-수업 설정-수업 멤버십] 정보에서 워크스페이스 조직 계정이나 허용된 계정으로만, 혹은 모든 구글 워크스페이스 사용어나 모든 사용자가 수업에 참여할 수 있을지의 여부를 선택할 수 있습니다.
- 특히 해당 설정은 수업을 개설하는 교사와 수업에 참여하는 학생에 각각 적용 가능합니다. 만약 [내 도메인]만 선택할 경우, 학교 계정을 가진 사용자만 클래스룸에 참여하거나 개설할 수 있습니다. 이 경우 개인 계정을 가진 사용자는 클래스룸 참여가 불가능합니다.

★ 연령별 액세스 설정

- 그룹/조직별로 연령별 액세스를 설정할 수 있습니다. 주의할 점은 유튜브 콘텐츠 중 연령 제한이 걸려 있는 경우, 연령 라벨에 따라 콘텐츠 재생이 안될 수 있습니다.

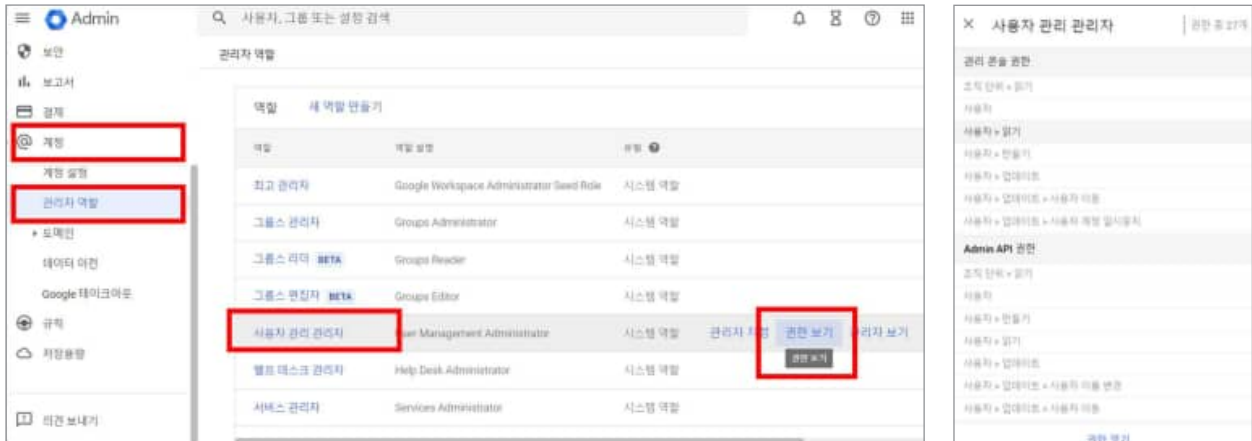


★ 사용자 관리 관리자(중간 관리자) 역할 설정

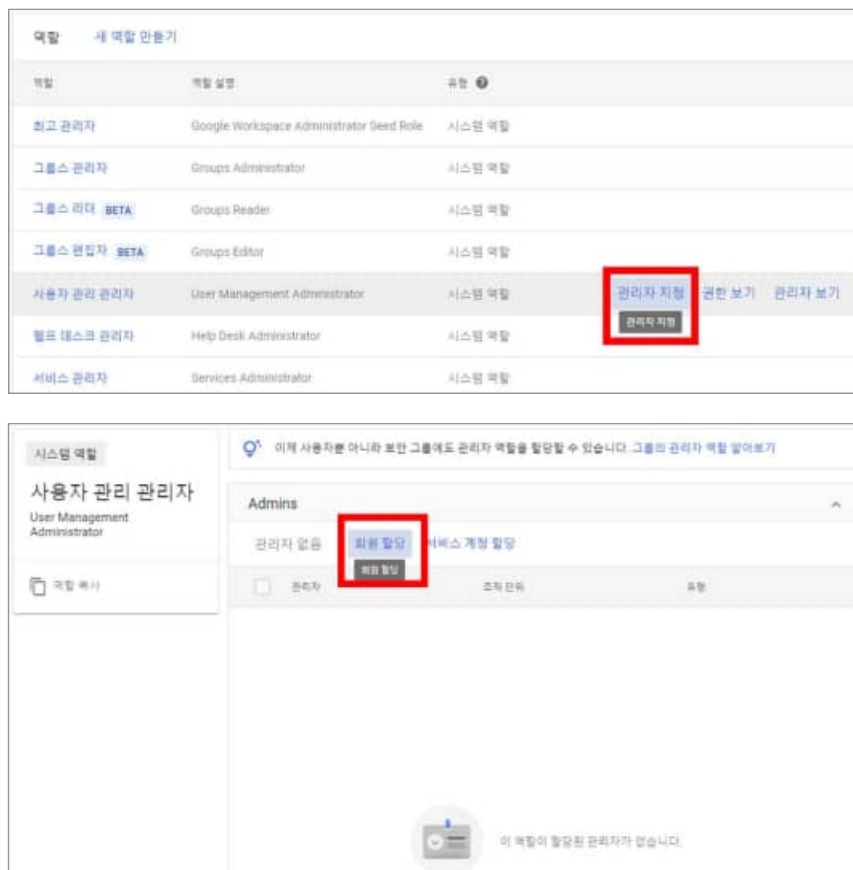
- 최고 관리자 역할은 담당자와 부장교사 둘 다 가지고 있는 것이 좋습니다. 학교 계정의 비밀번호를 잊어버릴 경우, 다른 교사가 비밀번호를 재설정해 줄 수 있습니다.
- 기관 내 관리자 역할을 설정해 두시면, 다른 사용자(실무사, 담임, 교과교사 등)를 관리자로 설정할 수 있습니다.
- 담임교사 혹은 교과 교사에게 [사용자 관리 관리자 역할]을 부여하여 사용자 계정과 관련된 즉각적인 조치(계정 생성, 삭제, 비밀번호 변경 등)를 할 수 있도록 운영하시면 편리합니다.

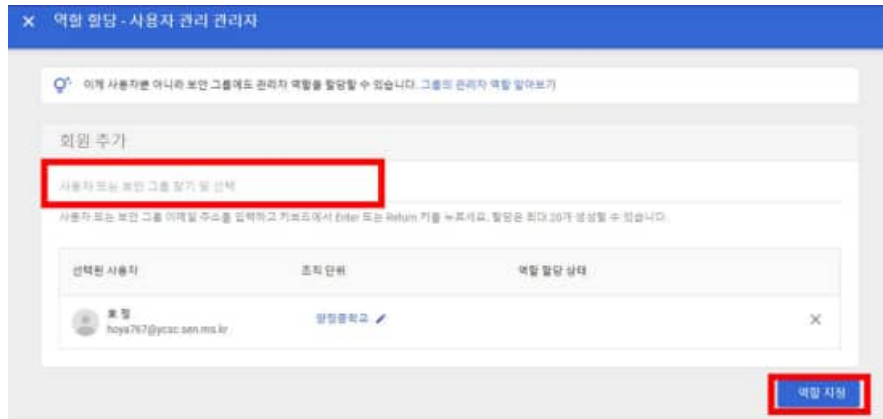
▶ 비밀번호 재설정, 전출입생 사용자 계정 삭제 및 추가, 앱 권한 허용 등의 권한을 부여하여 교육 활동에 필요한 부분을 즉각적으로 피드백 할 수 있습니다.

- 학교에 따라 운영방식이 다양할 수 있으니 역할 부여 기준을 내부적으로 정하고, 역할별 권한을 안내해주는 과정이 필요합니다.
- 담당자(혹은 정보부장)만 관리자 역할을 가지고 있을 경우, 전출입 상황 및 비밀번호 분실 상황, 교과 요청사항 등이 있을 때마다 담당자를 찾아와 업무 과중이 발생할 수 있고, 담당자 부재시 업무 공백이 생길 수 있습니다.
- 권한 종류 참고: <https://support.google.com/a/answer/1219251?hl=ko>



▶ [관리자 지정] → [회원 할당]으로 들어가 사용자 계정을 입력하고 [역할 지정]을 눌러주면 역할 부여가 완료됩니다.





다. Google Workspace 계정 생성 및 관리

★ 학생 계정 생성 및 진급 규칙 설정하기

- ▶ 사용자 계정은 학교 여건에 따라 다양한 형식으로 지정할 수 있습니다. 각각의 장단점이 있으니 공동체의 충분한 논의를 거친 후 알맞은 방식으로 생성하면 됩니다.
- 학년도+학번 형식, 진급 시 계정을 현재 학번으로 현행화
 - 예시 25학년도 1학년 1반 1번 → '251101@도메인'의 형식
 - 학년별 학급별 관리가 쉬운 장점은 있으나, 매년 계정을 생성하는 과정이 필요하고 계정간 자료 이관이 필요하다는 단점이 있습니다.
 - 사용자(교사 및 학생) 친화적 형식
- 학생 개인별 배정번호, 졸업 시까지 발급받은 계정 사용
 - 예시 25학년도 배정번호 001 → '25001@도메인'의 형식
 - 입학 후 졸업까지 지속성이 뛰어나며 계정 전환에 따른 자료 이관이 불필요하다는 장점이 있으나, 계정 소유자 파악 및 관리 방법(진급 후 학급별 명렬을 교사 전체 공유)을 정해놓아야 하는 단점이 있습니다. 전입생의 경우 '각 학년도의 마지막 배정번호@도메인'으로 계정을 생성할 수 있습니다.
 - 담당자(최고 관리자) 친화적 형식

★ 개별 생성

- ▶ 전편입 학생 계정 혹은 신규 교사/강사용 계정 등 1회성 계정 생성
- ▶ 학적 담당 혹은 담임교사, 교원 인사 담당 부서에 '사용자 관리 관리자 역할'을 부여하면 효과적으로 관리가 가능합니다.
- ▶ 계정 개별 생성 방법
 - 사용자 관리 권한이 있는 계정으로 [관리 콘솔(admin.google.com) 접속 → 디렉터리 → 조직 선택 → 새 사용자 추가]
 - 성에 학번, 이름에 학생이름, 기본 이메일에 계정ID를 입력
 - 꼭 성에 학번, 이름에 학생이름을 입력하지 않아도 됩니다. 학교 여건에 맞게 형식을 갖추면 됩니다.

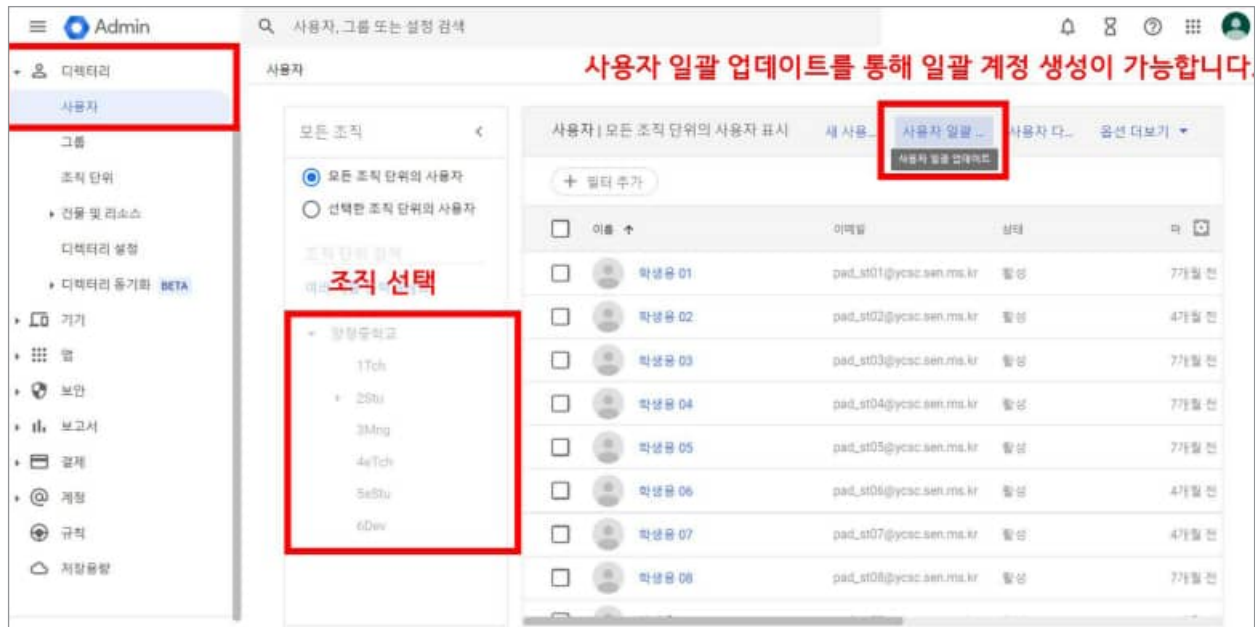
- 비밀번호 생성(사용자가 로그인할 때 비밀번호를 변경하도록 체크)
 - 사용자가 최초 로그인 시 본인의 비밀번호를 설정하여 계정 정보 유출 방지

The screenshot displays the Admin portal's user management section. On the left, the 'Admin' menu is visible, with '디렉토리' (Directory) and '사용자' (Users) highlighted. The main content area features a heading in Korean: '새 사용자 추가를 통해 학생 개인별 계정 생성이 가능합니다.' (You can create individual student accounts by adding new users). Below this, there's a section for '사용자' (Users) with a sub-header '모든 조직' (All Organizations). A red box highlights the '조직 선택' (Select Organization) dropdown menu, which lists various organizations, including '영남대학교' (Yeungnam University). Another red box highlights the '새 사용자 추가' (Add New User) button. The user list table shows columns for selection, name, email, status, and last login, with rows for students like '학생용 01' through '학생용 08'.

성 *	학번	이름 *	이름
기본 이메일 *	계정ID	이메일	ycsc.sen.ms.kr
보조 이메일		전화번호	
사용자에게 최초 로그인에 대한 안내를 전송할 수 있는 이메일(예: 개인 이메일) 조직 단위: ⑤ 양정중학교 프로필 사진 업로드			
Password ☐ Automatically generate a strong password with 16 characters (다른 계정에서 비밀번호를 회기하고 복사할 수 있습니다) ☒ 비밀번호 생성 비밀번호 비밀번호는 8자(영문 기준) 이상이어야 합니다. ☒ 사용자가 로그인할 때 비밀번호를 변경하도록 요청			

★ 일괄 생성

- ▶ 신입학, 진급 등의 학생 계정을 일괄적으로 생성하거나 수정할 때 csv 파일을 이용하여 등록하는 방법입니다.



사용자 일괄 업데이트

- CSV 파일 다운로드**

[사용자 정보를 CSV 파일로 다운로드](#)
[빈 CSV 템플릿 다운로드](#)
- CSV 템플릿에 사용자 정보 추가 또는 수정 CSV 템플릿에 대해 자세히 알아보기**
 이름, 성, 이메일 주소, 비밀번호, 조직 단위 경로는 필수 입력란입니다. [형식 보기](#)

A	B	C	D	E
First name	Last name	Email address	Password	Org Unit Path
John	Smith	johnsmith@acme.com	5bH731	/Sales
- CSV 파일 업로드**
[CSV 파일 첨부](#)
 총 150,000명이 넘는 사용자를 업데이트하는 경우 API를 사용하는 것이 좋습니다. [API 사용에 대해 자세히 알아보기](#)

취소 업로드

- 사용자 관리 권한이 있는 계정으로 [관리 콘솔(admin.google.com) 접속 → 디렉터리 → 조직 선택 → 사용자 일괄 업데이트] 선택

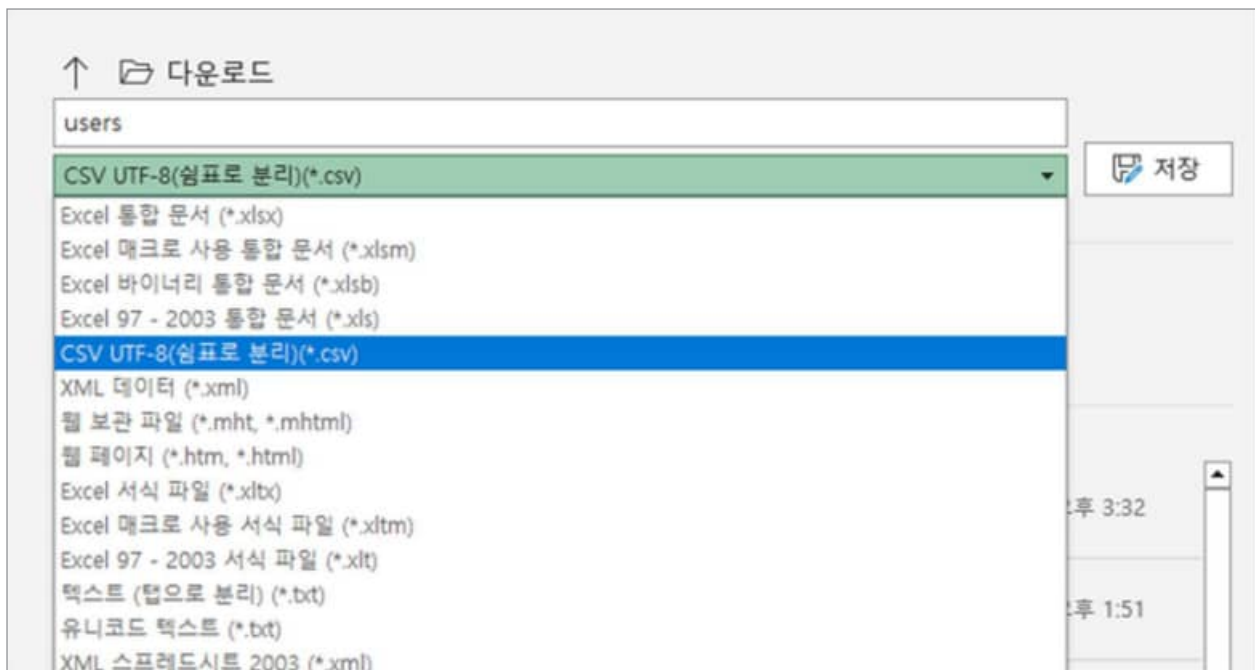
- CSV 파일 다운로드에서 상황에 알맞은 다운로드 선택
 - ① [사용자 정보를 CSV 파일로 다운로드] : 기존 등록
 - ② [빈 CSV 템플릿 다운로드] : 신입학생들의 계정을 일괄적으로 생성할 경우

	A	B	C	D	F	Z
1	First Name [Required]	Last Name [Required]	Email Address [Required]	Password [Required]	Org Unit Path [Required]	Change Password at Next Sign-in
2						

- CSV 파일의 A, B, C, D, F, Z 열의 내용을 각각 입력합니다.

A = First Name : 이름을 쓰는 칸	F = Org Unit Path : 조직 단위
B = Last Name : 성을 쓰는 칸	- 각 조직은 /로 구분합니다.
- 성에 학번, 이름에 학생 이름 형식이 일괄관리(진급 등)가 편합니다.	- 예시 /학생/5학년/5학년1반, Stu/1grd(학생/1학년), Dev/Dbt(디바이스/디бет) 등
예) 3321 김정보, 3322 박코딩	Z = Change Password at Next Sign-in : 다음번 로그인 시, 비밀번호 변경 여부
C = Email Address : 구글 계정 ID	- 사용자가 첫 로그인 시 비밀번호 재설정하도록 요청(Z 열에 TRUE 입력)
- 학교 계정 생성 규칙에 따른 계정 ID 설정 권장	
D = Password : 초기비밀번호(공통)	
- 영문 기준 8자 이상	

- [CSV UTF-8(쉼표로 분리)]로 저장 후 사용자 일괄 업로드의 [CSV 파일 첨부]로 업로드
 - 'CSV(쉼표로 분리)'로 저장하게 되면 대량의 데이터 업로드 시 오류가 발생하는 경우가 있습니다.



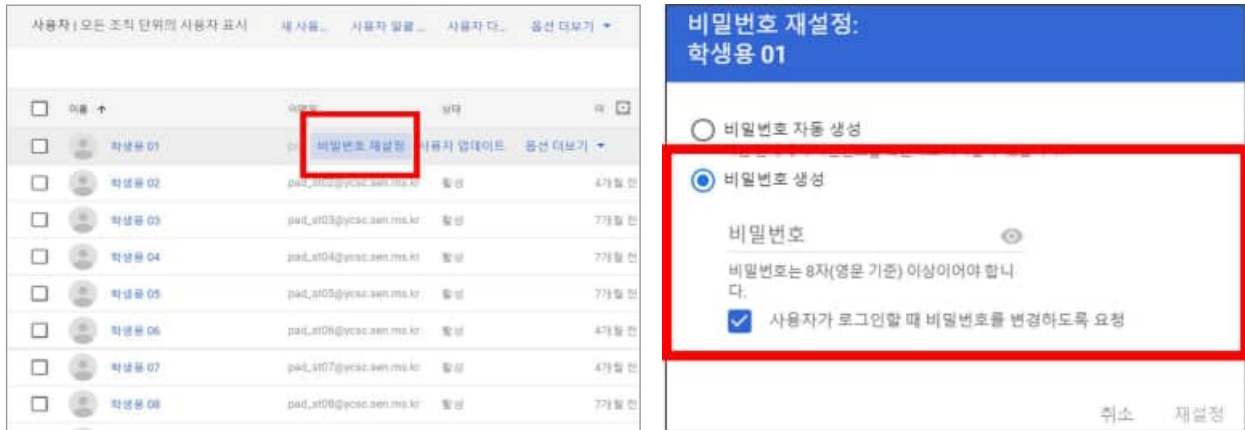
오피스 버전 업그레이드가 어렵거나, 계속 에러나는 경우

- 다운로드한 csv 파일의 1행 내용을 복사한 후, 계정 생성내용을 구글 스프레드 시트에 작성, 메뉴 [파일 → 다운로드 → 쉼표로 구분된 값(CSV, 현재시트)로 저장]을 눌러 다운로드 한후 파일을 일괄 업로드하면 됩니다.

★ 사용자 계정 비밀번호 재설정

▶ 비밀번호를 잊어버리는 상황이 가장 빈번하게 나타납니다.

- 사용자 관리 권한이 있는 계정으로 [관리 콘솔(admin.google.com) 접속 → 디렉터리 → 조직 선택 → 비밀번호 재설정]
- 임시 비밀번호를 입력하고 [사용자가 로그인할 때 비밀번호를 변경하도록 요청]에 체크하여 재설정 후 임시 비밀번호를 분실한 학생/교사에게 안내



★ Google Classroom

▶ Google Classroom이란?

- Google Classroom은 구글에서 제공하는 LMS(Learning Management System)으로 안드로이드 OS를 활용하는 학교에서 많이 사용하고 있는 학습 도구입니다.
- Google Classroom을 통해 학습자에게 개별과제, 협력과제를 부여하고 이를 손쉽게 피드백할 수 있으며, 학습 자료, 웹링크 공유, 평가 등을 하기에도 용이합니다.
- Google Classroom에 게시된 Google Workspace 도구(드라이브, 문서, 시트, 프레젠테이션) 등 뿐만 아니라 Canva, 티쳐메이드, 지니아튜터, 플렉슬 에듀 등과 연동할 수도 있습니다.



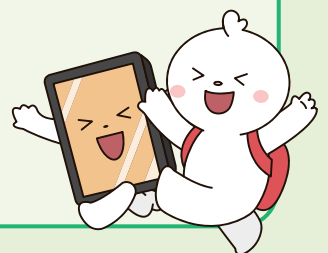
Tip 구글 클래스룸(LMS) 활용 방법 [서울시교육청홈페이지 - 교육정보 - 디벗 지원 자료 - 61번 - 2024 하반기 디벗 도움 자료(플랫폼 매뉴얼) - 디벗 플랫폼 매뉴얼_구글워크스페이스]를 참고하시거나 게시판에 새로 리뉴얼된 2025 디벗 도움 자료를 참고하시기 바랍니다.



Chapter

3

MDM for Android



03 MDM for Android



가. MDM 개요

★ MDM(Mobile Device Management) 개념

- 스마트 기기 (Mobile Device)를 관리할 수 있는 시스템입니다.
- 다수의 기기를 효율적으로 관리할 수 있습니다.
- 서울시교육청 「디벗」 사업에서는 다양한 MDM 프로그램 중 Argos MDM을 사용합니다.

★ MDM의 필요성

- MDM은 학교에서 스마트 기기를 관리하는 데 있어 필수적인 프로그램입니다.
- 디벗 기기가 도입되면 한두 대의 기기가 아닌 100대 이상의 기기를 관리하여야 하는 상황에서 기기를 개별로 관리하기에는 어려움이 있습니다.
- 그에 따라 기기를 관리하고 정비하는 데 필요한 시간과 노력이 급격하게 늘어납니다.
- MDM을 활용하면 다수의 기기를 제어할 수 있으며 기기 사용 현황, 기기별 저장 공간 확인, 초기화, 잠금 해제, 애플리케이션 일괄 설치 등을 통해 손쉽게 기기를 관리할 수 있습니다.

★ MDM(Mobile Device Management) 운영을 위한 준비 사항

▶ Argos MDM 관리 주소 및 계정 알기

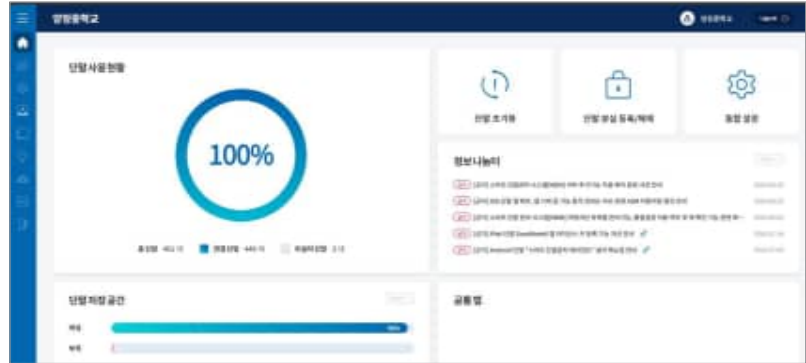
- Argos MDM은 교육용 MDM의 한 종류로, 서울시교육청 디벗 사업에 이용하는 MDM입니다. 관리 주소(<https://mdm.sen.go.kr>)에 접속하여 학교의 디벗 기기를 관리하거나 제어할 수 있습니다.
- 관리자 계정을 이전 담당자에게 안내받지 못한 경우에는 MDM 기술지원센터(1666-6493)으로 연락하여 확인 절차 이후에 계정을 확인할 수 있습니다.
- 초기 비밀번호는 학교마다 생성 규칙이 동일하므로 유출의 우려가 있습니다. 초기 비밀번호를 그대로 사용 중이라면 즉시 새로운 비밀번호로 변경하는 것을 권장합니다.

나. Argos MDM 시스템의 구성 알아보기

★ Argos MDM 단말 관리 에이전트와 단말 관리 서버(웹)



스마트 단말 관리
Agent



스마트 단말 관리 서버
(MDM 관리자 페이지)

▶ 스마트 단말 관리 에이전트

- 각 단말기에는 [스마트 단말 관리 에이전트] 앱이 설치되어 보급됩니다.
- 해당 앱을 통해 단말 제어 및 관리, 보호, 앱 배포 등 관리 서버의 명령이 적용됩니다.
- 에이전트 앱의 정상 작동을 위해서는 디벗 기기에 대한 정보(시리얼)가 MDM 등록이 되어 있어야 하며, 무선망에 정상적으로 접속해 있어야 합니다.
- ★ 단말기의 공장초기화로 인해 에이전트 설치가 필요한 경우 아래 링크의 매뉴얼을 참고하여 재설치

[에이전트 설치 매뉴얼 URL] : <https://tinyurl.com/27sv75g6>

▶ 스마트 단말 관리 서버(MDM 관리자 페이지)

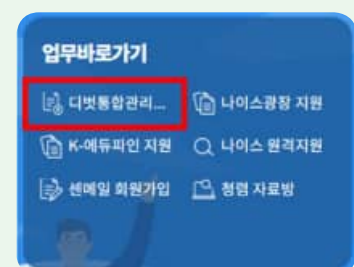
- 각 단말기의 애플리케이션 관리, 기기 관리 등은 Argos MDM 관리자 페이지를 통해서 실시합니다.
- 각 학교의 디벗 업무 담당 교사와 디지털 튜터가 해당 페이지의 접속 권한을 가진 계정을 다루게 됩니다.
- 관리자 페이지로 작업한 명령들은 무선 연결되어 있는 디벗에 실시간으로 전송됩니다.



MDM 관리자 페이지는 학교 학내망에서만 접속할 수 있으며, 외부망에서 접속이 필요한 경우, eVPN에 접속한 후 MDM 사이트에 접속해야 합니다.



업무포털에서 바로가기로 설정할 수 있습니다. 업무포털 화면 오른쪽
⚙ [개인설정 → 업무바로가기 설정 → 디벗통합관리시스템]



다. Argos MDM 활용 방법

★ Argos MDM 관리자 로그인

▶ Argos MDM 관리자 페이지 접근하기

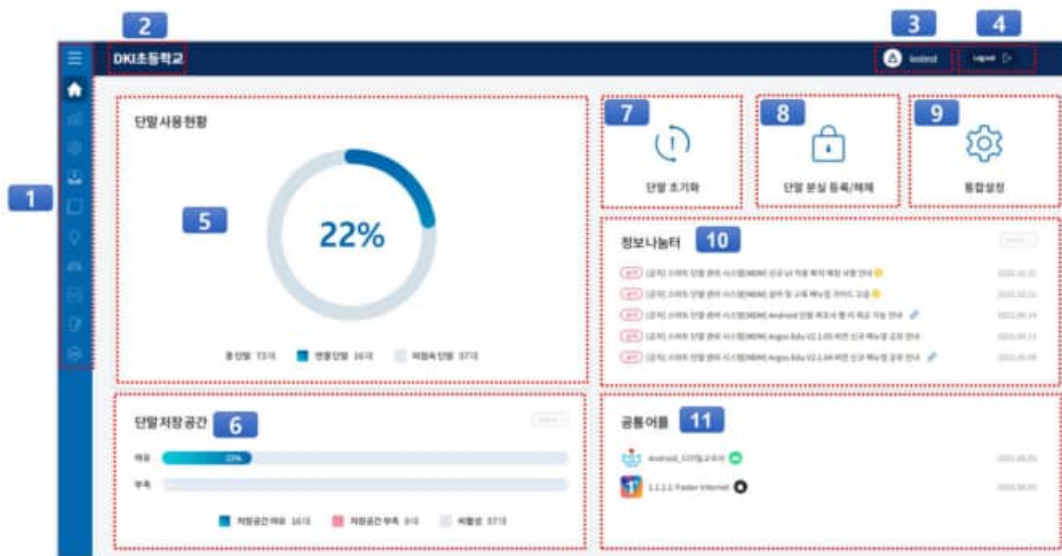


Argos MDM 관리자 페이지 접속 화면

- 웹브라우저의 주소창에 <https://mdm.sen.go.kr>를 입력하여 Argos 관리자 페이지로 접근합니다.
- ①에서 아이디와 비밀번호를 입력하여 로그인할 수 있습니다.
- ② 로그인을 시도한 아이디를 저장합니다.
- ③ 관리자 로그인 및 MDM 사용에 어려움이 있을 때 기술 지원을 받을 수 있는 연락처를 표시합니다.
- ④ 현재 관리자 웹사이트의 버전 정보를 표시합니다.

★ Argos MDM 구성 알아보기

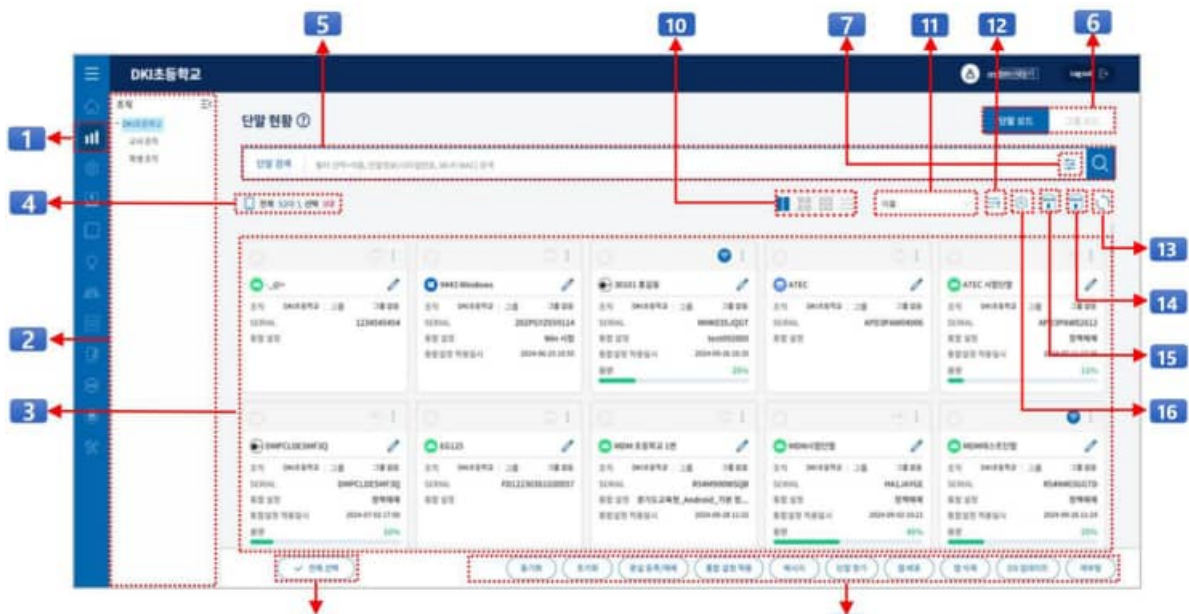
▶ 홈 화면 구성 알아보기



Argos MDM 홈 화면

- ① [주 메뉴] : [홈], [단말현황], [앱관리], [콘텐츠관리], [정보나눔터], [조직/계정관리], [단말 그룹관리] 등의 메뉴를 제공합니다.
- ② [학교명] : 로그인 한 학교의 이름을 표시합니다.
- ③ [ID표시] : 로그인한 계정 ID가 표시됩니다.
- ④ [Logout] : Logout 버튼을 통해 Login 전 페이지로 전환이 가능합니다.
- ⑤ [단말 사용 현황] : 현재 등록된 단말 수량, 네트워크에 연결된 단말수량, 네트워크에 미연결된 단말수량 등이 표시됩니다.
- ⑥ [단말 저장 공간] : 등록된 단말의 내장메모리 저장 공간의 상태를 [여유], [부족]으로 구분하여 표기합니다.
- ⑦ [단말초기화] : 스마트 패드를 [스마트초기화], [고급 초기화], [공장초기화] 기능을 제공합니다.
- ⑧ [단말 분실 등록/해제] : 스마트 패드를 원격으로 분실 등록 및 잠금, 잠금 상태를 해제할 수 있는 기능을 제공합니다.
- ⑨ [통합설정] : 학교에 소속된 모든 단말을 통합설정 위자드 기능을 통해 [기능 제어], [앱 배포], [부팅시 초기화], [허용 앱 사이트], [유해 앱 차단] 등의 기능을 손쉽게 설정하는 기능 제공합니다.
- ⑩ [정보나눔터] : 시스템 관리자가 공지하는 내용과 학교 관리자가 문의한 내용을 표시합니다.
- ⑪ [공통 어플] : 시도교육청이나 교육부의 요청으로 시스템 관리자가 설정한 공통 앱의 정보가 표시합니다.

▶ 단말 현황 인터페이스 알아보기



Argos MDM 단말 현황

- ① [단말 현황] : 단말 현황 화면으로 진입합니다.
- ② [조직] : 학교에 생성된 조직이 표시되며, 조직을 선택하면 조직에 소속된 단말 정보가 표시됩니다.
- ③ [단말 목록] : 현재 학교(조직)에 소속된 단말을 표시합니다.
- ④ [전체/선택] : 학교에 소속된 단말 총 수량 및 선택한 단말의 수량을 표시합니다.
- ⑤ [통합검색] : 단말 현황에 표시되는 모든 정보를 검색할 수 있는 기능을 제공합니다.
- ⑥ [단말모드/그룹모드] : 현재 단말 현황에 단말 모드와 그룹별 단말을 볼 수 있는 그룹 모드 기능을 제공합니다.
- ⑦ [검색필터 설정] : 플랫폼 연결 여부, 저장 공간, 단말 사업 차수, 통합 설정 등 각 유형별 검색이 가능하도록 검색 필터를 제공합니다.

- ⑧ [기능] : [초기화], [분실 등록/해제], [통합설정 적용], [메시지], [단말 찾기], [앱 배포], [앱 삭제], [QR 코드 인쇄] 기능을 제공합니다.



⑧ 기능은 안드로이드 OS를 기준으로 설명한 것입니다. 선택한 단말의 OS에 따라 표시되는 제공 기능이 달라집니다.

- ⑨ [전체 선택] : 단말 현황에 표시된 단말을 한번에 선택할 수 있습니다.
- ⑩ [보기 선택] : 단말 현황의 단말 정보를 다양한 형태로 표시합니다.
- ⑪ [정렬 기준] : [이름], [용량], [설치일], [접속일], [접속AP] 등 기준을 지정합니다.
- ⑫ [정렬버튼] : 지정된 정렬을 기준으로 오름차순, 내림차순으로 정렬합니다.
- ⑬ [새로고침] : 화면에 표시되는 내용을 갱신합니다.
- ⑭ [엑셀 업로드] : 단말의 이름을 일괄 변경하는 기능을 제공합니다.
- ⑮ [엑셀 다운로드] : 단말 현황의 단말 정보를 일괄 다운로드합니다.
- ⑯ [화면표시 설정] : 사용자가 선택한 [사용자 식별 정보]와 [단말 식별 정보]를 기준으로 화면에 정보를 표시합니다.

★ 단말 이름 변경하기 : 개별 변경 & 일괄 변경(진급작업)

▶ 단말 이름 변경하기(개별)

- 관리자 화면에서 이름 변경(관리서버 사이트)

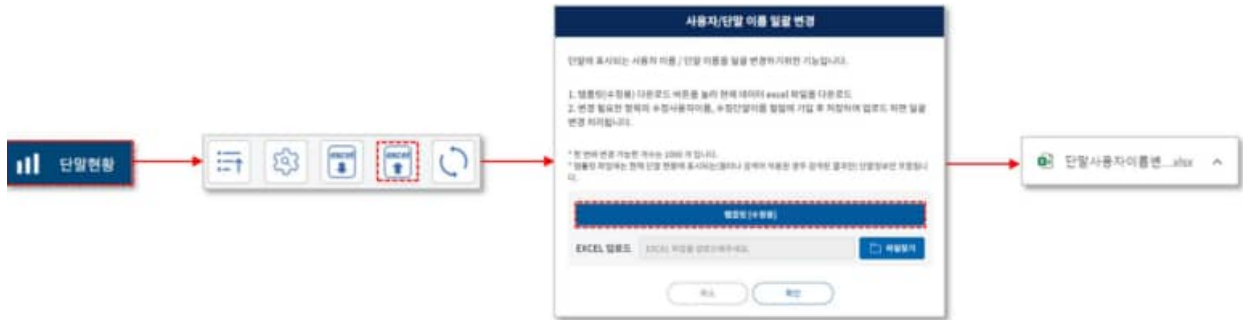


- 디бет 기기에서 이름 변경(스마트 단말관리 에이전트)



▶ 단말 이름 변경하기(일괄)

- 스마트 단말 관리 서버에 등록된 모든 단말의 사용자 이름, 단말 이름을 일괄로 변경하는 기능으로, 학년 초 기기들의 진급 작업에 꼭 필요한 기능입니다.



- ① 스마트 단말 관리 시스템[MDM] 접속 후 좌측에 [단말현황] 메뉴 선택합니다.
- ② 단말현황 우측 상단에 각 메뉴들 중 [excel] 버튼을 선택합니다.
- ③ 사용자/단말 이름 일괄 변경 팝업 창에서 [템플릿(수정용)] 버튼을 선택하여 [단말 사용자 이름 변경.xlsx] 파일을 다운로드합니다.



[템플릿(수정용)] 버튼을 통해 다운로드 한 정보에는 현재 등록 되어있는 단말 정보가 포함된 템플릿 양식이 다운로드 됨으로, 이를 토대로 진급 작업을 진행하면 됩니다.



- ④ 다운로드 된 [단말 사용자 이름 변경.xlsx] 파일을 선택하여 열기 합니다.
- ⑤ [단말 사용자 이름 변경.xlsx] 파일에서 [수정 사용자 이름], [수정 단말 이름] 중 수정할 부분을 입력 후 저장 합니다.
- ⑥ [사용자/단말 이름 일괄 변경] 팝업창에서 [파일찾기] 버튼을 선택하여 대상 excel 템플릿 파일을 선택 후 [확인] 버튼을 선택합니다.



- ⑦ 업로드된 정보가 [사용자/단말 이름 일괄 변경] 팝업창에 표시되며, [수정 사용자 이름], [수정 단말 이름] 등 입력한 내용이 표시된다.
- ⑧ 수정할 내용 및 삭제할 내용 확인 후 [저장] 버튼을 선택합니다.

- ⑨ 처리된 수량이 표시되며 [스마트 단말 관리 시스템[MDM] 웹 서버] 및 [스마트 단말 관리 에이전트] 설치된 단말에도 이름이 변경됩니다.

참고 사항

- 템플릿에 존재 하지 않는 단말의 시리얼번호 정보를 입력 후 업로드하게 되면 미등록된 단말로 등록이 되지 않습니다.
- 시리얼번호 정보가 중복으로 입력되어 있는 경우 업로드 불가능합니다.
- 단말에 스마트 단말 관리 에이전트 미설치 상태에서는 단말 이름을 수정할 수 없습니다.
- 스마트 단말 관리 에이전트 미설치된 상태여도 [사용자 이름]은 수정이 가능합니다.
- 템플릿(엑셀파일)의 이름이 변경되어도 업로드 가능합니다.
- 수정할 대상이 아닌 정보는 삭제하고 업로드하는 것을 추천합니다.
- 이름 변경은 이름만 변경되며 단말이 등록된 [조직], [그룹] 등의 위치가 변경되지 않습니다.
- 업로드한 내용 중 [중복], [미등록 시리얼번호] 등 특이사항이 발생할 경우 빨간 글자로 표시됩니다.
- [사용자/단말 이름 일괄 변경] 팝업에서 바로 [수정] 및 [삭제]할 경우 바로 적용됩니다.
- 이름 변경 후 단말에 바로 적용이 되는지 확인하기 위해서는 앱 종료 후 재실행 또는 일정 시간이 지나 단말과 서버가 통신하는 주기에 맞춰 이름이 최신화됩니다.

★ 조직 관리와 그룹 관리

▶ 조직 생성

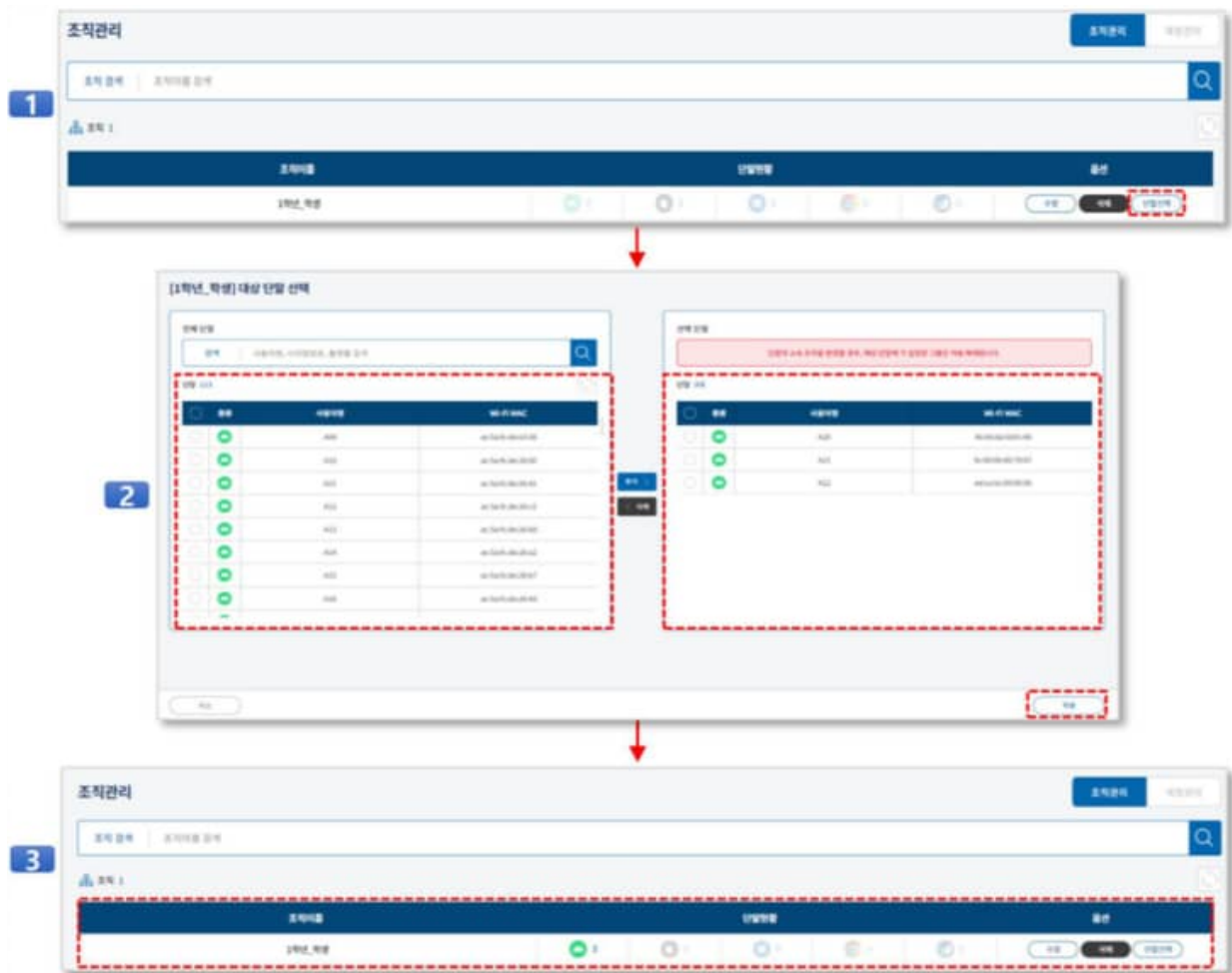
- 학교에 소속된 많은 단말을 조직별로 담당자를 지정하고 관리하기 위한 목적으로 조직을 생성하여 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.
- 목적별(학년별 관리, 교과별 관리, 예비 기기 관리, 교사용 기기 관리 등)로 구분된 조직을 구성하여 단말 구성하면 편리합니다.



- ① 스마트 단말 관리 시스템[MDM] 접속 시 좌측에 표시되는 [조직/계정 관리]를 선택합니다.
- ② 조직관리 화면 우측 하단에 [+] 버튼을 선택합니다.
- ③ 조직 추가 팝업창이 표시되며 [조직이름], [조직설명] 등을 입력 후 [추가] 버튼을 선택하여 조직을 추가합니다.
- ④ 조직관리 화면에 추가된 조직이 표시된 것을 확인할 수 있습니다.

▶ 조직 단말 선택

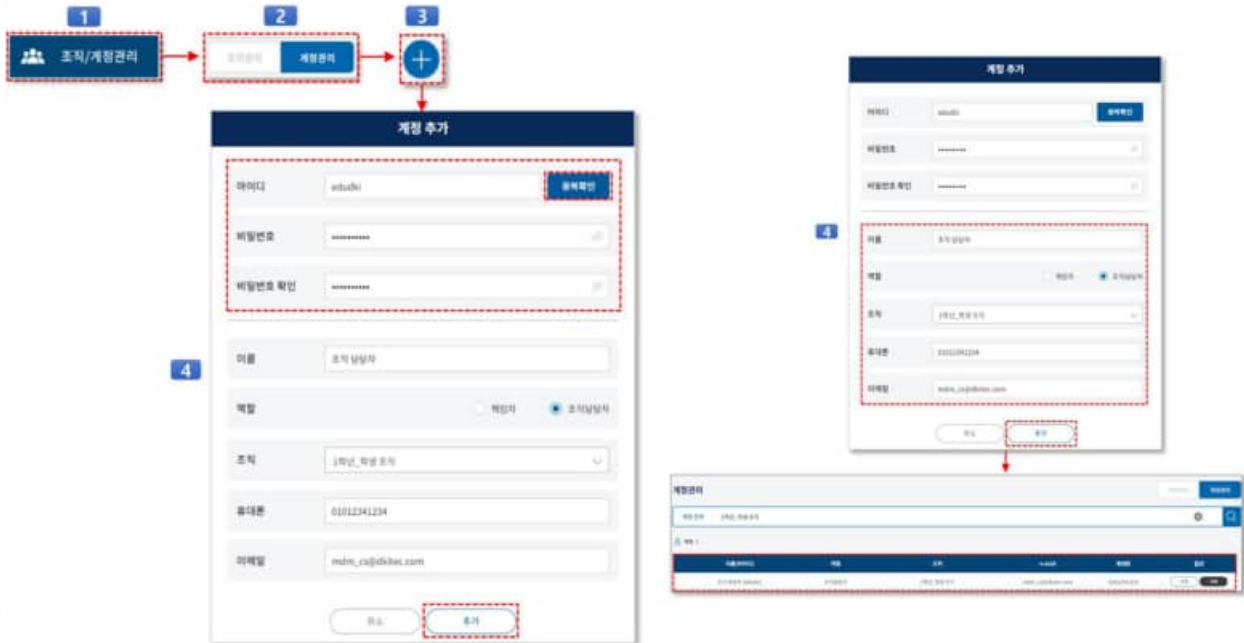
- 사전에 생성한 조직에서 단말을 관리 할 수 있도록 단말을 선택하는 기능을 제공합니다.



- ① 조직관리 화면에서 단말을 포함하고자 하는 조직의 [단말 선택] 버튼을 선택합니다.
- ② 대상 단말 선택(조직) 팝업창이 표시되며 [전체] 하단에 표시되는 단말 중 해당 조직에 포함할 단말을 선택하고, 화면 중간에 [추가] 버튼을 선택하여 대상 조직에 단말을 담은 후, 대상 단말 선택 화면 우측 하단에 [적용] 버튼을 선택합니다.
- ③ 조직관리 화면에서 단말을 담은 조직의 단말 현황에 단말을 담은 [플랫폼] 별 수량이 표시됩니다.

▶ 계정 생성 및 관리

- 사전 생성된 조직을 관리하는 [조직 담당자] 또는 학교의 모든 단말을 관리하는 [책임자] 계정을 생성하는 기능을 제공합니다.
- 학교 대표 관리자의 [책임자] 계정을 공유할 경우 유출, 권한의 오이용, 책임 소재 불분명 등의 문제가 발생할 수 있으므로 교사별로 별도의 계정을 생성하여 발급하는 것이 바람직합니다.



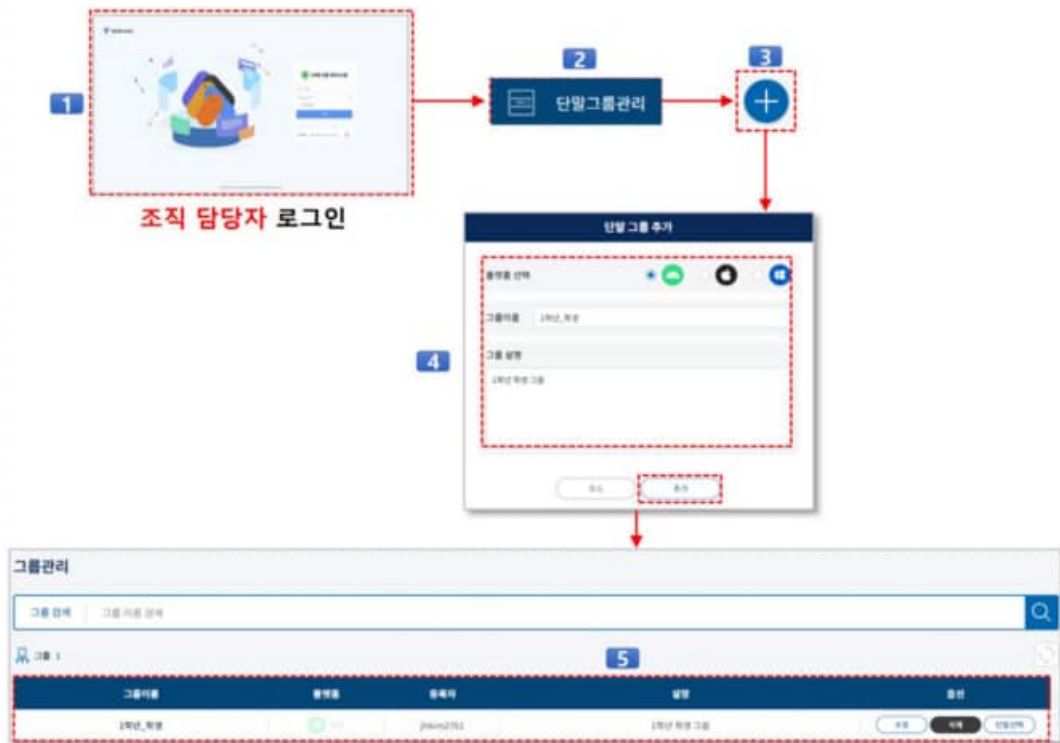
- ① 좌측 메뉴에 표시되는 [조직/계정 관리]를 선택합니다.
- ② 화면 우측 상단에 [계정관리]를 선택합니다.
- ③ 계정관리 화면 우측 하단에 [+] 버튼을 선택합니다.
- ④ 계정추가 팝업창이 표시되며 세부 내용 입력 후 [추가]버튼을 통해 계정을 생성합니다.

참고 사항

- 책임자의 경우 모든 권한이 부여되므로 특정 학년만 담당하는 경우 [조직 담당자] 권한을 부여하는 것을 권장합니다.
- 조직 담당자의 경우 해당 조직에 소속된 단말만 보이며 관리할 수 있는 권한이 부여됩니다.
- 비밀번호는 연속된 문자 및 숫자 4자리 이상을 입력할 수 없으며, 영문/숫자/특수문자 중 3종류를 포함한 8자리 이상을 입력해야 합니다.

▶ 단말 그룹 관리

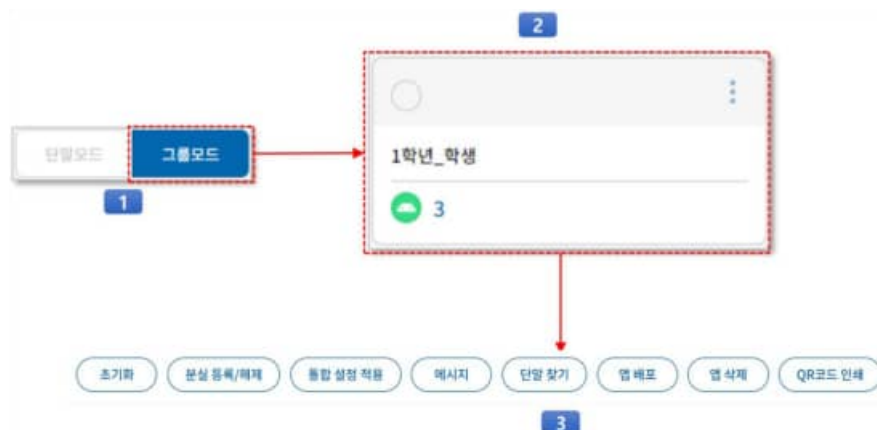
- 조직에 소속 될 그룹을 생성하는 것으로 사전에 생성된 [조직 담당자] 계정으로 로그인 후 [그룹관리]에 신규로 그룹을 생성할 수 있는 기능을 제공합니다.



- ① 조직 담당자 계정으로 로그인합니다.
- ② 좌측 메뉴의 [단말 그룹관리] 메뉴를 선택 합니다.
- ③ 단말 그룹관리 우측 하단에 [+] 버튼을 선택합니다.
- ④ 단말 그룹 추가 팝업창이 표시되며 세부적인 내용 입력 후 [등록] 버튼을 선택하여 그룹을 생성합니다.
- ⑤ 생성된 그룹은 단말 그룹관리 화면에 표시됩니다. 전체에서 조직에 포함할 단말을 선택합니다.
- ⑥ 그룹에 해당하는 단말을 선택하는 방법은 조직의 단말 선택 방법과 동일합니다.

▶ 그룹 모드

- 스마트 단말 관리 시스템을 통해서 사전에 생성된 그룹 기준으로 단말 현황을 볼 수 있도록 화면을 제공하며, 그룹을 선택 후 화면 하단에 표시된 기능을 적용할 수 있습니다.

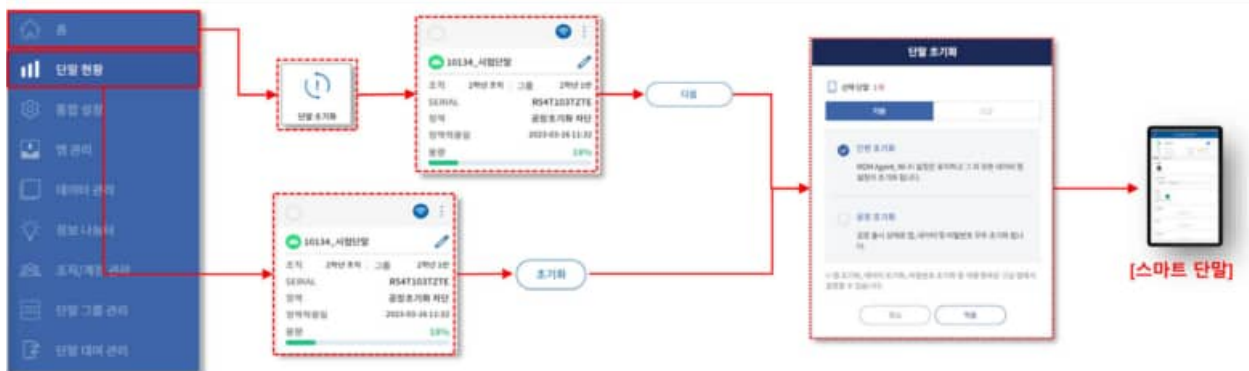


★ 단말 현황의 기능 버튼 알아보기



▶ 단말 초기화 기능

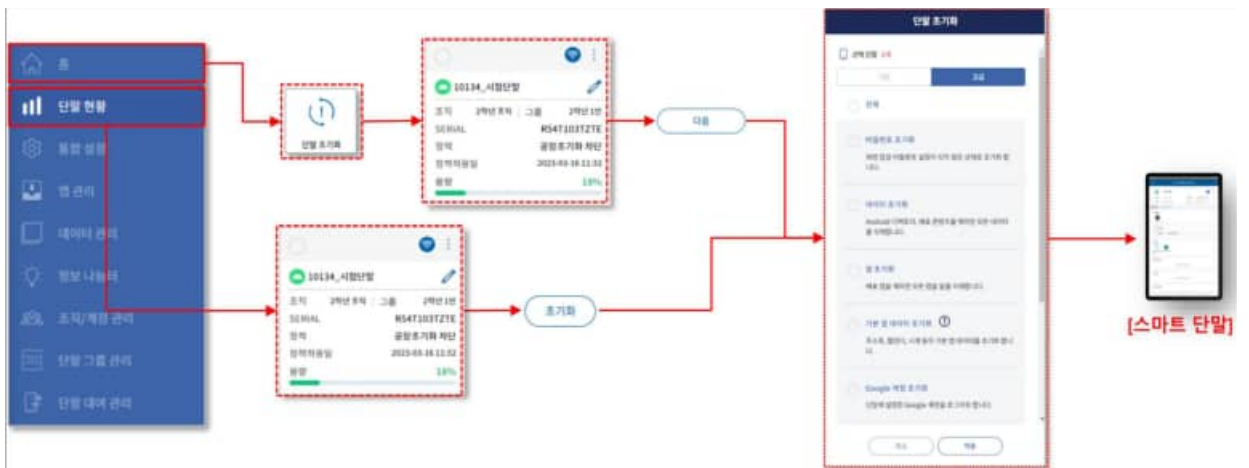
- 학교에 소속된 Android 스마트 단말을 학교 관리자가 필요에 의해 단말을 보다 스마트하게 초기화할 수 있도록 다양한 초기화 기능을 제공합니다.
- 학생이 비밀번호(패턴)를 분실한 경우, 전출 학생의 기기를 전입 학생에게 지급하는 경우 등에 활용하는 기능입니다.



- 홈 화면에서 [단말 초기화] 버튼 선택 또는 단말현황에서 초기화 할 단말을 선택 후 [초기화] 버튼을 선택합니다.

① 기본 옵션 : 간편 초기화, 공장 초기화

- [간편 초기화] : 스마트 단말관리 에이전트, Wi-Fi 설정은 유지하고 그 외 모든 데이터 및 설정을 초기화합니다.
- [공장 초기화] : 공장 출시 상태로 초기화되며, 스마트 단말 관리 에이전트 및 교육청 기본 앱도 삭제되므로 향후 재설치가 필요합니다.



- ② 고급 옵션 : 비밀번호 초기화, 데이터 초기화, 앱 초기화, 기본 앱 데이터 초기화, Google 계정 초기화, 배경화면 초기화, 브라우저 초기화, 홈/앱스 화면 초기화



고급 옵션 중 [전체] 선택 후 초기화 시 고급 옵션의 모든 기능을 한번에 초기화할 수 있습니다.

- [비밀번호 초기화] : 화면 잠금 비밀번호 설정이 되지 않은 상태로 초기화합니다.
- [데이터 초기화] : 안드로이드 디렉토리, 배포 콘텐츠를 제외한 사용자 가 저장한 모든 데이터들이 삭제됩니다.
- [앱 초기화] : 필수 앱과 배포 앱을 제외한 모든 앱을 일괄 삭제합니다.
- [기본 앱 데이터 초기화] : 주소록, 캘린더, 시계 등의 기본 앱 데이터를 초기화합니다.
- [Google 계정 초기화] : 단말에 설정된 Google 계정을 로그아웃합니다.
- [배경화면 초기화] : 홈 화면과 잠금 화면에 설정된 배경화면을 초기화합니다.
- [브라우저 초기화] : 방문 기록이나 인터넷 사용 기록을 초기화합니다.
- [홈/앱스 화면 초기화] : 홈 화면 및 앱스 화면이 초기화됩니다.



Google 계정 초기화를 통해서 삼성 계정을 로그아웃할 수 없습니다.

비밀번호 초기화는 단말이 재부팅된 경우, 최초 비밀번호 1회 입력 전까지 초기화 불가능합니다.

▶ 분실 등록

- 학교 소속의 스마트 패드 단말을 분실한 경우 [홈] 화면 또는 [단말현황]에 [분실 등록/해제] 기능을 통해 대상 단말의 기능을 [잠금] 설정 및 재확보를 위한 [잠금 메시지], [전화번호] 등을 남기는 기능을 사용할 수 있도록 기능을 제공합니다.
- 학생이 기기를 분실한 경우 일차적으로 분실 등록을 해야 합니다.
- 네트워크(인터넷)에 연결된 경우에만 분실 등록이 가능합니다.
- 분실 등록된 기기는 해제하기 전까지 이용이 불가하며 잠금 상태로 유지됩니다.
- 일차적으로 이 기능을 통해 해결을 시도하고, 그래도 찾지 못한 경우 학생이 통합지원센터에 연락하여 기기를 구매 (배상)해야 합니다.



- ① 홈 화면 또는 단말 현황에서 분실한 단말을 선택 또는 잠금 대상을 선택 후 [분실 등록/해제] 기능을 사용할 수 있습니다.
- ② 분실 등록/해제 팝업창에 분실 옵션에 [등록] 선택 후 [잠금 메시지] 및 [전화번호]에 단말 화면에 표시할 내용을 입력 후 [적용] 버튼을 통해 분실 등록합니다.
- ③ 분실 설정된 단말은 단말 현황에 [분실] 마크가 생성됩니다.

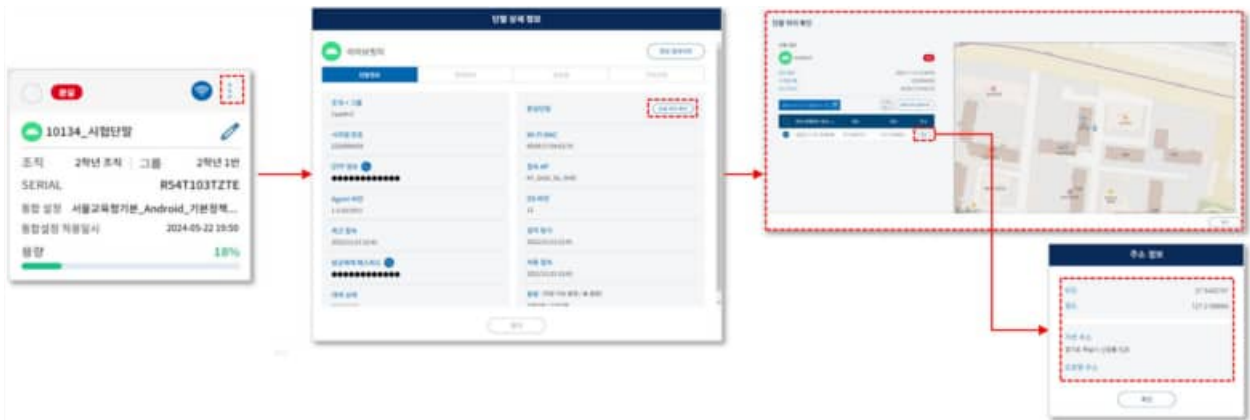


Google Family Link 앱이 설치된 단말은 잠금 설정이 불가능합니다.

잠금 설정된 단말의 전원이 재부팅이 된 경우 MDM을 통해서 잠금 해제 및 위치 확인 기능을 사용할 수 없습니다. MDM 이 1회는 정상적으로 실행되어야만 잠금 해제/위치 확인을 할 수 있습니다.

▶ 분실 단말 위치 확인

- [분실 단말 위치 확인] 기능을 통해 현재 단말이 위치한 지역의 [위도], [경도], [주소지] 및 단말이 이동한 경로 등을 확인하는 기능을 제공합니다.



- ① 단말 현황에 대상 단말의 “:” 버튼을 선택합니다.
- ② 대상 단말의 상세 정보 화면이 표시되며 [단말정보] 항목에서 [단말 위치 확인] 버튼을 선택합니다.
- ③ 단말 위치 확인 화면이 표시되며 [현재 위치 업데이트] 버튼을 선택하면 [지도], [위/경도] 등을 시간 단위로 표시합니다.
- ④ 시간별 위치정보 목록에서 확인하고자 하는 항목의 [확인] 버튼을 선택하면 [주소 정보]를 표시하는 팝업창이 표시됩니다.



시간별 위치정보 목록에 표시되는 각 이력을 선택할 경우, 이동 경로를 한눈에 볼 수 있게 지도에 표시합니다.
단말에 [위치(GPS)] 기능이 OFF 또는 GPS 신호가 수신되지 않는 지역에 단말이 위치할 경우, 위치정보를 가져올 수 없습니다.

▶ 통합 설정 적용

- 단말 현황에서 통합 설정을 적용하거나 해제하는 기능입니다.
- 기기당 하나의 정책만 설정이 가능하므로, 학년 대상이나, 전체 학생 대상의 큰 범위의 정책 설정이 필요합니다. 학급 별, 교과별 정책 설정을 구성하기에는 어려움이 있습니다.
- ★ 통합 설정 생성은 각 기능에 대한 설명 이후 [통합 설정 관리] 파트에서 기술할 예정입니다.



▶ 메시지

- 관리자가 원하는 단말을 선택 후 발송하고자 하는 PUSH 메시지를 입력 후 발송 시 단말에 수신되는 기능을 제공합니다.
- 교무실에서 해당 학급의 학생을 호출하거나, 수업 변동사항에 대한 안내, 웹사이트 주소 링크를 즉각적으로 보낼 수 있습니다.



메시지 전송은 가능하나, 수신하는 기기에서는 누가 보냈는지 확인할 수 없으므로 메시지 내용에 보낸 사람을 적는 것이 좋습니다.

▶ 단말 찾기

- 학교에 소속된 단말 중 학교에 단말이 위치 해 있는지 어디에 있는지 찾고자 할 경우, [단말 찾기] 버튼을 선택하여 단말에 [벨소리]를 울리는 기능을 제공합니다.



단말의 벨소리가 작게 되어 있거나, 무음으로 되어 있어도 1분 가량 벨소리가 울리기 때문에, 담당 교사나 디지털 튜터, 전산 실무사가 수업 도중에 이 기능을 활성화하게 되면 수업에 방해가 될 수 있으니 충분히 고려하시어 사용하기 바랍니다.



▶ 앱 배포

- Android 단말을 선택 후 화면 하단에 [앱 배포] 기능을 통해서 원하는 앱을 검색하고, 목록에서 선택한 뒤 가운데 추가 버튼을 누른 후 적용하면 선택한 단말에 일괄적으로 앱을 배포할 수 있습니다.
- 통합설정의 정책과는 별도로 개별기기에 앱을 배포하는 기능입니다.



관리자가 통합설정에서 필요한 앱을 일괄 정책으로 배포한다고 하면, 교과/담임 교사는 앱 배포를 통해 필요한 앱을 해당 학급 학생들에게 별도 배포하는데 유용합니다.



★ 목록에 없는 앱을 배포하고 싶은 경우, APK 설치파일을 별도로 구해 앱 등록이 가능합니다.

- 관리자 페이지 좌측 메뉴의 **[앱관리]**에서 **[Android]** 탭을 선택하고, **[+]** 버튼을 누른 후 배포 방식을 **[관리자용 (Inhouse)]**으로 하여 설치파일에서 APK 파일 업로드로 등록할 수 있습니다.

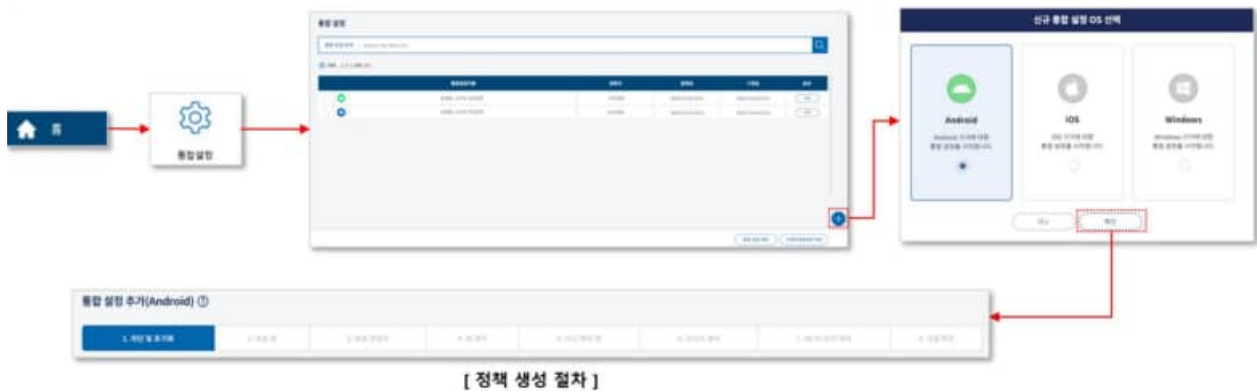


웹상에서 다운받는 APK 파일은 바이러스나 악성코드가 포함되어 있을 수 있습니다. 반드시 출처가 확인된 안전한 APK 파일인지 검사 후 등록하기를 바랍니다.



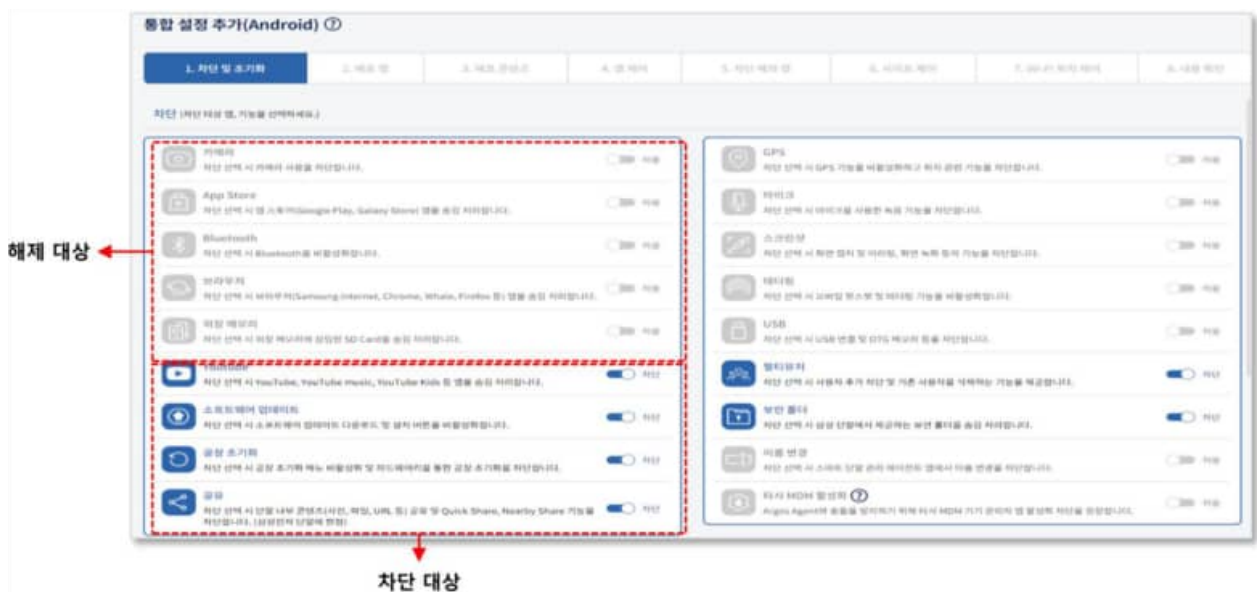
▶ 앱 삭제

- 학교관리자가 단말현황에서 원하는 단말을 선택 후 하단에 **[앱 삭제]** 기능을 통해 원하는 앱을 손쉽게 삭제할 수 있는 기능을 제공합니다.
- 개별 단말을 선택 후 삭제가 가능하며, 전체 단말이나 조직별로 선택하여도 앱 삭제가 가능합니다. **[앱 삭제]**를 통해 삭제하는 앱은 추후 학생이 다시 설치가 가능하므로 앱 차단을 원한다면 통합설정의 정책상에서 Black List 혹은 White List를 사용하여 차단해야 합니다.



- ① 홈 화면에 [통합설정] 버튼을 선택합니다.
- ② 통합설정 목록 우측 하단에 [+] 버튼을 선택합니다.
- ③ 신규 통합 설정 플랫폼 선택 화면에서 Android를 선택 후 [확인] 버튼 선택합니다.
- ④ 통합설정 추가 화면이 표시되며 각 단계별로 진행 후 정책을 생성할 수 있습니다.

▶ 차단 대상 앱 및 기능



- 회색으로 비활성화되어 있으면 [허용], 파란색으로 활성화되어 있으면 [차단]된 기능입니다.
- 학교에서 이루어지는 교육활동에 맞추어 각 기능들의 차단/허용에 대해 충분한 논의 후 전교생/학년별 등 구분에 알맞은 기능들을 구성하여 통합설정을 만들기 바랍니다.

★ Android 디벗의 통합설정 차단 앱, 기능 권장 항목

- App Store : 학생들의 무분별한 앱 설치 차단
- 외장 메모리/USB : 학생들이 APK 설치파일을 담아와서 개별 기기에 게임 설치를 하거나, 불건전한 미디어를 담아와서 시청하는 것을 차단
- 공장초기화 : 공장 초기화 시 단말관리 에이전트가 삭제되며, 이후 기기 관리가 불가능
- 멀티유저 : 멀티유저를 추가하는 경우 새로운 프로필에 단말관리 에이전트가 설치되어 있지 않으므로 기기 관리 불가능
- 이름 변경 : 학번 이름이 아닌 학생 개별 이름 변경 시 검색을 통한 단말 관리에 어려움이 발생.
- 타사 MDM 활성화 : 구글 패밀리 링크 등의 타사 MDM과 단말관리 에이전트의 충돌이 발생할 수 있음.

▶ 단말 재부팅 시 초기화 및 단말 사용 시간 설정

- 단말 재부팅 시 초기화는 앱 초기화와 데이터 초기화를 선택할 수 있습니다.
 - 앱 초기화 : 단말에서 기본으로 제공하는 앱과 통합설정을 통해 설치한 필수 앱을 제외한 모든 앱이 삭제됩니다.
 - 데이터 초기화 시 내장 메모리 공간에 [Android], [Dtbook] 폴더를 제외한 모든 공간이 삭제됩니다.
 - 단말 사용 시간 설정은 관리자가 설정한 시간 및 요일 기준으로 단말기 사용 시간을 지정할 수 있도록 기능을 제공합니다.
 - 허용 시간 및 전일 제한을 지정할 수 있으며, 허용 시간의 경우 하루 단위에서 다수의 시간을 지정하여 허용할 수 있습니다.
 - 디벗 기기를 학교에 두고 하교하는 학교보다, 기기를 가지고 하교를 하는 학교에서 정책을 세밀하게 적용할 필요가 있습니다.
- 예시** 일과시간인 08시~17시까지 허용, 일과시간 이후인 17시~22시까지 제한, 학원 하원시간부터는 수행평가 혹은 과제를 위해 22시~24시까지 허용, 과사용을 예방하기 위해 24시~08시까지 제한하는 식으로 활용할 수 있습니다.



Tip

교직원의 의견만으로 사용 시간을 설정하기보다, 학부모의 의견도 수렴(설문, 가정통신문 등)하여 사용 시간을 설정하면 원만한 의사 합의를 통한 수월한 관리가 가능합니다.

▶ 배포 앱, 배포 콘텐츠

- 통합설정에서 [배포 앱]과 [배포 콘텐츠]로 지정된 앱과 콘텐츠들은 단말에 필수적으로 설치 및 배포되어야 할 앱으로 지정되며 단말에 자동 설치와 자동 다운로드 됩니다.

통합 설정 추가(Android) ①

1. 차단 및 초기화 2. 배포 앱 3. 배포 콘텐츠 4. 앱 제어 5. 차단 제어 앱 6. 사용자 제어 7. Wi-Fi 위치 제어 8. 내용 제한

앱 선택

검색 : 앱 이름, 패키지 이름을 검색

앱 1 선택 2

앱 로깅	아이콘	앱 이름	패키지 이름
☐		Android_기타_앱_30	com.bme.android
☒		Android_디지털교과서	kr.co.keris.d2020
☒		Android_원주방	kr.co.keris.comartedu.ac
☐		수업동영상	kr.co.com7.8th.ah
☐		Chrome: 학교로 안전한 브라우저	com.android.chrome
☐		Class123	com.class123.student
☐		Classing	com.Classing
☐		com.google.android.apps.meetings	com.google.android.apps.meetings

추가 삭제

배포 앱

검색 : 앱 이름, 패키지 이름을 검색

앱 2 선택 0

앱 로깅	아이콘	앱 이름	패키지 이름
☐		Android_디지털교과서	kr.co.keris.d2020
☒		Android_원주방	kr.co.keris.comartedu.ac

추가 삭제

완료 이전 다음

통합 설정 추가(Android) ②

1. 차단 및 초기화 2. 배포 앱 3. 배포 콘텐츠 4. 앱 제어 5. 차단 제어 앱 6. 사용자 제어 7. Wi-Fi 위치 제어 8. 내용 제한

콘텐츠 선택

검색 : 콘텐츠 이름을 검색

콘텐츠 콘텐츠 1 선택 1

콘텐츠 로깅	콘텐츠 이름	용량
☒	IPAD DEP 수동 등록 메뉴판, v1.3	1.72 MB
☐	수학 2학기 콘텐츠	11.00 Byte
☐	국어 2학기 콘텐츠	117.00 Byte
☐	영어 2학기 콘텐츠	20.00 Byte
☐	과학 2학기 콘텐츠	1.00 Byte
☐	국어 3학년 2학기 콘텐츠	1.00 Byte
☐	단어 사설 콘텐츠	1.00 Byte
☐	학원포지, 콘텐츠관리시스템	12.66 MB

추가 삭제

배포 콘텐츠

검색 : 콘텐츠 이름을 검색

콘텐츠 콘텐츠 1 선택 0

콘텐츠 로깅	콘텐츠 이름	용량
☒	IPAD DEP 수동 등록 메뉴판, v1.3	1.72 MB

추가 삭제

완료 이전 다음

▶ 앱 제어

- 학교 소속 단말에 [설정 안함(모든 앱 실행 허용)], [Black List(등록된 앱만 실행 차단)], [White List(등록된 앱만 실행 허용)], [전체 차단], [실시간DB 연동] 등을 설정할 수 있는 기능을 제공합니다.
 - [설정안함] : 모든 앱 실행 허용
 - [White List] : 등록된 앱만 실행 허용
 - [Black List] : 등록된 앱만 실행 차단(Black List 선택 상태에서 실시간 DB 연동 항목에 [자동차단 실행] 버튼을 선택하여 방통위 정책을 적용할 수 있습니다.)
 - [전체 차단] : 모든 앱 실행 차단



학교급마다 다르겠으나, White List로 제어하는 것을 추천합니다. Black List는 방통위 정책으로 걸러지는 앱 이외에 발견되는 앱(게임)마다 추가해주어야 하는 번거로움이 있으며, 같은 게임일지라도 버전, 패키지에 따라 다른 앱으로 인식되어 차단이 제대로 되지 않을 때가 있습니다.

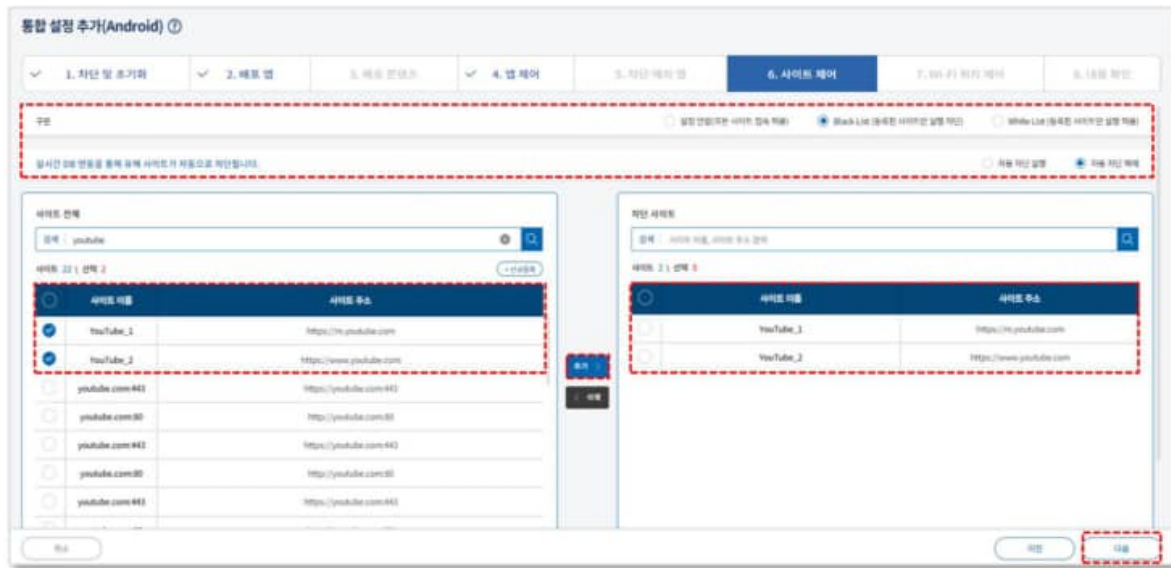
- 앱 제어 역시 학교 구성원(학년별, 교과별)들의 필요를 취합하시어 운영에 가장 알맞은 형태로 설정합니다.

▶ 차단 예외 앱

- 앱 제어 화면에서 [Black List(등록된 앱만 실행 차단)] 선택 및 [실시간 DB 연동] 항목에 [자동 차단 실행] 버튼 선택 시 해당 화면이 활성화되며 차단 대상 앱에서 제외할 수 있는 기능을 제공합니다.

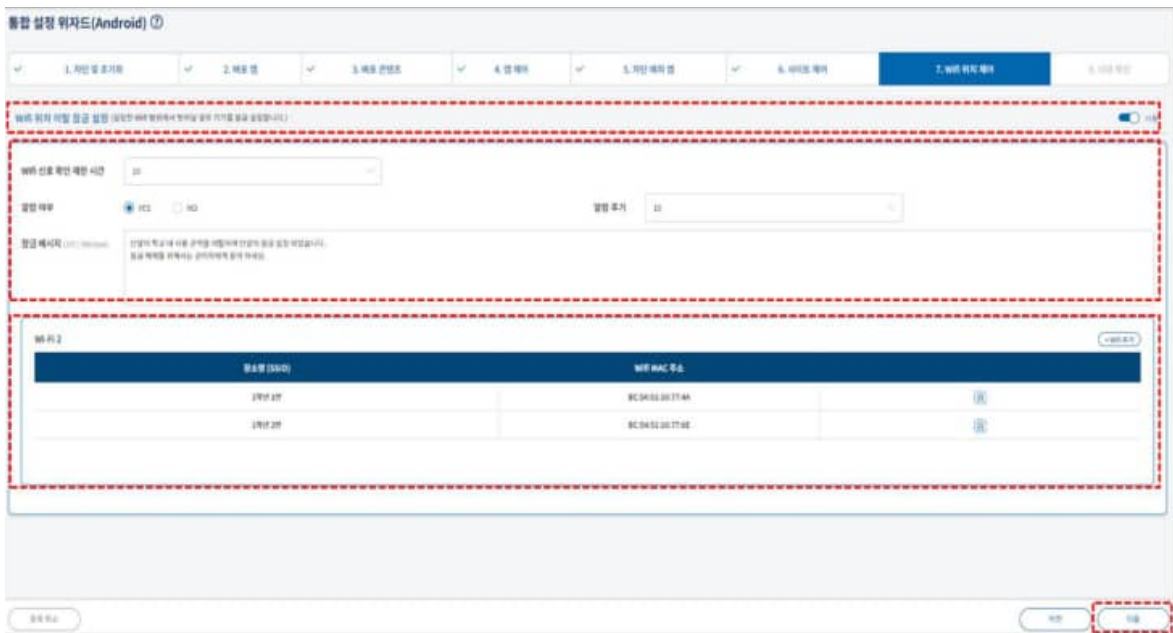
▶ 사이트 제어

- 웹사이트에 대한 제어 기능을 설정할 수 있습니다. 통합 설정의 앱 제어와 유사한 기능을 합니다.



▶ WiFi 위치 제어

- [Wi-Fi 위치 제어] 기능을 통합설정으로 적용한 단말은 사전에 지정한 Wi-Fi 신호 권역을 이탈하게 될 경우, 관리자 웹에 [분실(위치이탈)] 표시되며 단말 또한 잠금 설정되어 사용이 제한됩니다.



- ① WiFi 위치 이탈 잠금 설정 우측에 [사용] 버튼을 선택하여 활성화합니다.
- ② WiFi 신호 확인 제한 시간, 잠금 여부, 알람 주기, 잠금 메시지 등을 입력 선택을 통해 설정합니다.
 - WiFi 신호 확인 제한 시간 : 10~50분 중 선택
 - 알람 여부 : Yes, No를 선택 / 알람 주기 : 1~10분 중 선택
- ③ 학교에 설치된 WiFi를 권역으로 사용할 WiFi 정보를 등록하여 권역으로 설정합니다.
 - SSID : WiFi 이름 / WiFi MAC 주소 : WiFi 기기의 물리적 주소

▶ 내용 확인

- 통합설정 추가를 통해서 설정한 정책 내용을 확인 후 정책을 저장하는 기능을 제공합니다.
- 통합설정의 이름을 입력하고, [다음] 버튼을 통해 정책을 곧바로 적용할 단말을 선택할 수 있습니다. [저장 후 나가기] 버튼은 정책만 저장하고 단말에 적용은 하지 않습니다.

★ 단말 대여 관리 알아보기

▶ 단말 대여 관리 화면

- 학교에 보유 중인 단말을 손쉽게 학생 또는 기타 사용자에게 단말을 지정한 날짜 동안 대여, 반납, 연체를 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.

종류	사용자명	단말번호	시리얼번호	상태	대여자	대여기간	연체
일반	김민준	9876543210	1234567890	대여	김민준	2022.11.01 ~ 2022.11.10	0
일반	김민준	9876543210	1234567890	대여	김민준	2022.11.01 ~ 2022.11.10	0
일반	김민준	9876543210	1234567890	대여	김민준	2022.11.01 ~ 2022.11.10	0
일반	김민준	9876543210	1234567890	대여	김민준	2022.11.01 ~ 2022.11.10	0
일반	김민준	9876543210	1234567890	대여	김민준	2022.11.01 ~ 2022.11.10	0
일반	김민준	9876543210	1234567890	대여	김민준	2022.11.01 ~ 2022.11.10	0
일반	김민준	9876543210	1234567890	대여	김민준	2022.11.01 ~ 2022.11.10	0
일반	김민준	9876543210	1234567890	대여	김민준	2022.11.01 ~ 2022.11.10	0
일반	김민준	9876543210	1234567890	대여	김민준	2022.11.01 ~ 2022.11.10	0
일반	김민준	9876543210	1234567890	대여	김민준	2022.11.01 ~ 2022.11.10	0

- ① [대여 단말 설정] : 학교 소속 단말 중 대여 단말로 설정할 수 있는 단말을 불러옵니다.
- ② [단말 목록] : 대여 단말로 설정된 단말 목록을 표시합니다.
- ③ [엑셀 다운로드] : 단말 목록에 표시된 단말 정보를 엑셀 파일 형태로 다운로드합니다.
- ④ [단말 수량] : 대여 단말 목록에 표시된 단말의 수를 표시합니다.
- ⑤ [단말 검색] : 단말명, 사용자명, 시리얼번호, 대여자 등을 기준으로 검색할 수 있습니다.
- ⑥ [새로고침] : 현재 화면을 갱신하는 기능을 제공합니다.

▶ 대여 단말 설정

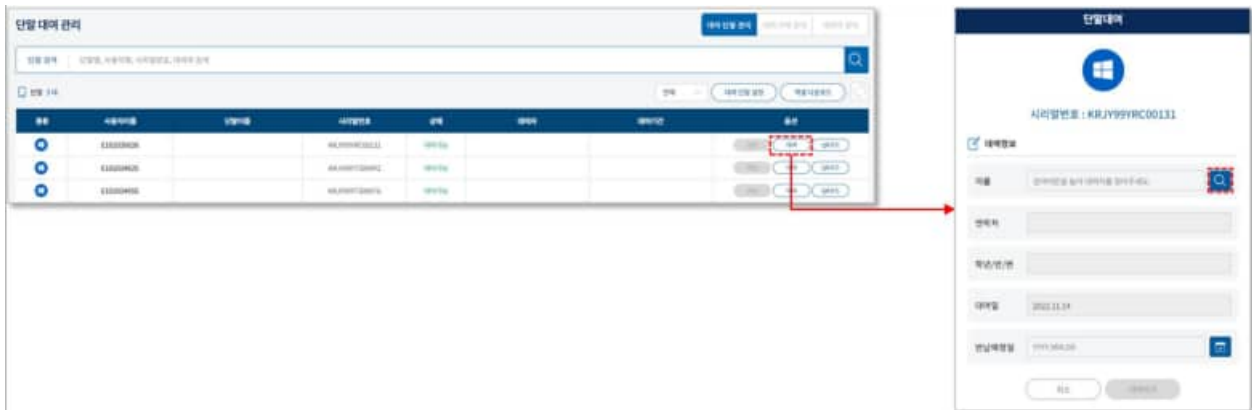
- 대여 관리 처음 진입 시 대여 단말이 존재하지 않으며 **[대여 단말 설정]** 기능을 통해서 학교에 소속인 단말 중 어떤 단말을 대여 단말로 사용할지를 선택해야 합니다.
- 주로 전출생의 기기를 초기화하여 대여 단말로 관리하거나, 보급 당시 여분 기기를 대여 단말로 관리합니다.



- ① 대여 단말 설정 선택합니다.
- ② 대여 단말 설정 팝업창에서 학교 소속 단말이 **[전체 단말]** 목록에 표시되며 원하는 단말의 이름 또는 시리얼번호 기준으로 **[검색]** 후 표시된 단말을 선택합니다.
- ③ 팝업창 중간에 위치한 **[추가]** 버튼을 선택하여 대여 단말 쪽으로 이동시킨 후 **[저장]** 버튼을 선택하여 **[대여 단말]**로 설정합니다.

▶ 단말 대여 및 반납 확인

- 파손이나 분실로 인해 기기 대여가 필요한 경우, 대여 단말로 등록된 기기를 학생에게 대여해 주는 이력을 관리할 수 있습니다.



- ① 단말 대여 관리 목록에 표시되는 단말 중 대여 진행할 단말의 **[대여]**를 선택합니다.
- ② 대여 버튼을 선택하여 **[단말대여]** 팝업창을 활성화합니다.
- ③ 대여 정보를 입력하기 위해 이름의 돋보기 모양 아이콘인 **[검색]**을 선택합니다.

The first screenshot, titled '대여자 선택' (Borrower Selection), shows a search bar and a table of borrowers. The second screenshot, titled '단말대여' (Device Lending), shows a form to enter borrower details like name, contact number, and return date. The third screenshot, titled '반납일 선택' (Return Date Selection), shows a calendar interface to pick a return date.

- ④ 대여자 선택 팝업창에서 대여 대상자를 검색 또는 목록에서 선택 후 **[확인]** 버튼을 선택합니다.
- ⑤ 단말 대여 팝업창에 비어 있는 내용 **[이름]**, **[연락처]**, **[학년/반/번]** 기입 된 부분을 확인 후 **[반납 예정일]**에 달력 모양 아이콘을 선택합니다.
- ⑥ 반납일 선택 팝업창에서 반납예정 일자를 선택 후 **[확인]** 버튼을 선택합니다.

The first screenshot shows the '단말대여' form with fields for borrower name, contact number, and return date. The second screenshot shows the '단말대여 관리' (Device Lending Management) table, which lists all lending transactions with columns for borrower ID, name, contact number, device ID, return date, and status.



반납 예정일을 넘기는 경우 [상태] 값이 [연체]로 변경됩니다.

- ⑦ 단말대여 팝업창에 등록된 대여자 정보와 반납 예정 일자가 표시되며 **[대여하기]** 버튼을 선택합니다.
- ⑧ 단말 대여 관리 목록에 대여된 단말정보가 표시됩니다.
- ⑨ 기기를 반납받았다면 단말 대여 관리 목록의 옵션에 **[반납]**을 선택합니다.



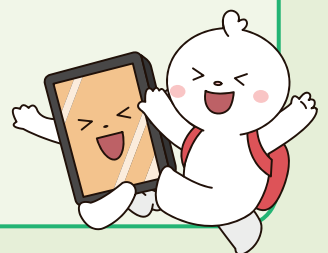
실제 A/S 센터와 연계되는 것이 아니라, 대여 기기에 대한 이력만 관리하는 것입니다. 학생이 수리를 완료하는 예상 시점을 전후로 디지털 튜터나 전산실무사가 학생의 수리 여부를 직접 확인하고 수리가 완료되었다면 대여기기를 반납할 수 있도록 안내해야 합니다.



Chapter

4

AMA for Android



04 AMA for Android



가. AMA 개요

★ AMA의 필요성

- 현재 Android 스마트기기에 설치되어 관리되고 있는 MDM(Mobile Device Management)은 단말 장치 통제 및 감시 위주의 기능으로 단말 제조사 기반의 API를 통해 기능이 개발·제공 되었습니다.
- 최신 Android버전 부터는 단말 제조사 기반의 API 제공이 불가한 상황입니다.
- Google에서 Android Management API라는 형태의 서비스로 무선 환경에서의 특수한 Enterprise 환경에 맞게 Mobile Device를 관리할 수 있는 다양한 기능을 제공하고 있습니다.
- 단말 제조사 기반 API가 아닌 Google Android Management API를 활용하여 기능을 확장해 나가야 할 필요성이 증대되었습니다.
- 기존 MDM의 경우 수업에 필요한 앱을 수동으로 APK파일을 구해서 앱배포를 해야하는 불편함이 있었습니다.
- Argos AMA를 설치하면 수업에 필요한 앱을 Google Play Store에서 바로 검색하여 설치(배포)할 수 있습니다.

★ AMA 운영을 위한 준비 사항

- 스마트 단말 관리 시스템(MDM)에 AMA 서비스 신청되어 학교 관리자 계정으로 로그인 시 AMA 항목과 QR코드가 표시되는지 확인이 되어야 합니다.
- 기존 MDM에서 AMA로 변경하고자 하는 경우, 교육청에 관련 내용을 보고해야 하며 추후 관련 내용을 안내할 예정입니다(2024년 12월 기준). AMA설치시 안드로이드 디벗 기기에 [AMA 스마트 단말 관리 에이전트]를 공장초기화를 시키고 QR코드를 통해 설치할 수 있습니다.



Tip 기존 MDM과 마찬가지로, 관리자 페이지는 학교 학내망에서만 접속할 수 있으며, 외부망에서 접속이 필요한 경우, eVPN에 접속한 후 MDM 사이트에 접속해야 합니다.

★ 기존 MDM과의 차이점

- ▶ AMA는 기존 MDM처럼 디벗 기기에 설치된 Agent에 관리 가능한 서비스 명령을 전달하여 단말제어, 관리 보호, 어플리케이션 배포 등을 수행할 수 있는 구조로 구성되어 있습니다.

항목	Argos MDM(기존)	Argos AMA(신규)	비고
Google Play Store 앱 검색	불가	가능	핵심기능
Google Play Store 앱 원격 설치	불가	가능	
Google Play Store (비공개 앱)	불가	가능	
단말초기 부팅시 Setup Wizard 간소화	불가	가능	
단말 계정 추가/삭제 제어	불가	가능	
잠금화면 기능 제어	불가	가능	

나. Argos AMA 활용 방법

★ Argos AMA 관리자 로그인

- ▶ Argos AMA 관리자 페이지 접근하기



[Argos AMA 관리자 페이지 접속 화면]

- 웹브라우저의 주소창에 <https://mdm.sen.go.kr>를 입력하여 Argos 관리자 페이지로 접근합니다.
- ① 에서 사전에 발급 된 ID와 비밀번호를 입력하여 로그인할 수 있습니다.
- ② 로그인을 시도한 아이디를 저장합니다.
- ③ 학교관리자가 손쉽게 문의할 수 있도록 학교 무선 인프라지원센터 연락처를 표시합니다.
- ④ 현재 관리자 웹사이트의 버전 정보를 표시합니다.

★ Argos AMA 구성 알아보기

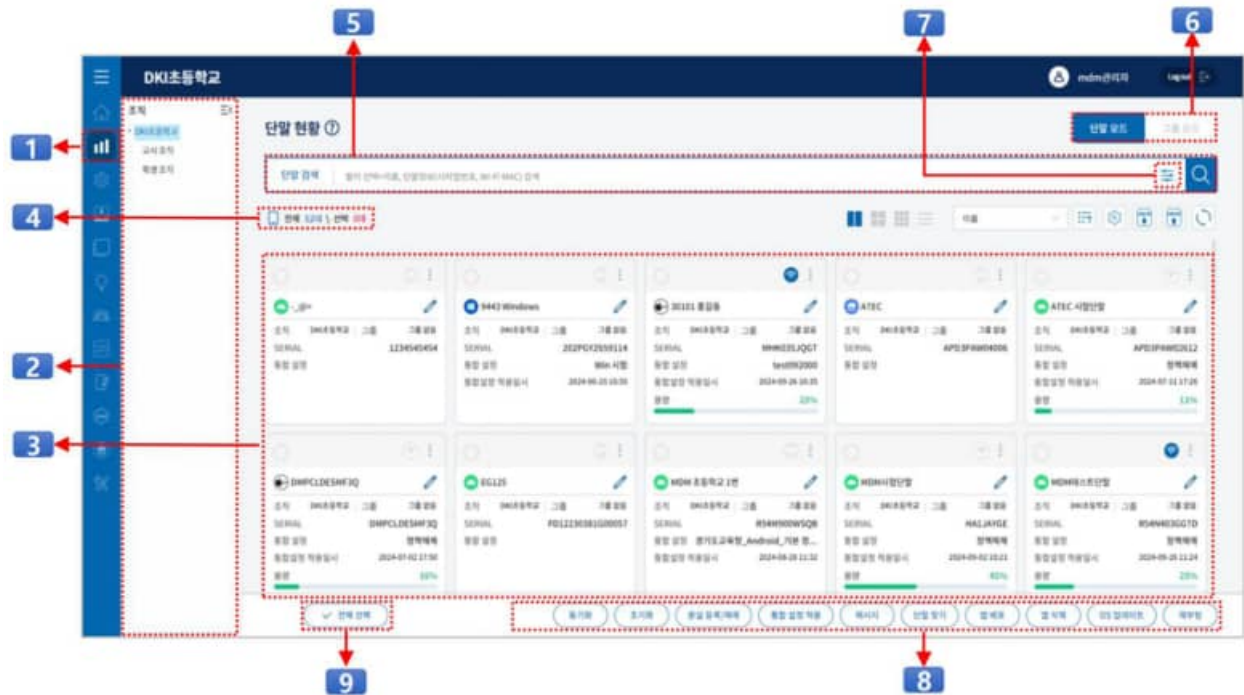
▶ 홈 화면 구성 알아보기



[Argos AMA 홈 화면]

- ① [주 메뉴] : [홈], [단말현황], [앱관리], [콘텐츠관리], [정보나눔터], [조직/계정관리], [단말 그룹관리], [AMA] 등의 메뉴를 제공합니다.
- ② [학교명] : 로그인 한 학교의 이름을 표시합니다.
- ③ [ID표시] : 로그인한 계정 ID가 표시됩니다.
- ④ [Logout] : Logout 버튼을 통해 Login 전 페이지로 전환이 가능합니다.
- ⑤ [단말 사용 현황] : 현재 등록된 단말 수량, 네트워크에 연결된 단말 수량, 네트워크에 미연결된 단말 수량 등이 표시됩니다.
- ⑥ [단말 저장 공간] : 등록된 단말의 내장메모리 저장 공간의 상태를 [여유], [부족]으로 구분하여 표기합니다.
- ⑦ [단말초기화] : 스마트 패드를 [앱 초기화], [데이터 초기화], [공장 초기화] 기능을 제공합니다.
- ⑧ [단말 분실 등록/해제] : 스마트 패드를 원격으로 분실 등록 및 잠금, 잠금 상태를 해제할 수 있는 기능을 제공합니다.
- ⑨ [통합설정] : 학교에 소속된 모든 단말을 통합설정 위자드 기능을 통해 [기능 제어], [앱 배포], [부팅 시 초기화], [허용 앱 사이트], [유해 앱 차단] 등의 기능을 손쉽게 설정하는 기능 제공합니다.
- ⑩ [정보나눔터] : 시스템 관리자가 공지하는 내용과 학교 관리자가 문의한 내용을 표시합니다.
- ⑪ [공통 앱] : 시도교육청이나 교육부의 요청으로 시스템 관리자가 설정한 공통 앱의 정보가 표시합니다.

▶ 단말 현황 인터페이스 알아보기



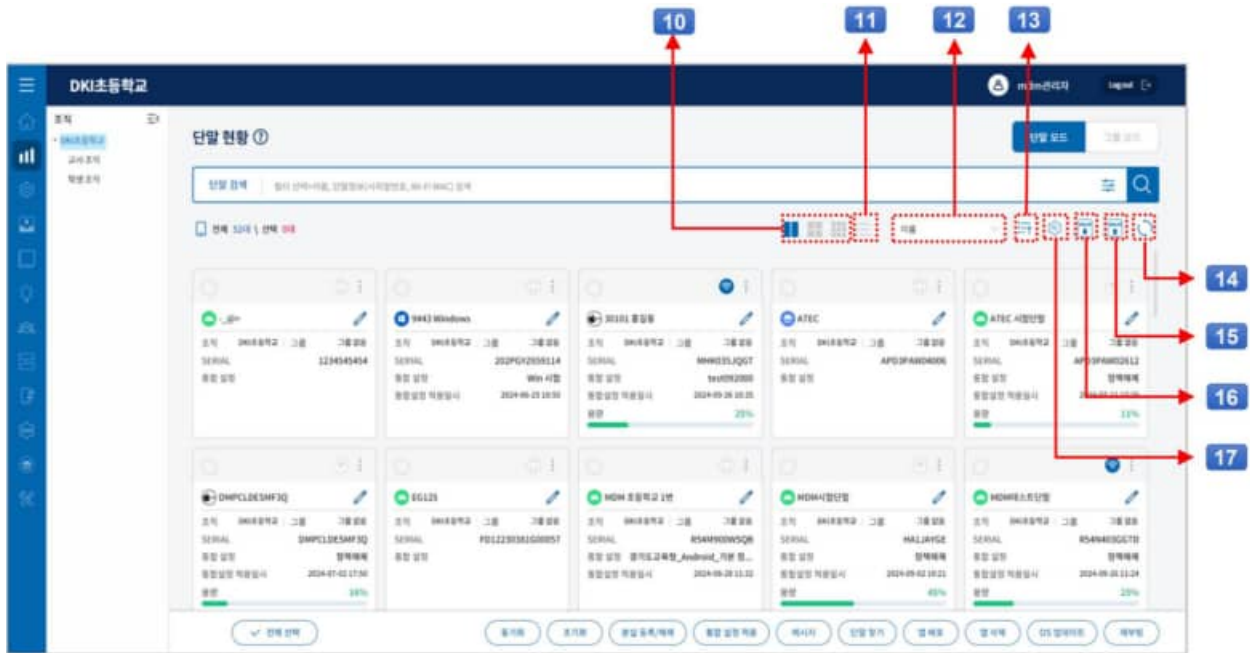
[Argos AMA 단말 현황]

- ① [단말 현황] : 단말 현황 화면으로 진입합니다.
- ② [조직] : 학교에 생성된 조직이 표시되며, 조직을 선택하면 조직에 소속된 단말 정보가 표시됩니다.
- ③ [단말 목록] : 현재 학교(조직)에 소속된 단말을 표시합니다.
- ④ [전체/선택] : 학교에 소속된 단말 총 수량 및 선택한 단말의 수량을 표시합니다.
- ⑤ [통합검색] : 단말 현황에 표시되는 모든 정보를 검색할 수 있는 기능을 제공합니다.
- ⑥ [단말모드/그룹모드] : 현재 단말 현황에 단말 모드와 그룹별 단말을 볼 수 있는 그룹 모드 기능을 제공합니다.
- ⑦ [검색필터 설정] : 플랫폼 연결 여부, 저장 공간, 단말 사업 차수, 통합 설정 등 각 유형별 검색이 가능하도록 검색 필터를 제공합니다.
- ⑧ [기능] : [동기화], [초기화], [분실등록/해제], [통합설정 적용], [메시지], [단말 찾기], [앱 배포], [앱 설치], [OS업데이트], [재부팅], [QR코드 인쇄] 기능을 제공합니다.



⑧ 기능은 안드로이드 OS를 기준으로 설명한 것입니다. 선택한 단말의 OS에 따라 표시되는 제공 기능이 달라집니다.

- ⑨ [전체 선택] : 단말 현황에 표시된 단말을 한번에 선택할 수 있습니다.



- ⑩ [보기 선택] : 단말 현황의 단말 정보를 다양한 형태로 표시합니다.
- ⑪ [리스트 보기] : 단말현황의 단말정보를 리스트 형태로 보기 기능을 제공합니다.
- ⑫ [정렬 기준] : [이름], [용량], [설치일], [접속일], [접속AP] 등 기준을 지정합니다.
- ⑬ [정렬버튼] : 지정된 정렬을 기준으로 오름차순, 내림차순으로 정렬합니다.
- ⑭ [새로고침] : 화면에 표시되는 내용을 갱신합니다.
- ⑮ [엑셀 업로드] : 단말의 이름을 일괄 변경하는 기능을 제공합니다.
- ⑯ [엑셀 다운로드] : 단말 현황의 단말 정보를 일괄 다운로드합니다.
- ⑰ [화면표시 설정] : 사용자가 선택한 [사용자 식별 정보]와 [단말 식별 정보]를 기준으로 화면에 정보를 표시합니다.

★ 단말 이름 변경하기 : 개별&일괄 변경(진급작업)

▶ 단말 이름 변경하기(개별)

- 관리자 화면에서 이름 변경(관리서버 사이트)



- 디벗 기기에서 이름 변경(스마트 단말관리 에이전트)



▶ 단말 이름 변경하기(일괄)

- 스마트 단말 관리 서버에 등록된 모든 단말의 사용자 이름, 단말 이름을 일괄로 변경하는 기능으로, 학년 초 기기들의 진급 작업에 꼭 필요한 기능입니다.



- ① 스마트 단말 관리 시스템[MDM] 접속 후 좌측에 [단말현황] 메뉴 선택합니다.
- ② 단말현황 우측 상단에 각 메뉴들 중 [excel] 버튼을 선택합니다.
- ③ 사용자/단말 이름 일괄 변경 팝업 창에서 [템플릿(수정용)] 버튼을 선택하여 [단말 사용자 이름 변경.xlsx] 파일을 다운로드합니다.



[템플릿(수정용)] 버튼을 통해 다운로드 한 정보에는 현재 등록되어 있는 단말 정보가 포함된 템플릿 양식이 다운로드 됨으로, 이를 토대로 진급 작업을 진행하면 됩니다.



- ④ 다운로드 된 [단말 사용자 이름 변경.xlsx] 파일을 선택하여 열기 합니다.
- ⑤ [단말 사용자 이름 변경.xlsx] 파일에서 [수정 사용자 이름], [수정 단말 이름] 중 수정할 부분을 입력 후 저장 합니다.
- ⑥ [사용자/단말 이름 일괄 변경] 팝업창에서 [파일찾기] 버튼을 선택하여 대상 excel 템플릿 파일을 선택 후 [확인] 버튼을 선택합니다.



- ⑦ 업로드된 정보가 **[사용자/단말 이름 일괄 변경]** 팝업창에 표시되며, **[수정 사용자 이름]**, **[수정 단말 이름]** 등 입력한 내용이 표시된다.
- ⑧ 수정할 내용 및 삭제할 내용 확인 후 **[저장]** 버튼을 선택합니다.
- ⑨ 처리된 수량이 표시되며 **[스마트 단말 관리 시스템(MDM) 웹 서버]** 및 **[스마트 단말 관리 에이전트]** 설치된 단말에도 이름이 변경됩니다.

참고 사항

- 템플릿에 존재 하지 않는 단말의 시리얼번호 정보를 입력 후 업로드하게 되면 미등록된 단말로 등록이 되지 않습니다.
- 시리얼번호 정보가 중복으로 입력되어 있는 경우 업로드 불가능합니다.
- 단말에 스마트 단말 관리 에이전트 미설치 상태에서는 단말 이름을 수정할 수 없습니다.
- 스마트 단말 관리 에이전트 미설치된 상태여도 **[사용자 이름]**은 수정이 가능합니다.
- 템플릿(엑셀파일)의 이름이 변경되어도 업로드 가능합니다.
- 수정할 대상이 아닌 정보는 삭제하고 업로드하는 것을 추천합니다.
- 이름 변경은 이름만 변경되며 단말이 등록된 **[조직]**, **[그룹]** 등의 위치가 변경되지 않습니다.
- 업로드한 내용 중 **[중복]**, **[미등록 시리얼번호]** 등 특이사항이 발생할 경우 빨간 글자로 표시됩니다.
- **[사용자/단말 이름 일괄 변경]** 팝업에서 바로 **[수정]** 및 **[삭제]**할 경우 바로 적용됩니다.
- 이름 변경 후 단말에 바로 적용이 되는지 확인하기 위해서는 앱 종료 후 재실행 또는 일정 시간이 지나 단말과 서버가 통신하는 주기에 맞춰 이름이 최신화됩니다.

★ 조직 관리와 그룹 관리

▶ 조직 생성

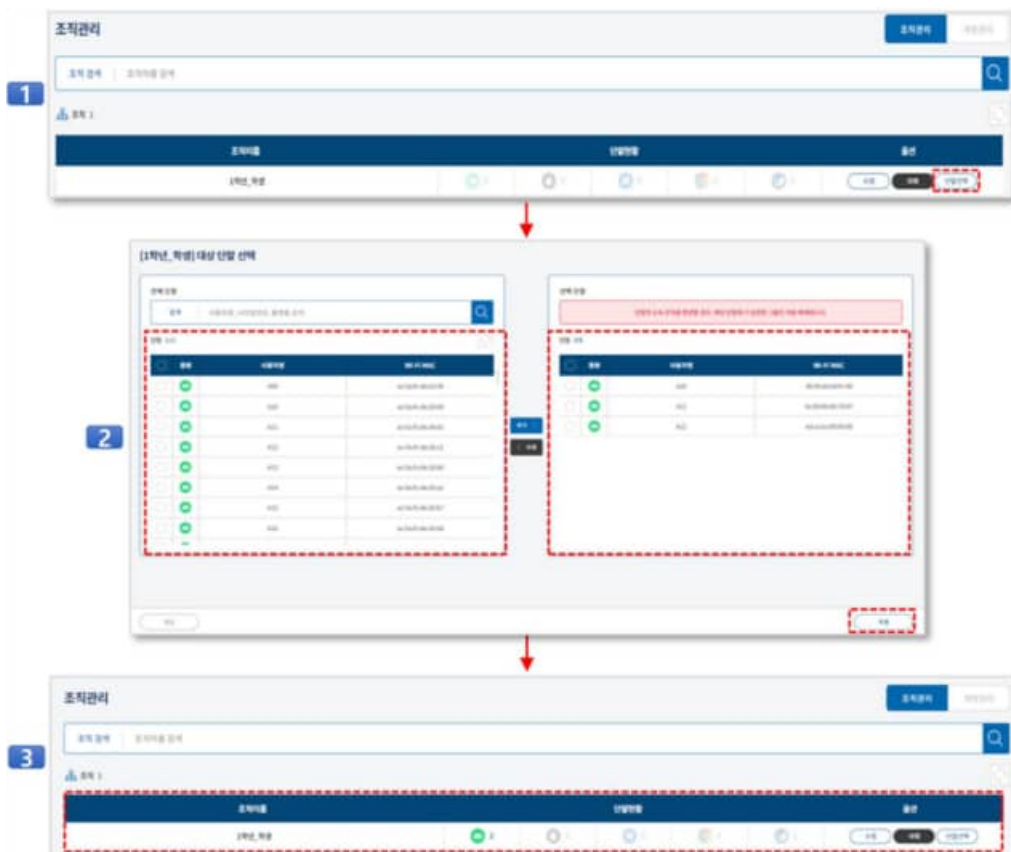
- 학교에 소속된 많은 단말을 조직별로 담당자를 지정하고 관리하기 위한 목적으로 조직을 생성하여 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.
- **[예시]** 학년별 관리, 교과별 관리, 예비 기기 관리, 교사용 기기 관리 등 목적별로 생성



- ① 스마트 단말 관리 시스템[MDM] 접속 시 좌측에 표시되는 [조직/계정 관리]를 선택합니다.
- ② 조직관리 화면 우측 하단에 [+] 버튼을 선택합니다.
- ③ 조직 추가 팝업창이 표시되며 [조직이름], [조직설명] 등을 입력 후 [추가] 버튼을 선택하여 조직을 추가합니다.
- ④ 조직관리 화면에 추가된 조직이 표시된 것을 확인할 수 있습니다.

▶ 조직 단말 선택

- 사전에 생성한 조직에서 단말을 관리 할 수 있도록 단말을 선택하는 기능을 제공합니다



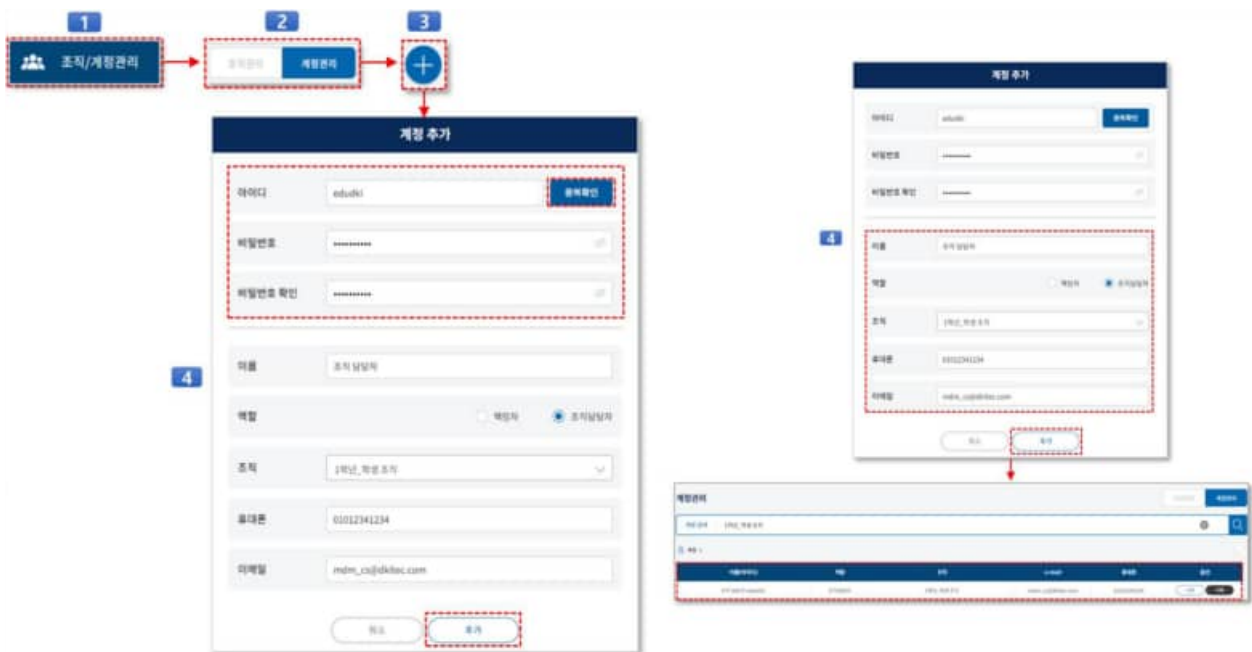
- ① 조직관리 화면에서 단말을 포함하고자 하는 조직의 **[단말 선택]** 버튼을 선택합니다.
- ② 대상 단말 선택(조직) 팝업창이 표시되며 **[전체]** 하단에 표시되는 단말 중 해당 조직에 포함할 단말을 선택하고, 화면 중간에 **[추가]** 버튼을 선택하여 대상 조직에 단말을 담은 후, 대상 단말 선택 화면 우측 하단에 **[적용]** 버튼을 선택합니다.
- ③ 조직관리 화면에서 단말을 담은 조직의 단말 현황에 단말을 담은 **[플랫폼]** 별 수량이 표시됩니다.

참고 사항

- 기존의 계정관리와 기존 그룹관리가 통합되어 **[조직/계정관리]** 메뉴로 제공됩니다.
- **[조직/계정관리]** 메뉴 안에서 조직 관리와 계정 관리는 Tab으로 구분되어 제공됩니다.
- 조직에 소속된 단말은 전체 단말에서 제외됩니다.
- 조직에 소속된 단말이 있는 상태에서 조직을 삭제하게 되면 사정 생성된 단말들이 해당 조직에서 해제되며 **[전체 단말]** 쪽으로 이동됩니다.

▶ 계정 생성 및 관리

- 사전 생성된 조직을 관리하는 **[조직 담당자]** 또는 학교의 모든 단말을 관리하는 **[책임자]** 계정을 생성하는 기능을 제공합니다.
- 학교 대표 관리자의 **[책임자]** 계정을 공유할 경우 유출, 권한의 오이용, 책임 소재 불분명 등의 문제가 발생할 수 있으므로 교사별로 별도의 계정을 생성하여 발급하는 것이 바람직합니다.



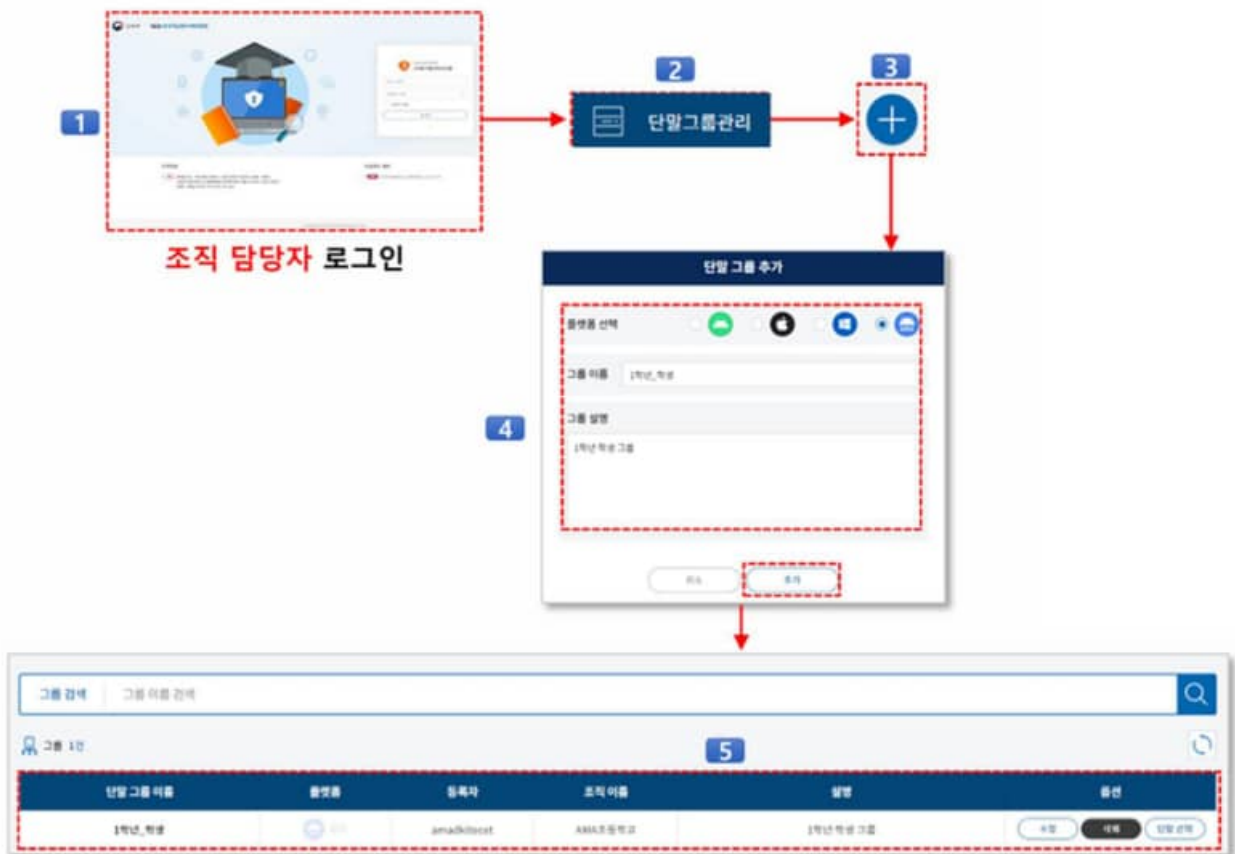
- ① 좌측 메뉴에 표시되는 **[조직/계정 관리]**를 선택합니다.
- ② 화면 우측 상단에 **[계정관리]**를 선택합니다.
- ③ 계정관리 화면 우측 하단에 **[+]** 버튼을 선택합니다.
- ④ 계정추가 팝업창이 표시되며 세부 내용 입력 후 **[추가]**버튼을 통해 계정을 생성합니다.

참고 사항

- 책임자의 경우 모든 권한이 부여되므로 특정 학년만 담당하는 경우 [조직 담당자] 권한을 부여하는 것을 권장합니다.
- 조직 담당자의 경우 해당 조직에 소속된 단말만 보이며 관리할 수 있는 권한이 부여됩니다.
- 비밀번호는 연속된 문자 및 숫자 4자리 이상을 입력할 수 없으며, 영문/숫자/특수문자 중 3종류를 포함한 8자리 이상을 입력해야 합니다.
- 계정 수정 및 삭제는 생성한 사용자만 가능하며 타 계정 사용자가 수정, 삭제할 수 없습니다.

▶ 단말 그룹 관리

- 조직에 소속 될 그룹을 생성하는 것으로 사전에 생성된 [조직 담당자] 계정으로 로그인 후 [그룹관리]에 신규로 그룹을 생성할 수 있는 기능을 제공합니다.



- ① 조직 담당자 계정으로 로그인합니다
- ② 좌측 메뉴의 **[단말 그룹관리]** 메뉴를 선택 합니다.
- ③ 단말 그룹관리 우측 하단에 **[+]** 버튼을 선택합니다.
- ④ 단말 그룹 추가 팝업창이 표시되며 세부적인 내용 입력 후 **[등록]** 버튼을 선택하여 그룹을 생성합니다.
- ⑤ 생성된 그룹은 단말 그룹관리 화면에 표시됩니다. 전체에서 조직에 포함할 단말을 선택합니다. 그룹에 해당하는 단말을 선택하는 방법은 조직의 단말 선택 방법과 동일합니다.

▶ 그룹 모드

- 스마트 단말 관리 시스템을 통해서 사전에 생성된 그룹 기준으로 단말 현황을 볼 수 있도록 화면을 제공하며, 그룹을 선택 후 화면 하단에 표시된 기능을 적용할 수 있습니다.

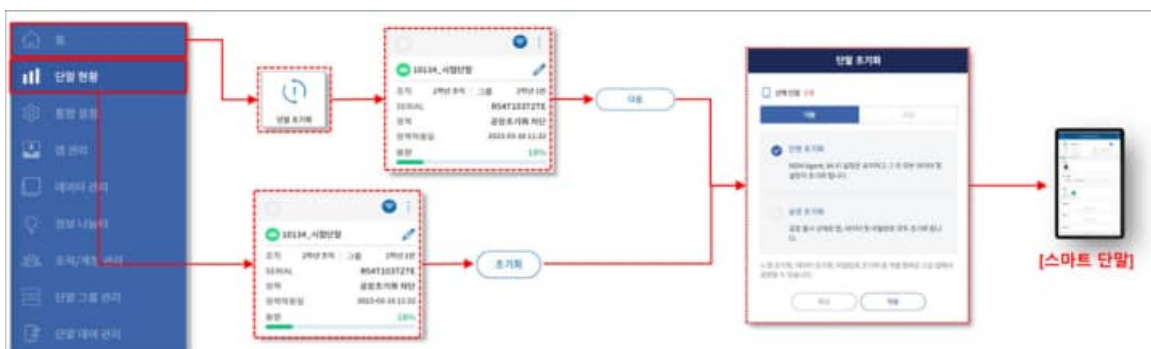


★ 단말 현황의 기능 버튼 알아보기



▶ 단말 초기화 기능

- 학교에 소속된 Android 스마트 단말을 학교 관리자가 필요에 의해 단말을 보다 스마트하게 초기화할 수 있도록 다양한 초기화 기능을 제공합니다.
- 학생이 비밀번호(패턴)를 분실한 경우, 전출 학생의 기기를 전입 학생에게 지급하는 경우 등에 활용하는 기능입니다.



- 홈 화면에서 [단말 초기화] 버튼 선택 또는 단말현황에서 초기화 할 단말을 선택 후 [초기화] 버튼을 선택합니다.

① 기본 옵션 : 간편 초기화, 공장 초기화

- [간편 초기화] : 스마트 단말관리 에이전트, Wi-Fi 설정은 유지하고 그 외 모든 데이터 및 설정을 초기화합니다.
- [공장 초기화] : 공장 출시 상태로 초기화되며, 스마트 단말 관리 에이전트 및 교육청 기본 앱도 삭제되므로 향후 재설치가 필요합니다.



- ② 고급 옵션 : 비밀번호 초기화, 데이터 초기화, 앱 초기화, 기본 앱 데이터 초기화, Google 계정 초기화, 배경화면 초기화, 브라우저 초기화, 홈/앱스 화면 초기화



고급 옵션 중 [전체] 선택 후 초기화 시 고급 옵션의 모든 기능을 한번에 초기화할 수 있습니다.

- [비밀번호 초기화] : 화면 잠금 비밀번호 설정이 되지 않은 상태로 초기화합니다.
- [데이터 초기화] : 안드로이드 디렉토리, 배포 콘텐츠를 제외한 사용자가 저장한 모든 데이터들이 삭제됩니다.
- [앱 초기화] : 필수 앱과 배포 앱을 제외한 모든 앱을 일괄 삭제합니다.
- [기본 앱 데이터 초기화] : 주소록, 캘린더, 시계 등의 기본 앱 데이터를 초기화합니다.
- [Google 계정 초기화] : 단말에 설정된 Google 계정을 로그아웃합니다.
- [배경화면 초기화] : 홈 화면과 잠금 화면에 설정된 배경화면을 초기화합니다.
- [브라우저 초기화] : 방문 기록이나 인터넷 사용 기록을 초기화합니다.
- [홈/앱스 화면 초기화] : 홈 화면 및 앱스 화면이 초기화됩니다.



Google 계정 초기화를 통해서 삼성 계정을 로그아웃할 수 없습니다.

비밀번호 초기화는 단말이 재부팅된 경우, 최초 비밀번호 1회 입력 전까지 초기화 불가능합니다.

▶ 분실 등록

- 학교 소속의 스마트패드 단말을 분실한 경우 [홈] 화면 또는 [단말현황]에 [분실 등록 / 해제] 기능을 통해 대상 단말의 기능을 [잠금] 설정 및 재확보를 위한 [잠금 메시지], [전화번호] 등을 남기는 기능을 사용할 수 있도록 기능을 제공합니다.
- 학생이 기기를 분실한 경우 일차적으로 분실 등록을 해야 합니다.
- 네트워크(인터넷)에 연결된 경우에만 분실 등록이 가능합니다.
- 분실 등록된 기기는 해제하기 전까지 이용이 불가하며 잠금 상태로 유지됩니다.
- 일차적으로 이 기능을 통해 해결을 시도하고, 그래도 찾지 못한 경우 학생이 통합지원센터에 연락하여 기기를 구매 (배상)해야 합니다.



- ① 홈 화면 또는 단말 현황에서 분실한 단말을 선택 또는 잠금 대상을 선택 후 **[분실 등록/해제]** 기능을 사용할 수 있습니다.
- ② 분실 등록/해제 팝업창에 분실 옵션에 **[등록]** 선택 후 **[잠금 메시지]** 및 **[전화번호]**에 단말 화면에 표시할 내용을 입력 후 **[적용]** 버튼을 통해 분실 등록합니다.
- ③ 분실 설정된 단말은 단말 현황에 **[분실]** 마크가 생성됩니다.



Google Family Link 앱이 설치된 단말은 잠금 설정이 불가능합니다.

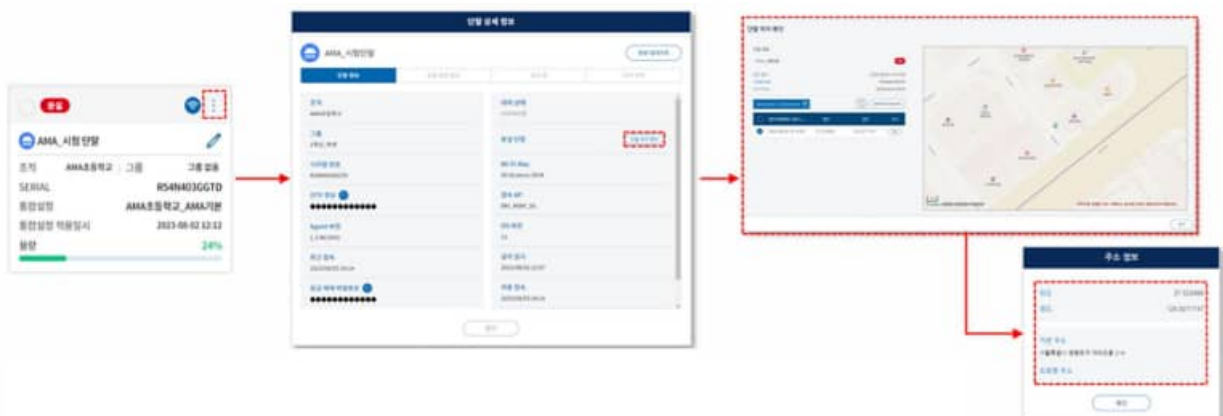
잠금 설정된 단말의 전원이 재부팅이 된 경우 MDM을 통해서 잠금 해제 및 위치 확인 기능을 사용할 수 없습니다. MDM이 1회는 정상적으로 실행되어야만 잠금 해제/위치 확인을 할 수 있습니다.

* 비밀번호 재설정 및 분실 등록 시 주의사항

- 비밀번호가 설정된(잠금에 의해서 혹은 사용자가 직접 설정) Android 단말은 부팅 후 최초 1번의 비밀번호 입력을 해야만 정상 사용이 가능합니다.
- 최초 1회 비밀번호 입력 전에는 네트워크가 연결되어 있어도 어떠한 앱도 정상 동작하지 않습니다.
- 비밀번호 재설정 및 분실 등록 시, 단말기 재부팅과 전원 부족으로 인한 단말기가 꺼지지 않게 해야 합니다.

▶ 분실 단말 위치 확인

- **[분실 단말 위치 확인]** 기능을 통해 현재 단말이 위치한 지역의 **[위도]**, **[경도]**, **[주소지]** 및 단말이 이동한 경로 등을 확인하는 기능을 제공합니다.



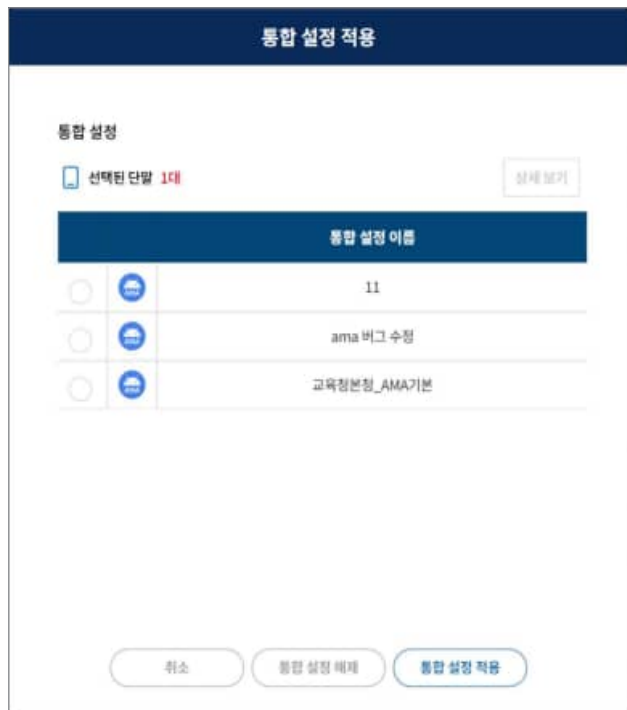
- ① 단말 현황에 대상 단말의 “:” 버튼을 선택합니다.
- ② 대상 단말의 상세 정보 화면이 표시되며 [단말정보] 항목에서 [단말 위치 확인] 버튼을 선택합니다.
- ③ 단말 위치 확인 화면이 표시되며 [현재 위치 업데이트] 버튼을 선택하면 [지도], [위/경도] 등을 시간 단위로 표시합니다.
- ④ 시간별 위치정보 목록에서 확인하고자 하는 항목의 [확인] 버튼을 선택하면 [주소 정보]를 표시하는 팝업창이 표시됩니다.



시간별 위치정보 목록에 표시되는 각 이력을 선택할 경우, 이동 경로를 한눈에 볼 수 있게 지도에 표시합니다.
단말에 [위치(GPS)] 기능이 OFF 또는 GPS 신호가 수신되지 않는 지역에 단말이 위치할 경우, 위치정보를 가져올 수 없습니다.

▶ 통합 설정 적용

- 단말 현황에서 통합 설정을 적용하거나 해제하는 기능입니다.
- 기기당 하나의 정책만 설정이 가능하므로, 학년 대상이나, 전체 학생 대상의 큰 범위의 정책 설정이 필요합니다. 학급별, 교과별 정책 설정을 구성하기에는 어려움이 있습니다.
- ★ 통합 설정 생성은 각 기능에 대한 설명 이후 [통합 설정 관리] 파트에서 기술할 예정입니다.



▶ 메시지



- 관리자가 원하는 단말을 선택 후 발송하고자 하는 PUSH 메시지를 입력 후 발송 시 단말에 수신되는 기능을 제공합니다.
- 교무실에서 해당 학급의 학생을 호출하거나, 수업 변동사항에 대한 안내, 웹사이트 주소 링크를 즉각적으로 보낼 수 있습니다.



메시지 전송은 가능하나, 수신하는 기기에서는 누가 보냈는지 확인할 수 없으므로 메시지 내용에 보낸 사람을 적는 것이 좋습니다.

▶ 단말 찾기



- 학교에 소속된 단말 중 학교에 단말이 위치 해 있는지 어디에 있는지 찾고자 할 경우, [단말 찾기] 버튼을 선택하여 단말에 [벨소리]를 울리는 기능을 제공합니다.



단말의 벨소리가 작게 되어 있거나, 무음으로 되어 있어도 1분 가량 벨소리가 울리기 때문에, 담당 교사나 디지털 튜터, 전산 실무사가 수업 도중에 이 기능을 활성화하게 되면 수업에 방해가 될 수 있으니 충분히 고려하시어 사용하기 바랍니다.

▶ 앱 배포, 앱삭제

- 기존 MDM과는 다르게 개별 단말을 선택한 후 APK파일로 [앱 배포]를 하거나 [앱 삭제]를 할 수 없습니다. [통합설정-앱 배포]를 통해 앱을 배포하고, 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 [통합설정] 부분을 참고하시기 바랍니다.

▶ 재부팅

- 선택된 단말을 재부팅합니다.

▶ QR코드 인쇄

- 시리얼 번호가 등록되어 있는 단말의 경우, 기기별 QR코드 인쇄가 가능합니다. 추후 인쇄된 QR코드를 촬영하면 체크된 사용자 이름과 직접 입력의 내용이 함께 보여집니다.



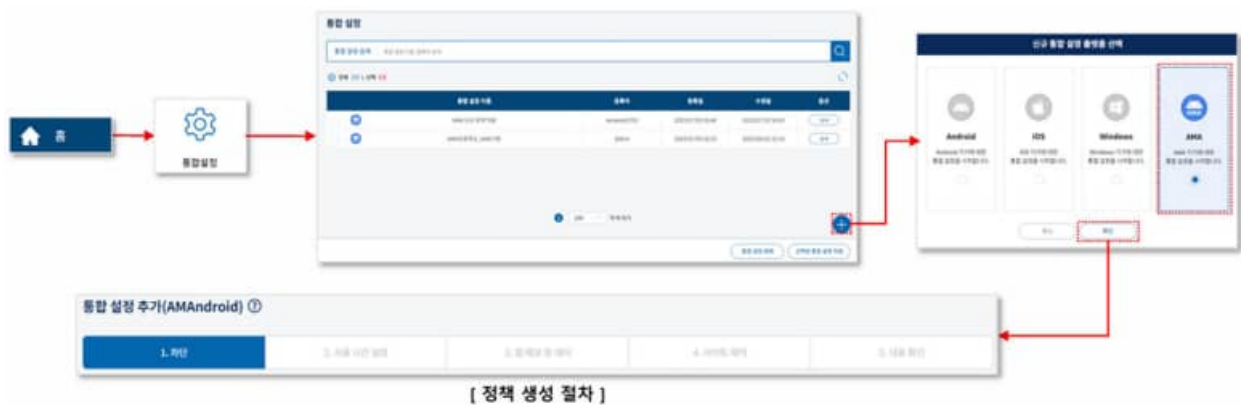
QR코드 인쇄 기능은 고도화되지 않은 상태입니다. QR 촬영할 시 시리얼 번호는 정확히 조회되지 않으며, 사용자이름과 직접 입력된 내용만 확인 가능한 상황입니다.



★ 통합설정(정책) 알아보기

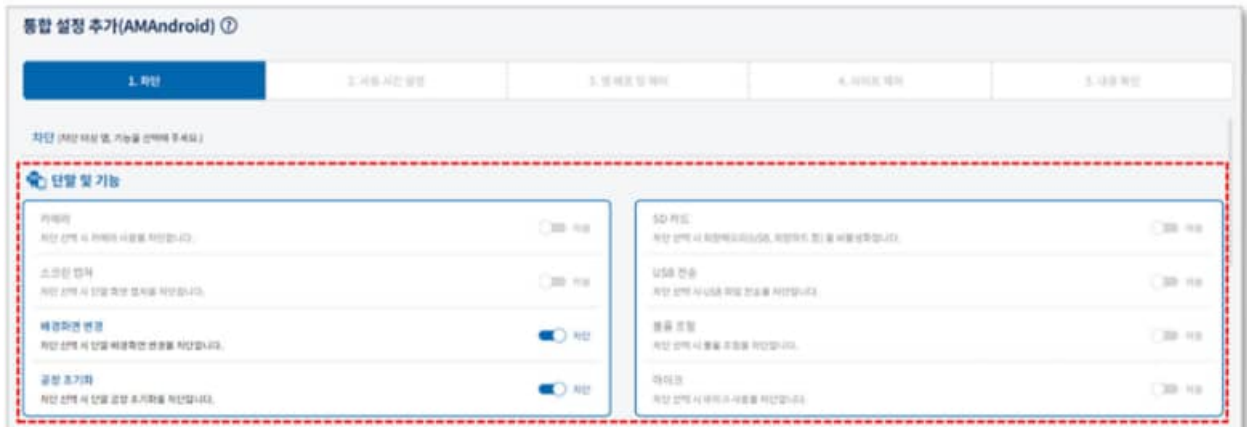
▶ 통합설정 생성하기

- 학교에 소속된 스마트 패드 단말에 보다 쉽고 편리하게 정책(차단 및 초기화, 배포 앱, 배포 콘텐츠, 앱 제어, 차단 예외 앱, 사이트 제어 등)을 일괄 적용할 수 있도록 통합설정 추가 환경을 제공하며 기존 생성된 정책을 리스트로 보여 주고 손쉽게 정책을 변경할 수 있게 UI를 제공합니다.
- 정책은 학교마다 상이하며, 구성원의 협의와 설문을 통해 자율적으로 결정할 수 있습니다. 또한 학생용 조직이나 교사용 조직 등 구성에 따라 서로 다른 정책을 생성하여 조직별로 적용할 수 있습니다.



- ① 홈 화면에 [통합설정] 버튼을 선택합니다.
- ② 통합설정 목록 우측 하단에 [+] 버튼을 선택합니다.
- ③ 신규 통합 설정 플랫폼 선택 화면에서 Android를 선택 후 [확인] 버튼 선택합니다.
- ④ 통합설정 추가 화면이 표시되며 각 단계별로 진행 후 정책을 생성할 수 있습니다.

▶ 1-1. 통합설정 - 차단(단말 및 기능)

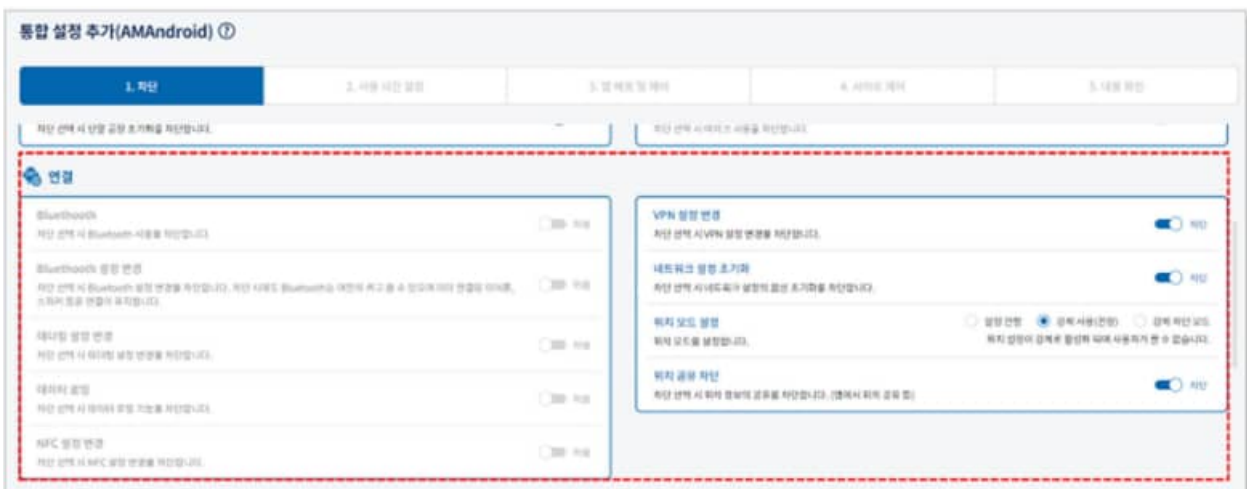


- 통합설정 추가의 [차단]에서는 단말에서 제공되는 주변기기 기능 중 어떤 기능을 차단/허용 할지를 선택할 수 있는 기능을 제공합니다.
- 단말이 제공하는 기능을 차단하고자 하는 항목을 선택 후, [차단] 방향으로 활성화시켜 차단할 수 있으며, 해제 시 차단된 기능이 해제됩니다.

참고 사항

- 스크린 캡처 차단시 화면 녹화기능 등을 사용할 수 없습니다.
- 공장 초기화 차단 시 설정에서 제공하는 메뉴 초기화 및 리커버리 모드를 통한 초기화 등 모든 초기화를 차단합니다.
- 공장초기화 시 단말에 로그인되어 있는 모든 계정을 삭제합니다.
- SD 카드/USB 전송 : 학생들이 APK 설치파일을 담아와서 개별 기기에 게임 설치를 하거나, 불건전한 미디어를 담아 와서 시청하는 것을 차단할 수 있습니다. SD 카드, USB 전송을 차단하여도 USB-C를 통한 이어폰은 정상 작동됩니다.

▶ 1-2. 통합설정 - 차단(연결)



- 네트워크 및 단말에서 제공하는 연결에 대한 모든 기능을 차단/허용할 수 있는 기능입니다.
- 단말에 저장된 네트워크 연결 설정 값을 삭제할 수 없도록 기능을 차단할 수 있습니다.
- 분실을 대비하여 위치(GPS) 기능을 끄지 못하게 기능을 차단할 수 있습니다.

▶ 1-3. 통합설정 - 차단(계정 및 사용자, 기타 설정)

- 계정, 개발자 설정, 신뢰할 수 없는 앱, 자동 타임존 등의 설정을 차단/허용할 수 있습니다.



[계정 수정]을 허용하여 개인 계정을 사용하거나 [개발자 설정]을 허용할 경우, 기기 관리가 안 될 수 있으므로 차단하는 것을 권장합니다.

▶ 1-4. 통합설정 - 차단(전화 통신, 업데이트 설정)

- 전화 발신, 문자 메시지 기능, 업데이트 연기 등의 기능을 차단/허용할 수 있습니다.
- 소프트웨어 업그레이드를 30일간 연기하는 기능을 제공하며 단말에서 수동으로 선택 시에는 업그레이드 기능을 사용할 수 있습니다.

▶ 2. 통합설정 - 사용시간 설정

- [통합설정]을 통해 원하는 요일과 시간에 따라 단말 사용할 수 있는 시간을 통제할 수 있는 기능을 제공합니다.
- [사용 시간] 부분에 라디오 버튼을 선택 시 [전일 제한], [허용시간]을 설정할 수 있으며, 설정한 후, [적용], [다음] 버튼을 선택합니다.
- 단말 사용 시간 설정 적용 후 통제 시간이 되면 단말에 모든 기능을 사용하지 못하도록 화면이 비활성화 됩니다.
- 사용시간이 도래할 경우 단말이 활성화 되며, 네트워크 연결이 되지 않아도 설정된 시간에 맞춰 차단합니다.
- 디벗 기기를 학교에 두고 하교하는 학교보다, 기기를 가지고 하교를 하는 학교에서 정책을 세밀하게 적용할 필요가 있습니다.

예시 일과시간인 08시~17시까지 허용, 일과시간 이후인 17시~22시까지 제한, 학원 하원시간부터는 수행평가 혹은 과제를 위해 22시~24시까지 허용, 과사용을 예방하기 위해 24시~08시까지 제한하는 식으로 활용할 수 있습니다.



교직원의 의견만으로 사용 시간을 설정하기보다, 학부모의 의견도 수렴(설문, 가정통신문 등)하여 사용 시간을 설정하면 원만한 의사 합의를 통한 수월한 관리가 가능합니다. 초등학교는 디벗 기기를 평소 교실에 보관하므로, 집에서 과제를 사용하는 날에만 디벗 기기를 사용할 수 있도록 시간을 세분화해서 사용시간을 설정할 수 있습니다.

▶ 3-1. 통합설정 - 앱 배포 및 제어(구분)

- [통합설정]을 통해 디벗 기기에 앱을 배포하고 특정 앱만 실행 차단/허용 할 수 있는 기능입니다.

- **[앱 배포]** : Google Play Store에 등록된 무료 앱에 한하여 앱을 배포하고자 할 경우 해당항목을 선택하여 앱을 배포할 수 있습니다.
- **[Black List(등록된 앱만 실행 차단)]** : [Google Play], [앱 관리 Pool], [단말 기본 앱] 등 각 항목에 등록된 앱을 배포 및 차단할 수 있는 기능입니다.
- **[White List(등록된 앱만 실행 허용)]** : [Google Play], [앱 관리 Pool], [단말 기본 앱] 등 각 항목에 등록된 앱을 배포 및 허용할 수 있는 기능입니다.

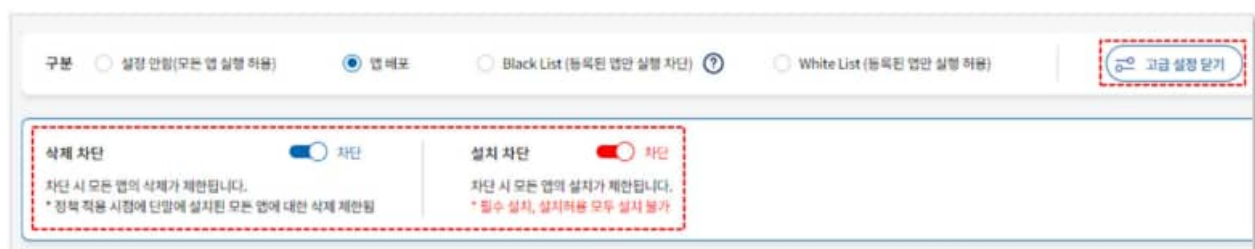


학교급마다 다르겠으나, White List로 제어하는 것을 추천합니다. Black List는 방통위 정책으로 걸러지는 앱 이외에 발견되는 앱(게임)마다 추가해주어야 하는 번거로움이 있으며, 같은 게임일지라도 버전, 패키지에 따라 다른 앱으로 인식되어 차단이 제대로 되지 않을 때가 있습니다. 학교 구성원(학년별, 교과별 등)들의 필요를 취합하시어 운영에 가장 알맞은 형태로 설정합니다.

참고 사항

- 구분에 표시되는 항목 중 [앱 배포], [Black List(등록된 앱만 실행 차단)], [White List(등록된 앱만 실행 허용)] 각 항목을 선택 시 **[고급 설정 열기]** 버튼이 활성화 됩니다.
- [White List(등록된 앱만 실행 허용)]가 선택되어 통합설정이 적용된 경우 단말에 Play Store에 배포 앱, 허용 앱만 표시되며 모든 앱은 표시되지 않습니다.
- 특정 앱을 검색하였으나 표시되지 않을 경우, 해당 앱은 AMA서비스를 통해서 배포가 불가능하기 때문에 제공이 되지 않습니다.
- 유료 앱은 배포 대상이 아닙니다.
- [White List(등록된 앱만 실행 허용)]을 선택할 경우 유튜브가 기본 어플로 설치됩니다. 유튜브를 차단하고자 하는 경우, 유튜브를 선택한 후 **[관리 앱 목록-설치 타입]**에서 **[차단]**을 설정해야 합니다.

▶ 3-2. 통합설정 - 앱 배포 및 제어(고급 설정)



- **[고급설정] - [삭제 차단]** : 단말에 설치된 모든 앱이 삭제 차단됩니다.
- **[고급설정] - [설치 차단]** : 단말에 설치하고자 하는 앱을 설치할 수 없도록 설치 차단합니다.

참고 사항

- 단말에 앱을 설치하고자 할 경우 반드시 **[설치 차단]**을 해제 후 앱을 설치 시도해야 합니다.
- **[설치 차단]**이 설정되어 있을 경우 앱 업데이트 또한 진행되지 않습니다.
- USB, OTG등 단말과 연결하여 앱을 설치시도할 경우 **[설치 차단]**이 설정되어 있다면 앱 설치가 차단됩니다.

▶ 3-3. 통합설정 - 앱 배포 및 제어(앱 설정-관리 앱 목록)



- [통합설정]을 통해 앱을 통제하기 위해서 앱 설정할 수 있는 기능입니다.
- 앱 배포 및 제어 화면 우측에 [관리 앱 목록]이 표시되며 [≡]버튼을 선택합니다.
- [설치타입]
 - 필수 설치 : 해당 앱을 사용자 동의 없이 설치(설치 차단 상태가 아닌 경우 반드시 설치됨)
 - 차단 : Play Store 모드와 관계없이 해당 앱이 차단됩니다.(이미 설치된 경우 삭제됨)
 - 설치 허용 : 해당 앱을 Play Store에 노출하고 사용자가 설치할 수 있습니다. 기본 설정이 Black List라면 모든 앱에 이미 설치 허용 상태가 적용되어 있습니다.
- [런타임 권한] : 앱 설치 후 실행 시 사용자가 원한을 허용해야 하는 부분을 [사용자가 직접 선택], [허용], [거부] 등 기능을 제공합니다.
- [업데이트 모드] : 단말에 설치된 앱들의 업데이트를 [즉시 시도], [연기] 등의 기능을 제공합니다.
 - 기본 : Wi-Fi 연결 중이고 단말 미사용 상태에서 충전 중일 때 앱이 업데이트 됩니다.
 - 연기 : 최대 90일까지 앱 업데이트가 연기됩니다. 하지만 사용자가 직접 Play Store에서 바로 업데이트할 수 있습니다.
 - 즉시 업데이트 : 업데이트가 발견된 즉시 업데이트합니다.

▶ 3-4. 통합설정 - 앱 배포 및 제어(앱 배포 설정)



- [통합설정]을 통해서 원하는 앱을 Google Play 스토에서 검색 후 손쉽게 배포하는 기능입니다.
- [앱 배포] 선택 → Google Play 검색 창에서 앱 검색 → 원하는 앱 icon 선택 → 앱 상세 화면이 표시되며 [선택] 버튼을 선택하여 [관리 앱 목록]으로 앱을 배포 대상으로 지정합니다.
- 특정 앱을 검색하였으나 표시되지 않을 경우, 해당 앱은 AMA 서비스를 통해서 배포가 불가능하기 때문에 제공이 안되는 것이며, 유료 앱은 배포 대상이 아닙니다.

▶ 3-5. 통합설정 - 앱 배포 및 제어(Black List 설정)



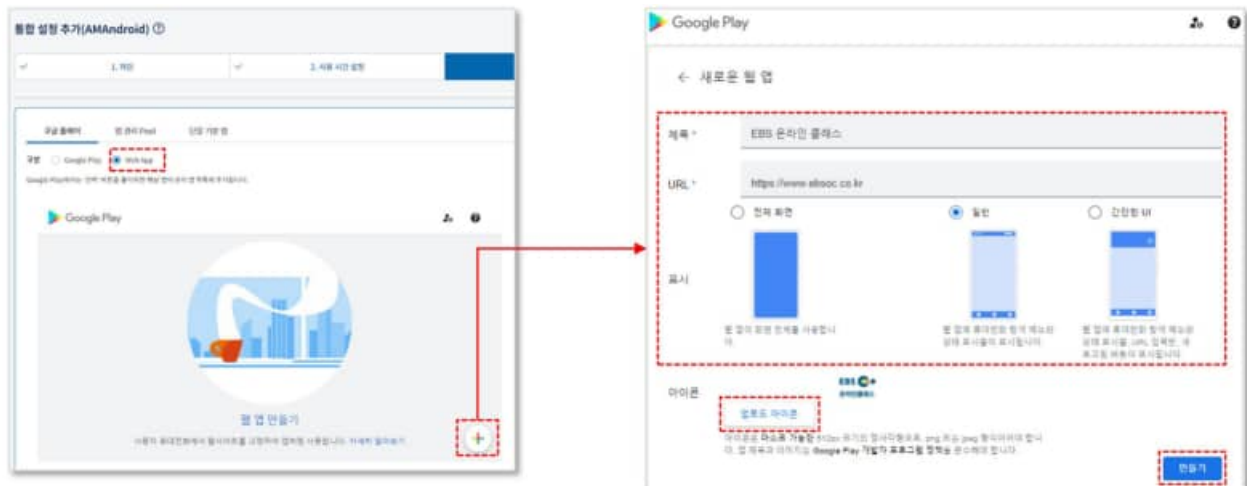
- [통합설정]을 통해 Google Play 스토어에서 검색 후 손쉽게 배포와 특정 앱들을 Black List 기반으로 설정하여 차단하는 기능입니다.
- [Black List(등록된 앱만 실행 차단)] → Google Play 검색 창에서 단말에 설치 또는 차단하고자 하는 앱 [검색] → 원하는 앱 icon [선택] → [관리 앱 목록] 이동시켜 대상 지정 → [설치 타입]에서 [필수설치] 또는 [차단] 여부 선택
- 통합설정으로 Black List 설정한 단말에서 Play Store 앱 실행 시 Black List로 설정된 앱을 제외한 나머지 모든 앱이 표시되며 앱 선택 시 설치 가능합니다.
- 단말 Play Store를 통해서 설치된 앱은 별도 차단하기 전까지 단말에서 사용 가능합니다.

▶ 3-6. 통합설정 - 앱 배포 및 제어(White List 설정)



- [통합설정]을 통해 Google Play 스토어에서 검색 후 손쉽게 배포와 특정 앱들만 허용하고 나머지 앱들을 차단하는 White list 기반으로 설정하는 기능입니다.
- [White list(등록된 앱만 실행 허용)] → Google Play 검색 창에서 단말에 설치 또는 허용하고자 하는 앱 [검색] → 원하는 앱 icon [선택] → [관리 앱 목록] 이동시켜 대상 지정 → [설치 타입]에서 [필수설치] 또는 [차단] 여부 선택
- 통합설정으로 White List 설정한 단말에서 Play Store 앱 실행 시 [필수 설치], [설치허용] 앱만 표시됩니다.

▶ 3-7. 통합설정 - 앱 배포 및 제어(Web App)



- [통합설정]을 통해서 원하는 단말에 Web App(인터넷 웹 브라우저에서 이용할 수 있는 응용 프로그램)을 배포하는 기능입니다.
- [구글플레이] → [Web App] → 우측 하단 [+] → 새로운 웹앱 항목창이 표시되며 [제목], [URL] 입력 후 [포시] 내용 중 [일반] 선택 → [업로드 아이콘] 선택 후 단말에 표시할 icon 첨부 → 새로운 웹 앱 내용을 모두 입력 및 선택 후 [만들기] 선택하여 웹 앱을 업로드



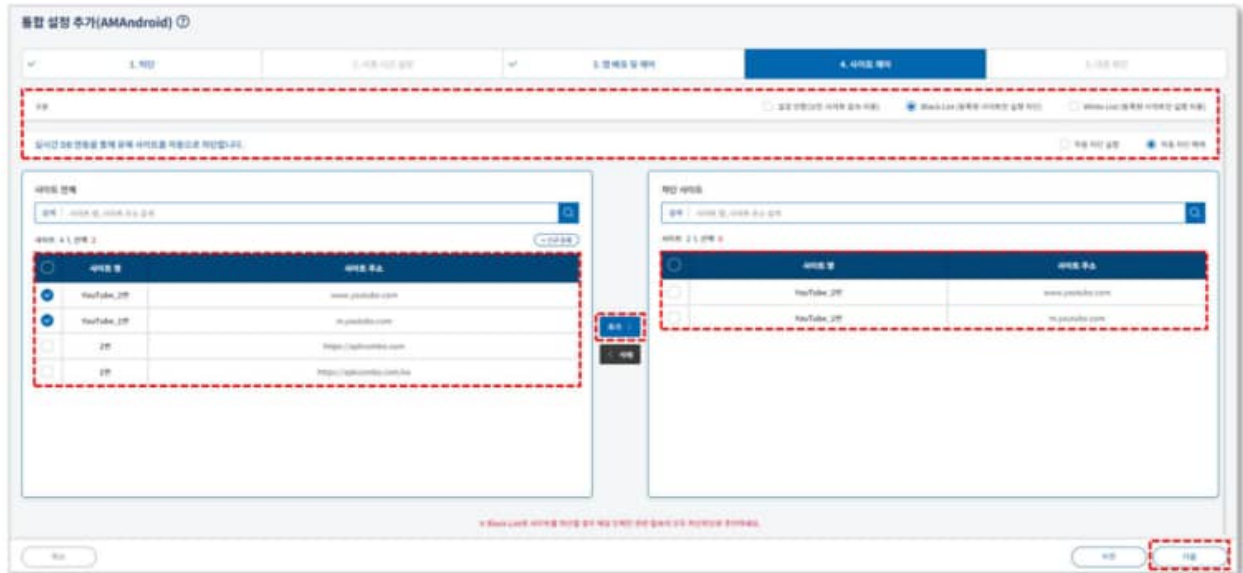
- Google Play항목에 [웹 앱] 추가된 Web App 표시 → 배포 대상을 선택 시 [웹 앱 수정] 화면이 표시되며 우측 하단 [선택] 버튼을 선택 →관리 앱 목록에 배포 대상으로 지정된 [Web App]으로 표시

▶ 3-8. 통합설정 - 앱 배포 및 제어(관리형 구성 설정)



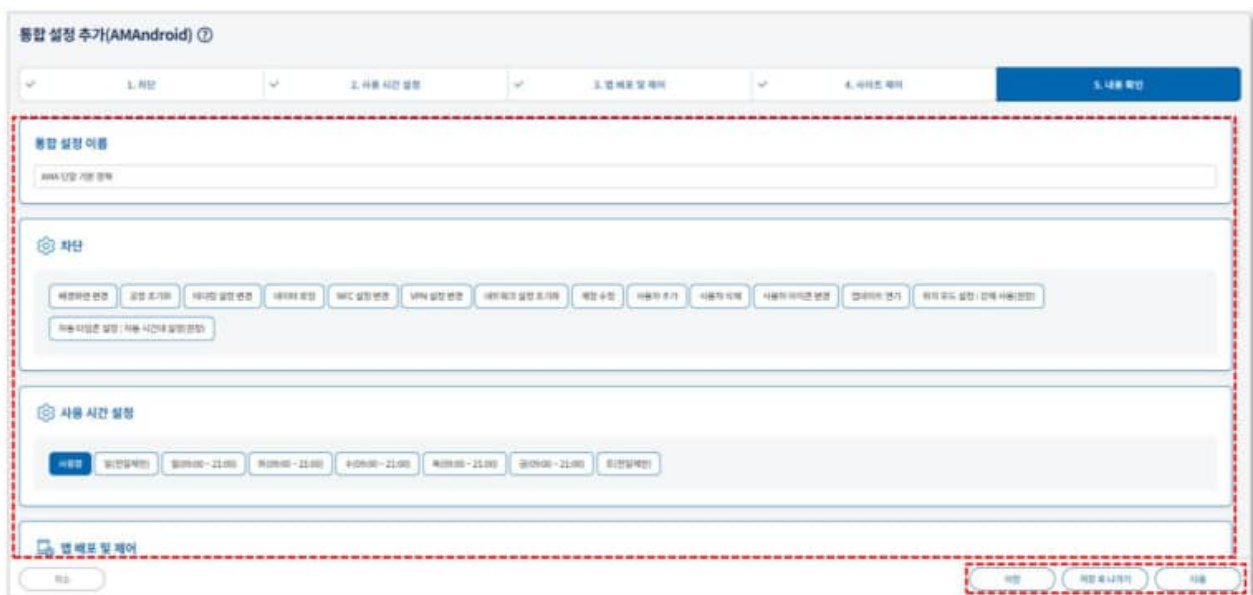
- 통합설정을 통해서 배포된 앱 중 특정 앱의 관리형 구성 설정을 설정하는 기능입니다. 해당 앱에서 관리형 구성을 지원하는 경우에만 설정 가능합니다.
- 자세한 내용은 MDM 정보나눔터에 있는 AMA사용 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.

▶ 4. 통합설정 - 사이트 제어



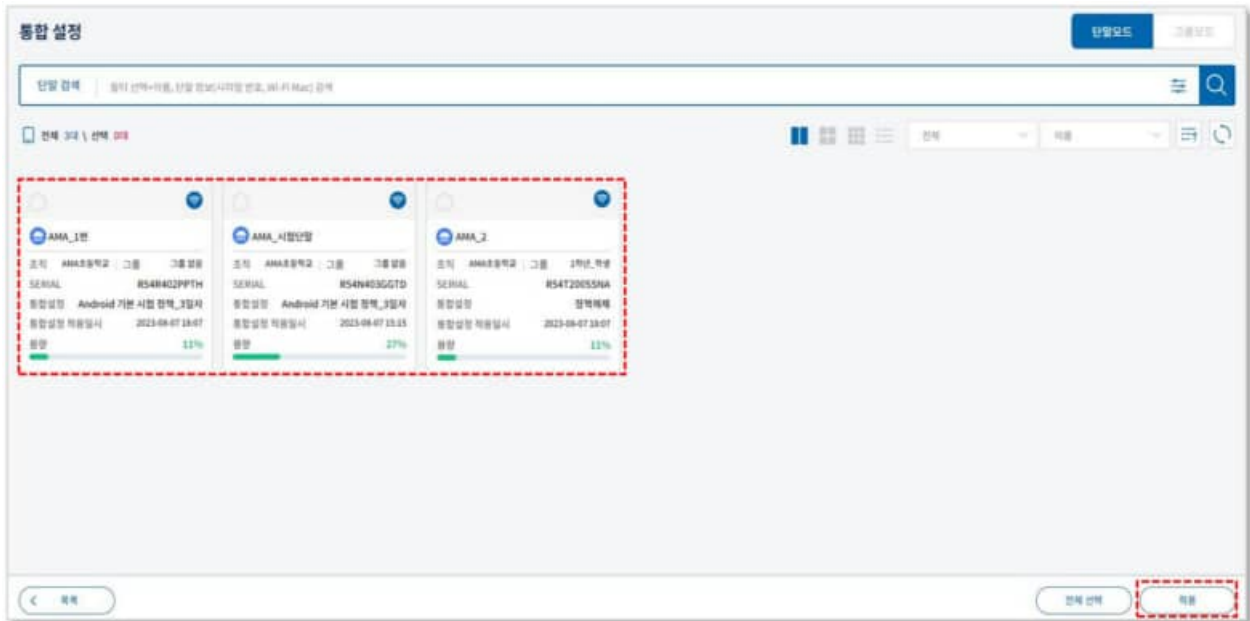
- 웹사이트에 대한 제어 기능을 설정할 수 있습니다. 통합 설정의 앱 제어와 유사한 기능을 합니다.
- Black List 선택 상태에서 실시간 DB연동 항목에 **[자동차단 실행]** 버튼을 선택하여 방통위 정책을 적용할 수 있습니다.

▶ 5. 통합설정 - 내용 확인



- 통합설정 추가를 통해서 설정한 정책 내용을 확인 후 정책을 저장하는 기능을 제공합니다.
- 통합설정의 이름을 입력하고, **[다음]** 버튼을 통해 정책을 곧바로 적용할 단말을 선택할 수 있습니다. **[저장 후 나가기]** 버튼은 정책만 저장하고 단말에 적용은 하지 않습니다.

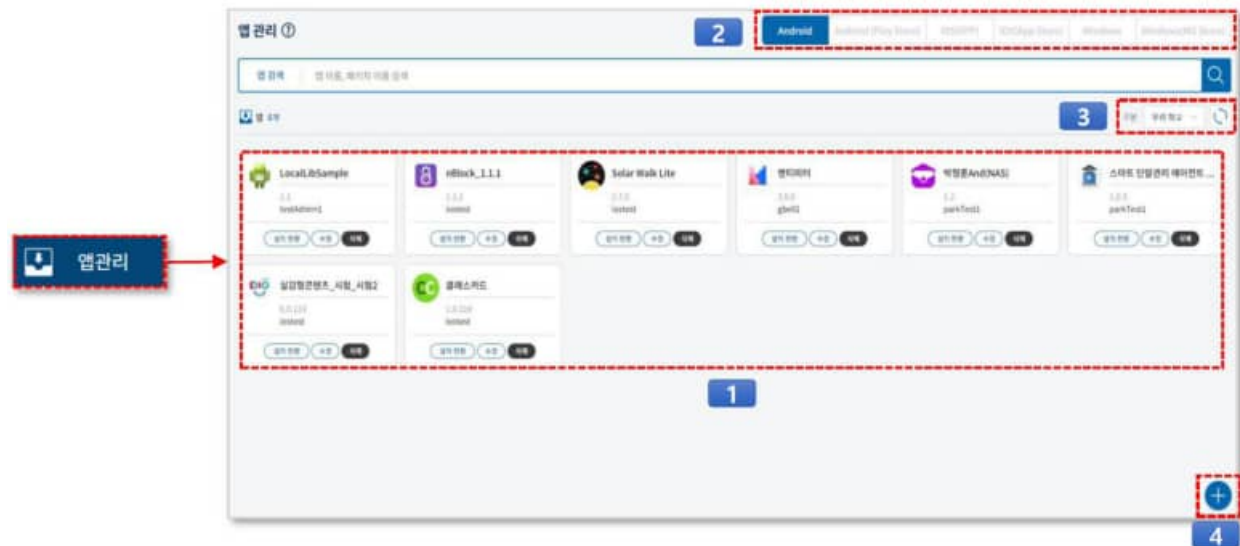
▶ 6. 통합설정 - 적용



- 통합설정 추가를 통해서 설정한 정책 내용을 학교 소속의 스마트 단말에 정책 적용합니다.
- 단말별, 그룹별, 조직별 통합설정을 적용할 수 있습니다.

★ 앱 관리

▶ 앱 관리 인터페이스



- 통합 설정을 통해 단말에 설치할 앱을 관리하는 기능입니다. 학교 디벗 단말기에 배포하고자 하는 앱을 등록 관리합니다. 수정 / 삭제는 자신이 등록한 앱에 한해 할 수 있습니다.
- 2번 플랫폼 첫 번째 Android 선택 시 설치 파일을 가지고 있어야만 등록이 가능합니다.
- 2번 플랫폼 두 번째 Android(Play Store) 선택 시 스토어에 등록된 앱을 배포할 수 있습니다.

▶ 앱관리 - 관리자용(In House) : 등록되지 않은 앱 등록



- 우측 상단 [Android] → [+] 버튼을 선택하여 MDM에 등록되지 않은 앱을 신규로 In House 앱을 등록합니다.
- 앱 추가시 “패키지 명이 중복 됩니다.”라는 메시지는 사전에 등록된 앱이 존재한다는 의미이며 공개설정에서 [비공개] 선택 후 등록 시 등록이 가능합니다.
- 해당 앱이 필수 어플로 지정되어 있을 경우 [삭제]는 불가능합니다.
- 등록되지 않은 앱(In House 앱)을 배포하고자 하는 경우, [통합설정]에서 [Android]를 선택 후 앱을 배포해야 합니다.

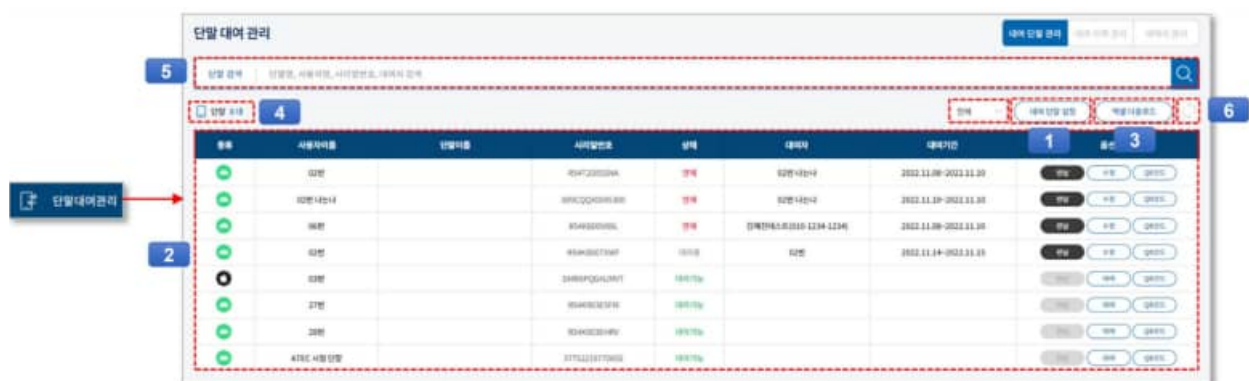
▶ 앱관리 - Play Store 앱 등록, Web App 등록

- 스마트 단말관리 시스템(MDM)에 등록되지 않은 Play Store 앱과 Web App을 신규로 등록할 수 있는 기능이며 등록 방법은 [통합설정]의 [앱 배포 및 제어]와 위 [관리자용(In House)] 방법이 유사하니 참고하시기 바랍니다.

★ 단말 대여 관리 알아보기

▶ 단말 대여 관리 화면

- 학교에 보유 중인 단말을 손쉽게 학생 또는 기타 사용자에게 단말을 지정한 날짜 동안 대여, 반납, 연체를 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.



- ① [대여 단말 설정] : 학교 소속 단말 중 대여 단말로 설정할 수 있는 단말을 불러옵니다.
- ② [단말 목록] : 대여 단말로 설정된 단말 목록을 표시합니다.
- ③ [엑셀 다운로드] : 단말 목록에 표시된 단말 정보를 엑셀 파일 형태로 다운로드합니다.
- ④ [단말 수량] : 대여 단말 목록에 표시된 단말의 수를 표시합니다.

- ⑤ [단말 검색] : 단말명, 사용자명, 시리얼번호, 대여자 등을 기준으로 검색할 수 있습니다.
- ⑥ [새로고침] : 현재 화면을 갱신하는 기능을 제공합니다.

▶ 대여 단말 설정

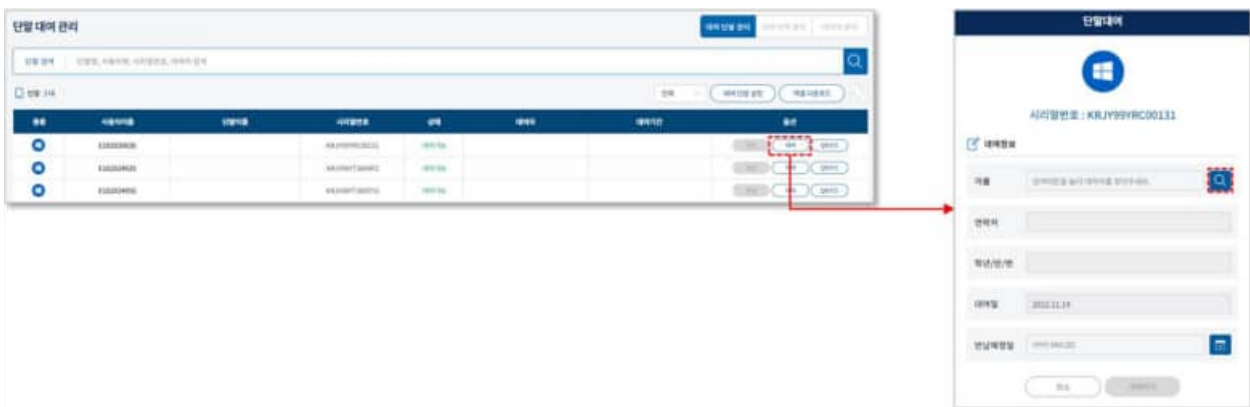
- 대여 관리 처음 진입 시 대여 단말이 존재하지 않으며 [대여 단말 설정] 기능을 통해서 학교에 소속인 단말 중 어떤 단말을 대여 단말로 사용할지를 선택해야 합니다.
- 주로 전출생의 기기를 초기화하여 대여 단말로 관리하거나, 보급 당시 여분 기기를 대여 단말로 관리합니다.



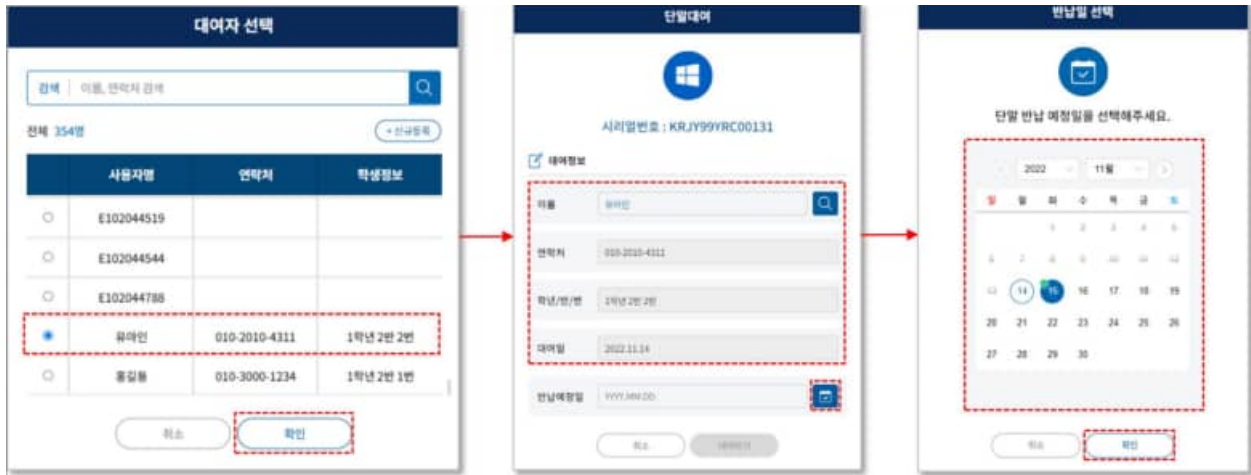
- ① 대여 단말 설정 선택합니다.
- ② 대여 단말 설정 팝업창에서 학교 소속 단말이 [전체 단말] 목록에 표시되며 원하는 단말의 이름 또는 시리얼번호 기준으로 [검색] 후 표시된 단말을 선택합니다.
- ③ 팝업창 중간에 위치한 [추가] 버튼을 선택하여 대여 단말 쪽으로 이동시킨 후 [저장] 버튼을 선택하여 [대여 단말]로 설정합니다.

▶ 단말 대여 및 반납 확인

- 파손이나 분실로 인해 기기 대여가 필요한 경우, 대여 단말로 등록된 기기를 학생에게 대여해 주는 이력을 관리할 수 있습니다.



- ① 단말 대여 관리 목록에 표시되는 단말 중 대여 진행할 단말의 [대여]를 선택합니다.
- ② 대여 버튼을 선택하여 [단말대여] 팝업창을 활성화합니다.
- ③ 대여 정보를 입력하기 위해 이름의 돋보기 모양 아이콘인 [검색]을 선택합니다.



- ④ 대여자 선택 팝업창에서 대여 대상자를 검색 또는 목록에서 선택 후 **[확인]** 버튼을 선택합니다.
- ⑤ 단말 대여 팝업창에 비어 있는 내용 **[이름]**, **[연락처]**, **[학년/반/번]** 기입 된 부분을 확인 후 **[반납 예정일]**에 달력 모양 아이콘을 선택합니다.
- ⑥ 반납일 선택 팝업창에서 반납 예정 일자를 선택 후 **[확인]** 버튼을 선택합니다.



반납 예정일을 넘기는 경우 **[상태]** 값이 **[연체]**로 변경됩니다.

- ⑦ 단말대여 팝업창에 등록된 대여자 정보와 반납 예정 일자가 표시되며 **[대여하기]** 버튼을 선택합니다.
- ⑧ 단말 대여 관리 목록에 대여된 단말정보가 표시됩니다.
- ⑨ 기기를 반납받았다면 단말 대여 관리 목록의 옵션에 **[반납]**을 선택합니다.



실제 A/S 센터와 연계되는 것이 아니라, 대여 기기에 대한 이력만 관리하는 것입니다. 학생이 수리를 완료하는 예상 시점을 전후로 디지털 튜터나 전산실무사가 학생의 수리 여부를 직접 확인하고 수리가 완료되었다면 대여기기를 반납할 수 있도록 안내해야 합니다.



총괄

류장경 서울특별시교육청 창의미래교육과장

기획

김남희 서울특별시교육청 장학관

박정희 서울특별시교육청 장학사

손모아 서울특별시교육청 장학사

김한승 서울특별시교육청 장학사

오정은 서울특별시교육청 장학사

최영진 서울특별시교육청 장학사

강윤지 서울특별시교육청 장학사

박유연 서울특별시교육청 장학사

집필

김선준 서울상도초등학교 교사

변재성 서울동자초등학교 교사

김원유 서울답십리초등학교 교사

왕경은 서울신가초등학교 교사

한아름 서울신림초등학교 교사

천석경 서울백석초등학교 교사

김현정 서울노원초등학교 교사

서혜진 서울역삼초등학교 교사

검토

강동우 서울공연초등학교 교사

정 호 양정중학교 교사

최호진 현대고등학교 교사

이수진 용강중학교 교사

강현욱 해누리중학교 교사

김나영 불광중학교 교사

강태현 장안중학교 교사

이상민 오금중학교 교사

안용원 송례중학교 교사

발행처

서울특별시교육청 창의미래교육과

서울특별시 종로구 송월길48(신문로2가)

발행일

2025년 1월

1. 이 자료집은 서울특별시교육청 홈페이지 교육정보 → 디지털교수학습 → 디벗지원 자료에서 다운로드 받을 수 있습니다.
2. 이 자료집은 스마트기기 휴대학습「디벗」의 운영을 위해 활용하고, 기타 용도의 무단 배포 및 복제를 금합니다.